

조사연구 2018-05

2018년 과학기술인력 통계조사

: 박사인력활동조사의 개선과 활용

2018 Statistical Analysis of Korean HRST: Improvement and
Utilization of the Korean Survey on Careers and Mobility of
Doctorate Holders

조가원 · 박기범 · 김정숙 · 사인석 · 임대철

연구진

연구책임자 **조가원** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **박기범** | 과학기술정책연구원 연구위원

외부연구진

김정숙 | 연세대학교 전문연구원
사인석 | 한국창의여성연구협동조합 연구원
임대철 | 한국통계진흥원 차장

조사연구 2018-05

2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
 Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-568-0 93310

발 간 사

과학기술 및 고급인력 정책과학화의 기초를 닦고자 추진되어온 「박사인력활동조사」가 2017년 그 두 번째 공식 라운드 조사를 성공적으로 완료하고 2018년 공식 통계를 제출하였습니다. 「박사인력활동조사」는 애초에 박사급 고급인력의 현황과 해외이동에 대한 포괄적인 증거기반을 구축하고자 하는 국제 통계 프로젝트인 OECD의 CDH(Careers and Mobility of Doctorate Holders) 조사에 발맞추어 추진되었으며, 국내 박사인력 전체 모집단의 구성, 교육, 경력, 연구활동 전반에 대한 통계를 생산하는 유일한 통계로서 의의가 높습니다. 2011년 파일럿 조사를 시작으로 2013년 제1차 조사, 2017년 제2차 조사를 거치면서 국내외의 학술적·정책적 성과를 수렴하여 그 신뢰성과 정책 관련성을 높여오고 있습니다.

이 조사를 향후에도 안정적으로 지속하고 그 성과를 한층 개선하기 위해서는, 조사된 데이터의 문제점을 검토하고 활용도를 높이기 위한 지속적인 노력이 이루어져야 합니다. 이 보고서는 2017년 조사 이후 이러한 필요성에 따라 진행된 후속작업들을 담고 있으며, 생산된 통계와 데이터의 활용에 도움이 되는 다양한 현황 정보를 제시하고자 기획되었습니다. 여기에는 조사의 개선방안, 관련 연구동향, 학술적·정책적 연구의 근간이 되는 변수구축 및 분석전략 수립의 가이드라인이 포함됩니다. 이러한 노력이 조사 품질의 지속적 개선과 데이터의 활용의 확산으로 이어져 고급 전문인력 정책의 통계인프라를 한층 업그레이드하는 데 기여하기를 기대합니다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 목적	1
제2절 보고서의 구성	2
제2장 박사인력활동조사의 활용 및 개선 이슈	3
제1절 서론	3
제2절 KCDH 2016 조사내용 변동내역 및 유의사항	3
제3절 KCDH 2016 조사결과와 기술적 검토	9
제4절 표본추출틀 관련 문제점 및 대응방안	29
제3장 박사인력활동조사 관련 조사 및 연구 동향	35
제1절 서론	35
제2절 국내외 조사 동향	36
제3절 국제비교 관련 문헌 연구	51
제4절 내용 분류에 따른 문헌 연구	53
제4장 분석사례 1: 박사인력의 경력경로 분석	63
제1절 연구개요	63
제2절 이공계 박사의 경력경로 분석	67
제3절 시사점 및 제언	80
제5장 분석사례 2: 신규 박사인력의 경력 변화	81
제1절 연구 배경과 목적	81
제2절 기초 통계	82

제3절 첫일자리와 현일з리의 관계	88
참고문헌	107
부록	111
Summary	125
Contents	129

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 조사항목 변화: KCDH 2012 vs KCDH 2016	4
〈표 2-2〉 학과분류-교육분류 연계 방안	8
〈표 2-3〉 단계별 직장형태 분류	9
〈표 2-4〉 표본추출틀	11
〈표 2-5〉 표본배분 및 예상응답자수	12
〈표 2-6〉 분류지표	13
〈표 2-7〉 KCDH 2016 응답자 분포	14
〈표 2-8〉 KCDH 2016 추정식 및 분산추정식	16
〈표 2-9〉 KCDH 2016 조사항목	17
〈표 2-10〉 평균추정에 대한 상대표준오차	18
〈표 2-11〉 주요 비율추정에 대한 상대표준오차	19
〈표 2-12〉 분석단위별 평균추정량의 상대표준오차 분포	20
〈표 2-13〉 분석단위별 비율추정량의 상대표준오차 분포	21
〈표 2-14〉 주요 조사결과와 분석단위별 상대표준오차	22
〈표 2-15〉 표본규모 조정에 따른 예상 상대표준오차	24
〈표 2-16〉 KCDH 2016 조사항목 기준 시계열 비교 가능여부	26
〈표 2-17〉 인구주택총조사: 성별, 연령별 박사졸업자 분포	27
〈표 2-18〉 박사인력활동조사: 응답표본 분포 비교	28
〈표 2-19〉 2015년 인구주택총조사 조사항목	30
〈표 2-20〉 인구주택총조사 조사결과 중 박사졸업자수 분포비교	32
〈표 2-21〉 표본추출틀 및 명부 작성 시 필요변수	34
〈표 3-1〉 박사인력 관련 연구문헌 구분	35
〈표 3-2〉 OECD CDH 프로젝트 워킹페이퍼 주요 결과	37
〈표 3-3〉 박사학위 취득자 관련 조사 및 데이터 현황	50
〈표 3-4〉 국제비교 관련 기존연구	52
〈표 3-5〉 박사학위 교육과정 관련 기존연구	54
〈표 3-6〉 박사학위 취득 후 진로 관련 기존연구	58
〈표 3-7〉 고용현황 및 형태	60

〈표 3-8〉 박사인력의 해외 이동성 관련 기존연구	62
〈표 4-1〉 학과분류와 연계한 전공계열 분류	66
〈표 4-2〉 이직 유형	66
〈표 4-3〉 첫 일자리에 대한 정의	67
〈표 4-4〉 관심직업유형에 따른 분류	68
〈표 4-5〉 이직 유형별 정의 및 코드북 변수명	69
〈표 4-6〉 이직 경험이 없는 경우에 대한 정의	70
〈표 4-7〉 1번 이직 경우에 대한 정의	71
〈표 4-8〉 2번 이상 이직 경우에 대한 정의	72
〈표 4-9〉 중간 일자리 정의	73
〈표 4-10〉 중간 일자리 정의	73
〈표 4-11〉 첫 일자리-중간 일자리-현재 혹은 최종 일자리 코드북 변수명	73
〈표 5-1〉 취득시기별 학업전념자 비중	82
〈표 5-2〉 박사 취득시기별 첫일자리 직장형태	84
〈표 5-3〉 박사 취득시기별 첫일자리 직업	85
〈표 5-4〉 박사 취득시기별 첫일자리 직업 유형	86
〈표 5-5〉 박사 취득시기별 첫일자리 연구활동 비중	87
〈표 5-6〉 첫일자리와 현재일자리(직업)	89
〈표 5-7〉 첫일자리와 현재일자리(직장형태)	93
〈표 5-8〉 첫일자리와 현재일자리(연구활동비중)	97
〈표 5-9〉 첫일자리와 현재일자리(일자리 유형)	100

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 박사인력활동조사 표본추출틀 작성 흐름도	31
[그림 4-1] 시간 순서에 따른 경력의 추이	65
[그림 4-2] 이공계 박사의 주요 첫 직업	68
[그림 4-3] 첫 일자리 이후의 이직 횟수	69
[그림 4-4] 첫 일자의 주요 직업 유형별 이직 현황	70
[그림 4-5] 첫 일자의 주요 직업 유형별 1번 이직 시 직업 유형 변화	72
[그림 4-6] 중간 일자리 직업 유형 분포	74
[그림 4-7] 중간 일자리 직업 유형별 현재/최종 일자리 직업 유형 분포	75
[그림 4-8] 중간 일자리 직업 유형 분포	75
[그림 4-9] 중간 일자리 직업 유형별 현재/최종 일자리 직업 유형 분포	76
[그림 4-10] 중간 일자리 직업 유형 분포	77
[그림 4-11] 중간 일자리 직업 유형별 현재/최종 일자리 직업 유형 분포	77
[그림 4-12] 첫 일자리가 이공계전문직인 경우 이직에 따른 경력경로	78
[그림 4-13] 첫 일자리가 대학교수인 경우 이직에 따른 경력경로	79
[그림 4-14] 첫 일자리가 기술직인 경우 이직에 따른 경력경로	79
[그림 5-1] 학업전념-직장병행 비중	83
[그림 5-2] 첫일자리 직장형태 변화	84
[그림 5-3] 첫일자리 직업 변화	86
[그림 5-4] 첫일자리 직업 유형 변화	87
[그림 5-5] 첫일자리 연구활동 비중	88
[그림 5-6] 첫일자에 따른 현재일자의 직업 변화	89
[그림 5-7] 첫일자에 따른 현재일자의 직업 변화(전공별)	90
[그림 5-8] 첫일자에 따른 현재일자의 직업 변화(학위취득시기별)	91
[그림 5-9] 첫일자에 따른 현재일자의 직업 변화(직장병행여부)	92
[그림 5-10] 첫일자에 따른 현재일자의 직장형태 변화	93
[그림 5-11] 첫일자에 따른 현재일자의 직장형태 변화(전공별)	94
[그림 5-12] 첫일자에 따른 현재일자의 직장형태 변화(학위취득시기별)	95

[그림 5-13] 첫일자리에 따른 현재일자리의 직장형태 변화(직장병행여부)	96
[그림 5-14] 첫일자리에 따른 현재일자리의 연구활동비중 변화	97
[그림 5-15] 첫일자리에 따른 현재일자리의 연구활동비중 변화(전공별)	98
[그림 5-16] 첫일자리에 따른 현재일자리의 연구활동비중 변화(학위취득시기별)	99
[그림 5-17] 첫일자리에 따른 현재일자리의 연구활동비중 변화(직장병행여부)	100
[그림 5-18] 첫일자리에 따른 현재일자리의 일자리 유형 변화	101
[그림 5-19] 첫일자리에 따른 현재일자리의 일자리 유형 변화(전공별)	101
[그림 5-20] 첫일자리에 따른 현재일자리의 일자리 유형 변화(학위취득시기별)	102
[그림 5-21] 첫일자리에 따른 현재일자리의 일자리 유형 변화(직장병행여부)	103
[그림 5-22] 박사후과정과 현재일자리 특성	104

| 요약 |

1. 연구의 필요성 및 목적

- 본 연구는 「박사인력활동조사(KCDH)」의 개선방안을 도출하고 데이터 활용도를 높이기 위한 다양한 분석 결과를 제공하는 것을 목적으로 함
 - 차기 조사를 위한 개선방안을 도출하고, 데이터 활용 관련 문헌 서베이를 제공
 - 대표적인 연구 주제를 선정하여 변수 구축, 분류 적용 등의 권고 사례를 제공
- 국제 표준의 준수와 전체 모집단 대표성 확보가 중요한 본조사 수행년도에 본격적으로 다루기 어려운 후속작업, 부대활동, 분석 가이드라인을 포괄하며 그 내용은 다음과 같음
 - 2016 박사인력활동조사의 기술적 구성, 통계 신뢰도의 후속 점검 결과를 소개하고 향후 조사의 수행방안과 개선된 자료의 확보를 위한 추진안 도출
 - 2014년 이후 이루어진 관련 연구동향에 대한 포괄적 서베이를 수록
 - 박사인력 전체 경력경로의 도출, 신규 박사인력 노동시장의 변화 양상 등 핵심 주제에 대한 분석연구를 데이터 활용의 참고 사례로 제시
- 즉, 이 보고서는 하나의 주제에 관한 종합적 연구가 아니라 KCDH의 개선과 활용을 위한 다양한 자료를 옴니버스 형태로 수록한 결과임

2. 박사인력활동조사 개선방안 연구

- 연구의 목적
 - KCDH 데이터 활용자가 분석 과정에서 참고해야 할 다양한 사항을 체계적으로 제시하고 데이터의 기술적 검토를 통해 향후 개선방안을 도출
- 주요내용
 - KCDH 2016의 자료구조, 변수 변경내역, 활용 유의사항, 주요 분류의 선정기준과 연계활용 등의 지침을 제공
 - KCDH 2016의 통계 및 데이터 품질과 신뢰도에 대한 종합적인 재검토를 수행하여 그 한계와 개선방안을 도출

- KCDH 통계작성의 기본요건 및 모집단명부 상황을 재검토하고 향후 연속조사 수행방안을 제시

☐ 주요 연구결과

- KCDH 2016의 자료구조를 KCDH 2012와 비교하여 변경내역을 명확히하고, 섹션별 내용과 추가 주제의 배경과 조사의도를 설명
- 전공, 직장형태(섹터) 등 분류상의 변화 및 개선 내용을 설명
- KCDH 조사의 기술적 내역을 체계화하여 수록하고, 상대표준오차를 중심으로 2016 조사결과의 신뢰도를 검토
- 시계열 비교를 통해 시계열 자료 이용의 가능성 검토
- 2015년 이후 표본추출틀(인구주택총조사) 활용환경이 변화함에 따라 향후 대응방안 논의

3. 박사인력활동조사 관련 연구동향

☐ 연구의 목적

- 박사인력 관련 데이터를 활용한 정책연구 및 학술연구 문헌 서베이 수행
- 통계 관리 및 지원활동의 일환으로 매 라운드 본조사의 후속작업으로 진행되며, 2014년 1차 연구 동향 서베이에 이어 2차로 조사된 연구동향을 수록

☐ 주요 연구결과

- 박사인력 관련 연구동향을 최신 문헌을 중심으로 중요도에 따라 선별하고 서지사항 및 내용을 요약하여 소개
- 선별된 문헌을 활용데이터별, 연구방법별, 연구내용별로 유형화하여 소개
- 서베이 결과는 박사인력 관련 연구가 교육, 진로(이행), 고용, 이동성 등의 주제를 중심으로 활발하게 진행되고 있음을 보여줌

4. 분석사례 1: 박사인력의 경력경로 분석

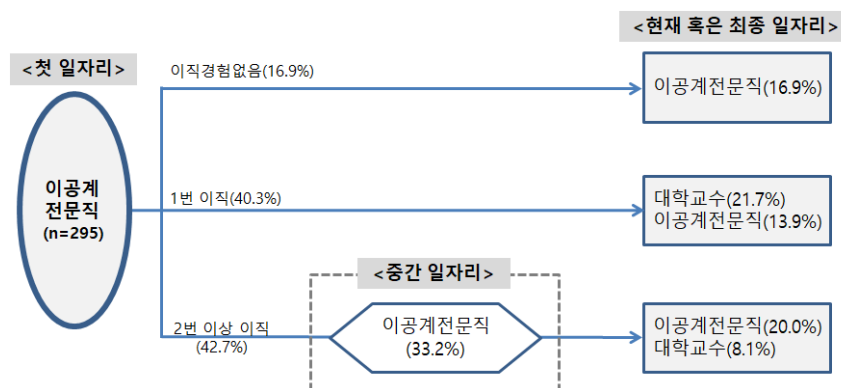
☐ 연구의 목적

- KCDH 2016 결과를 바탕으로 박사인력의 전체 경력경로 분석의 사례와 방법론을 제시하고 50대 이공계박사인력을 중심으로 경로 다이어그램 구축
- 그 결과 국내 박사인력의 경력경로에 관한 시사점을 도출하고 향후 연구 방향을 제언

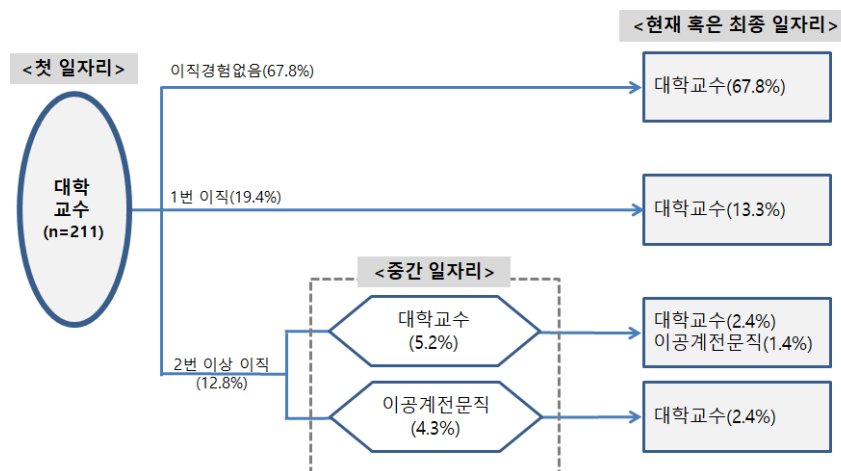
□ 주요 연구결과

- 주요 연구결과는 첫일자리 직종별로 이공계 박사인력의 경력경로를 추적한 다음의 세 다이어그램으로 요약됨

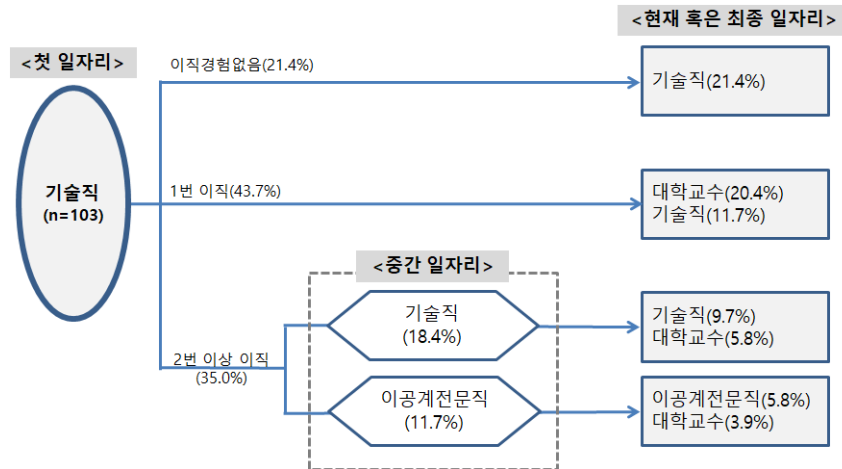
[그림] 첫 일자리가 이공계전문직인 경우 이직에 따른 경력경로



[그림] 첫 일자리가 대학교수인 경우 이직에 따른 경력경로



[그림] 첫 일자리가 기술직인 경우 이직에 따른 경력경로



5. 분석사례 2: 신규 박사인력의 경력 변화

□ 연구의 목적

- 박사인력의 졸업 후 진로가 배출시점에 따라 어떻게 변화하고 있는지를 박사활동조사 설문 중 첫 일자리 정보와 현일자리 정보와의 비교 분석을 통해 분석
- 구체적으로는 첫일자리에서의 전문가, 준전문가 등 직종과 정규직 여부, 연구활동 비중, 그리고 일자리의 부문 등이 현일자리에 어떤 영향을 미치는지 그 상관관계를 체계화하여 살펴봄

□ 주요 연구결과

- 학위취득시기별로 볼 때 2000년대 이후에 전문직(직종), 대학(부문), 정규직(일자리 유형) 등 박사인력이 선호하는 노동시장 조건이 점점 악화되고 있음이 확인됨
- 산학연 부문간 이동은 여전히 민간 → 공공 → 대학으로의 선호 현상을 보였지만 2000년대 이후 부문간 이동도 크게 줄어들고 있었고 비정규직에서 정규직으로의 전환도 감소 추세임
- 직장병행자의 경우, 기존 직장 여건이 대부분 우수하므로 노동시장 여건도 학업전념자에 비해서는 훨씬 좋았지만, 지금까지 인식되어온 바와는 달리 학위 취득 이후 새로운 경력 경로를 밟는 인력도 상당한 비중을 차지하는 것으로 밝혀짐

- 전공별로는 이공계가 인문사회계에 비해 전문가 비중 및 연구활동 비중이 높았는데, 연구활동 비중은 직종이나 부문 변화에 비해 장기간에 걸쳐 상대적으로 더 적게 변화하는 것으로 나타나, 첫일 자리의 중요성이 확인됨
- 박사후과정의 수행은 향후 학계에서의 경력을 위해 반드시 필요한 것으로 간주되므로 전문가의 비중이나 대학 종사 비중도 더 높았지만 박사후과정을 경험하고 현재일자리가 대학인 인력의 비중은 42.8%에 불과하여 박사후과정의 경력 개발 효과에 대한 정책적 대응이 필요함을 보여줌

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 목적

본 보고서는 2017년 수행된 「2016 박사인력활동조사(이하 KCDH 2016)」의 조사결과를 활용한 다양한 후속작업을 포괄한다. 우선, 통계적·기술적 재검토를 통해 조사 관련 문제점을 파악하고 향후 개선방안을 제시하였으며, 이 조사와 관련성이 높은 국내외 조사 및 연구 문헌에 대한 포괄적 서베이를 수록하여 데이터 수요자들의 활용 연구에 도움이 되고자 하였다. 더불어, KCDH 2016을 활용한 분석 사례를 제시함으로써, 연구관심사에 따른 자료의 구조화와 분류설정에 대한 지침을 제공하고자 하였다. 이러한 사례로는 이 조사를 통해 분석되어야 할 대표적인 연구 주제인 ‘전체 박사인력의 경력경로 도출’과 ‘신진인력의 교육-일자리 전환 및 포스트닥 현황’을 분석하였다.

KCDH는 국내 박사인력 전체를 대상으로 연속 수행되는 표본조사로서, 2013년에 2012년 기준 조사(KCDH 2012)가 처음으로 수행되었고 다음 조사는 2017년에 2016년 기준으로 수행되었다. 원칙적으로 3년 주기를 목표로 하나, 조사여건과 인력명부 공개 일정에 따라 다소 조정이 이루어질 수 있다. 이 조사는 국제 공동 프로젝트인 OECD ‘Careers and Mobility of Doctorate Holders(이하 CDH)’ 조사의 기본설문과 조사 가이드라인을 준수하여, 인구학적 구성, 교육, 일자리, 초기경력, 연구활동, 성과, 이동성 등에 대한 핵심적 정보를 포괄한다. CDH는 2007~2013년 시기에 3개 라운드가 진행되었으며 이후에는 축소 버전으로 전환이 시도되고 있는데, 한국 조사는 일단 기존의 조사표 풀버전을 수정·적용하여 박사인력을 대상으로 하는 독립 서베이(dedicated survey)의 형태를 유지하였다.

위 두 라운드에 걸친 본조사는 이 조사의 근간으로서 안정성과 연속성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하며, 그 결과 발간된 기초분석보고서 범위는 조사 설계 및 생산된 통계에 대한 직접적인 정보로 한정된다. 따라서 조사가 진행되지 않는 후속년도에 조사결과에 대한 기술적·내용적 검토를 중심으로 보완작업이 진행될 필요가 있으며, 이를 중심으로 향후 조사를 위한 시사점과 개선방안을 도출해 나가야 한다. 또한, KCDH를 활용하는 연구 및 정책 커뮤니티의 수요에 올바르게 대응하기 위해서는 이 조사를 둘러싼 통계 및 연구 현황자료를 집적하여 공유하는 것이 필수적이기도 하다. 나아가, 생산된 데이터의 구조와 분류, 활용 유의점 등을 보여주는 분석사례들을 표본으로 제공함으로써 향후 다양한 분석주제로 발전해나갈 수 있는 출발점을 제시하는 것도 유익할 것으로 기대된다.

이에 본 보고서에는 KCDH 2016의 활용관련 유의점, 조사결과와 통계신뢰도에 대한 전면적인 재검토 내역과 개선방안, 관련 조사 및 연구 동향에 대한 포괄적 서베리와 더불어 데이터 활용 연구의 대표

적 사례로서 두 가지 주제 분석 결과를 제시하였다. 즉, 이 보고서는 KCDH 활용 연구자들을 위한 서비스 보고서로서, 하나의 주제를 일관적으로 다룬 연구가 아니라 관련 자료를 옴니버스 형태로 모은 자료집의 성격을 갖는다.

제2절 보고서의 구성

본 보고서는 서론을 제외하고 다음의 네 부분으로 구성된다.

제2장은 KCDH 2016의 활용 관련 이슈, 기술적 검토 결과, 향후 조사 추진계획 등에 대한 제안을 담고 있다. 우선, KCDH 2016의 작성요건 변화에 따른 유의사항들을 조사내용, 각종 분류의 적용과 연계를 중심으로 살펴본다. 나아가, KCDH 2016 데이터의 통계적 품질에 대한 포괄적인 검토를 진행하고, 이를 바탕으로 문제점과 개선 이슈가 도출되었다. 아울러, 모집단 명부의 기준이 되는 「인구주택총조사」의 표본 이용가능성, 조사주기, 공표시기 등을 고려하여 향후 안정적인 연속조사를 지속하기 위해 해결되어야 할 선결이슈들도 확인한다.

제3장에서는 KCDH와 밀접하게 관련되는 국내외 조사 및 데이터 동향을 소개하고 유사 데이터 활용 연구들을 검색, 요약한 문헌연구를 제공하였다. 이러한 조사 및 연구 동향에 대한 소개는 KCDH 2012 이후 2014년 보고서(조가원 외, 2014)를 통해서 일차로 제공한 바 있기에, 본 보고서에서는 2014년 이후의 변화 동향을 업데이트하는 데 주력하였다. 지난 문헌 서베이에서와 마찬가지로, 여기서 다루는 문헌들은 박사인력 관련 데이터를 직접 생산하거나 활용한 연구들을 중심으로 선별하였다. 다만, KCDH나 CDH를 활용한 연구에만 국한하지는 않으며, 기타 다양한 박사인력 데이터를 활용한 사례들도 포함하였다.

제4장은 데이터 활용 분석의 첫 번째 예시로서, KCDH의 핵심 주제라 할 수 있는 박사인력의 경력 경로 현황에 대한 분석결과가 제시된다. KCDH 2016은 경력경로 관련 설문을 대폭 확충하여 과거 일자리 전체에 대한 회고적 설문을 추진하였다. 이를 통해 국내 박사인력의 경력전환에 대한 전반적인 그림을 그려볼 수 있는 기초를 제공한 셈인데, 원시데이터의 심층 재가공이 요구되는 이러한 분석은 조사 항목에 대한 직접적인 통계표를 제시하는 조사년도 보고서에서는 다룰 수 없었던 것이다. 이 장에서는 경력경로가 이미 발현된 50대 이상 이공계 박사인력을 중심으로 KCDH를 활용한 경력경로 재구성성의 표본 사례를 제공한다.

마지막으로, 제5장은 데이터 활용 분석의 두 번째 예시로서, 고급인력 활용정책의 핵심 관심사인 신진인력 관련 현황을 다룬다. 신진인력 관련 분석 역시 원데이터의 분산된 정보를 재구성하는 작업을 요하는데, 이는 이 이슈가 교육-직업 전환, 첫일자리, 포스트닥 등 다양한 영역에 걸쳐있기 때문이다. 이 장에서는 특히 첫 일자리와 현재 일자리간의 상관관계에 집중한다.

| 제2장 | 박사인력활동조사의 활용 및 개선 이슈

제1절 서론

이 장에서는 KCDH 데이터 활용자가 분석 과정에서 참고해야 할 다양한 사항을 체계적으로 제시하고 데이터의 기술적 검토를 통해 향후 개선방안을 도출한다. 주요 내용은 다음과 같다.

첫째, KCDH 2016의 자료구조, 변수 변경내역, 활용 유의사항, 주요 분류의 선정기준과 연계활용 등의 지침을 제공한다.

둘째, KCDH 2016의 통계 및 데이터 품질과 신뢰도에 대한 종합적인 재검토를 수행하여 그 한계와 개선방안을 도출한다.

셋째, KCDH 통계작성의 기본요건 및 모집단명부 상황을 재검토하고 향후 연속조사 수행방안을 제시한다.

제2절 KCDH 2016 조사내용 변동내역 및 유의사항

1. KCDH 2016의 자료구조

KCDH 2016은 기본적으로 2012년 발간된 OECD CDH 가이드라인(OECD, 2012)과 이전 회차 조사인 KCDH 2012의 기본 구조를 준수하여 기획되었다. 특히 조사모집단, 표본규모, 층화변수 등 조사의 기술적 내역은 원칙적으로 변하지 않았으며, 조사의 주요 섹션별 구성도 대체로 유지되고 있다. 다만, 설문문의 상세내용이나 분류 적용 면에서는 국내 특수성과 데이터 이용자들의 요구를 반영하여 다수의 변화가 이루어졌다.

우선, 전체 섹션 구성은 6개 섹션으로 동일하게 유지되나, 이전 조사에서 박사후과정 관련 설문을 포괄했던 ‘임시연구직’ 섹션이 폐지되고 단기 이슈(ad hoc) 섹션인 ‘미래변화 대응’이 추가되었다. 박사후과정 관련 설문은 수행여부, 지역, 이유를 묻는 단일 문항으로 축소되어 박사학위 교육 섹션으로 이동되었다. 이에 따라 계약기간, 연장가능 여부, 근무기간, 활동비중, 일자리 특성 등 박사후과정의 세부 내역은 이번 조사에서는 제외되었다.

미래변화 대응 섹션은 특별 현안으로서 일회적으로 추가된 주제로서, 최근 모호한 키워드로 인력정책 곳곳에서 등장하는 4차 산업혁명 관련 인식과 대응현황을 묻는 4개 항목으로 구성되었다.

그 밖에, 섹션 구조는 동일하게 유지되면서도 그 세부 내역에서는 다수의 변화가 이루어졌다.

<표 2-1> 조사항목 변화: KCDH 2012 vs KCDH 2016

부 문	KCDH 2012 조사항목
박사학위교육 (10)	① 박사학위 취득기관 ② 박사학위 전공 ③ 박사학위 명칭 ④ 박사학위 취득시점 ⑤ 풀타임 학생여부 ⑥ 박사학위 이전학위 ⑦ 박사학위 취득동기 ⑧ 박사과정 학비원천 ⑨ 박사학위 취득시점 자질 ⑩ 박사학위 취득 후 첫일자리 취업 기간
고용상태 (6)	① 고용상태 ② 현일자리 ③ 현 일자라 자질 ④ 주업의 만족도 ⑤ 이전일자리 ⑥ 첫일자리
국제이동성 (5)	① 국제 이동 경험 여부 ② 학업, 취업 또는 연구 수행 국가 및 연수기간 ③ 협력 연구 수행 형태 ④ 커뮤니티 연계 여부 ⑤ 해외 아주 계획
연구직 경력 (8)	① 연구업무 수행 여부 ② 연구직 취업 소요기간 ③ 연구/실험개발 활동 비중 ④ 연구직 선택 이유 ⑤ 연구직 재직기간 ⑥ 연구직 성과 ⑦ 연구직 근무하지 않는 이유 ⑧ 연구직 전환 고려 여부
임시연구직 (7)	① 임시연구직 근무경험 여부 ② 계약기간 ③ 연장 가능 여부 ④ 근무기간 ⑤ 주 평균 근무시간 및 활동 비중 ⑥ 일자리 특성 ⑦ 임시연구직 선택 이유
인적특성 (6)	① 성별 ② 출생년도 ③ 출생지역 ④ 국적 ⑤ 혼인상태 ⑥ 가족적 배경
부 문	KCDH 2016 조사항목
박사학위교육 (9)	① 박사학위 취득기관 ② 박사학위 취득시점 ③ 박사학위 취득기간 ④ 박사학위 취득동기 ⑤ 박사과정 학비원천 ⑥ 직장병행 ⑦ 첫일자리 취업기간 ⑧ 귀국시점 및 사유 ⑨ 박사후과정 경험
고용상태 (4)	① 고용상태 ② 현일자리 ③ 주업 만족도 ④ 과거 일자리
연구관련 일자리 (6)	① 연구관련 수행여부 ② 연구직 취업 소요기간 ③ 업무 활동 비중 ④ 연구관련 일자리 선택이유 ⑤ 연구관련 일자리 근무기간 ⑥ 연구관련 일자리 근무하지 않는 이유
국제이동성 (3)	① 국제 이동 경험 여부 ② 학업, 취업 또는 연구 수행 국가 및 연수기간 ③ 협력 연구 수행 여부
미래변화 대응 (4)	① 미래변화 동의정도 ② 미래변화 대응 수준 ③ 미래변화 대응형태 ④ 미래변화 대응소요 비용원천
인적특성 (6)	① 성별 ② 출생년도 ③ 출생지역 ④ 혼인상태 ⑤ 가족적 배경 ⑥ 거주지역

※ 삭제선 표시: KCDH 2012에 포함되었으나 KCDH 2016에 제외된 항목

※ 진하게 표시: KCDH 2012에 없었으나 KCDH 2016에 새로 추가된 항목

※ 기울임 표시: 용어 또는 설문도구가 변경된 항목

섹션별로 변화된 내용을 정리하면 다음과 같다.

□ 박사학위 교육

박사학위 교육의 경우, 다양한 학위명을 수집하고자 포함되었던 ‘박사학위 명칭’ 항목이 삭제되었고, ‘폴타임 학생 여부’는 국내 기준이 명확치 않은 만큼 조사결과와 유용성이 낮아 제외하기로 하였다. 또, 박사학위 취득시점에서의 자질을 묻는 설문은 항목이 포괄적이고 응답이 주관적 평가에 의존하는 관계로 역량 구성과 개발에 대한 객관적 정보를 제공하지 못한다는 판단에 따라 삭제되었다. 이 설문은 CDH 가이드라인에 따라 구성되었는데, 인력의 역량을 구성하는 요소와 분류에 대해 국내 실정에 맞는 항목 개발이 선행되어야 한다고 판단된다.

추가된 항목으로는 ‘직장병행 여부’를 묻는 단일 항목과 해외학위자 귀국 관련 항목이 있다. 직장병행 설문은 워크숍과 간담회 등을 통해 수집된 통계이용자의 수요를 반영한 결과이다. 국내 박사인력의 구성에서 정식 경력경로에 진입한 이후에 학위과정에 들어가거나 학위를 취득한 인력의 비중이 매우 높다는 것이 주지의 사실이며, 이러한 직장병행 박사학위자의 교육·경력 특성이 학업전념자의 경우와 크게 다를 수 있으므로 이를 식별해야 한다는 의견이 매우 많았다. 한편, 해외학위자의 귀국과 관련하여서는 귀국시점, 귀국 사유, 학위취득 국가와의 연계 유지 등 세 개의 항목이 조사되는데, 이는 국내 박사인력의 국제 이동에서 이 부분이 매우 높은 비중을 차지한다는 판단에 따른 것이다. CDH는 국제 이동을 핵심 주제로 하는 조사인데, 학위취득 후 경력 과정에서 국제이동이 활발히 이루어지는 유럽 등의 경우와는 달리, 한국 박사인력의 경력 중 국제이동은 매우 낮은 수준인 반면 해외 학위취득자가 많아 그들의 귀국 과정이 오히려 중요한 의미를 갖는다.

□ 고용상태

이 섹션에서도 현 일자리에에서의 자질을 묻는 주관적 설문은 앞서 박사학위 교육 섹션에서와 마찬가지로 이유로 삭제되었다. 대신, 경력경로에 대한 객관적인 정보를 더 많이 수집하고자 하는 목적에서 과거 일자리 전체에 대한 회고적 설문을 추가하였다. KCDH 2012에서는 첫 일자리, 직전 일자리, 현 일자리에 대한 설문만 포함되어 있었다. 이와 같이 전체 경력에 대한 설문으로 확대한 것 역시, 국내에 경력경로 관련 데이터가 매우 부족하다는 통계이용자들의 요청을 수렴한 결과이다.

데이터 활용에서 특히 유의해야 할 점은 일자리 경력 전체에 대한 회고적 설문이 이루어진 만큼, 과거와 달리 첫 일자리, 이전 일자리, 현 일자리 등이 원자료로부터 재구성되어야 한다는 점이다. KCDH 2016에서 경력에 대한 설문은 현 일자리 → 과거 일자리 1 → 과거 일자리 2 → ... 로 이어지는 구조로 이루어진다. 따라서 ‘현 일자리’, ‘첫 일자리’, ‘직전 일자리’를 따로 물었던 KCDH 2012와 달리 이들 정보는 일자리에 대한 연대기적 응답으로부터 식별하여 구성할 필요가 있다.

예를 들어, 학위취득 이후 하나의 일자리에만 취업한 인력의 경우 ‘현 일자리’ 항목에 응답한 내용이 곧 ‘첫 일자리’ 내용을 구성하기도 하는 것이며, 과거 일자리에 대해서는 전혀 무응답일 것이다. 또 다른 예로 첫 일자리 취업 이후 한 번의 이직을 거친 인력이라면, 과거 일자리 1의 정보가 첫 일자리 및 직전 일자리 정보가 되는 식이다.

이러한 상황을 고려하여 KCDH 2016 원시데이터에서는 설문구조에 다른 응답내역을 그대로 코딩하는 외에 ‘첫 일자리’와 ‘직전 일자리’ 변수를 별도로 가공하여 제공하고 있다.

□ 연구관련 일자리

이 섹션은 KCDH 2012의 ‘연구직 경력’ 섹션에 해당한다. 여기서는 무엇보다 ‘연구 경력’에 대한 개념적 정의와 용어의 기초에 변경이 있었음에 유의해야 한다. KCDH 2012에서는 CDH의 ‘researcher’ 정의에 따라 ‘새로운 지식, 제품, 프로세스, 방법론, 시스템을 구상하거나 창조하는 일을 수행하거나, 이와 같은 프로젝트를 관리감독하는 일자리’로서 ‘연구직’을 정의하고 이 개념에 기초하여 세부 질문을 진행하였다. 이후 이 정의가 너무 추상적이고 ‘연구직’이라는 용어 또한 연구소에서의 연구원에만 국한된 인상을 강하게 주는 관계로 이를 통해 수집된 통계가 연구 관련 일자리에 종사하는 인력을 과소 추정할 위험이 있다는 점이 제기되었다. 국제비교를 통해 보았을 때 한국 박사인력의 연구직 비중이 크게 낮은 편인데, 그 일부는 이러한 개념적 한계에 기인한 것으로 의심될 수 있었다. 따라서 일상적으로 이해되기 쉽고 국내 현실에 부합하는 정의로서 ‘대학, 연구기관, 의료기관 등의 교수 또는 연구원으로 연구활동을 하는 일자리’로 변경하고, 그 명칭 또한 연구원에 국한되지 않도록 ‘연구관련 일자리’로 명명하였다.

세부 내용 가운데서는 계량서지학적 정보에 비해 신뢰성이 크게 떨어지는 ‘연구직 성과’와 응답비중이 저조한 ‘연구직 전환 고려 여부’를 삭제하였다.

□ 국제이동성

이 섹션 역시 기초 개념인 ‘국제이동’의 기준이 KCDH의 ‘최근 10년’으로부터 ‘최근 5년’으로 변경되었음에 유의해야 한다. 이는 최근 진행된 OECD가 진행한 CDH 국제 데이터 제출 과정에서 그 기준을 변경한 데 따른 것이다.

제외된 항목으로는 ‘해외 커뮤니티 연계 여부’와 ‘해외 이주 계획’이 있다. 커뮤니티 연계 여부는 그 응답비율이 매우 저조하여 여기에서는 제외하였고, 앞선 교육 섹션에서 귀국 박사의 취득 국가 연계활동을 묻는 것으로 대신하였다. 해외 이주 계획 역시 응답비율이 낮아 삭제되었다.

추가로, 해외 협력연구 항목은 그 여부를 ‘예, 아니오’로 묻는 형태로 단순화하는 대신 연구 외의 일반적인 협력활동 수행, 글로벌 프로젝트 참여 등으로 그 포괄범위를 넓혔다.

□ 미래변화 대응

미래변화 대응에 대한 4개 항목은 이른바 제4차 산업혁명이 고급 인력의 일자리, 직무, 역량, 재교육 등에 끼치는 영향을 조사할 필요가 있다는 통계이용자들의 높은 수요를 반영한 것이다. 우선, 현재 상황에 대한 박사인력들의 인식을 ‘전문성 유지’, ‘일자리 영향’, ‘직무 영향’에 대한 예상으로 나누어 묻고, 대표적인 미래 기술로서 ‘인공지능’을 사례로 들어 그 활용 가능성을 조사하였다.

이어 이들 변화에 대한 대응 수준, 대응 방식, 대응 비용 조달방식 등을 순차적으로 물어 고급 전문인력의 대응 현황과 니즈를 파악하고자 하였다.

2. KCDH 2016의 분류 변화

□ 전공분류

KCDH 2012가 작성될 시기에는 한국에 전공분류와 학문분류가 있었으나 단일의 ‘표준’ 분류는 존재하지 않았으며, 교육통계의 경우 일반적으로 교육부/교육개발원의 학과분류가 적용되고 있었다. 국제 조사로 추진된 CDH의 경우에는 교육분류를 따르지 않고 연구개발활동조사 가이드라인인 프라스카티 매뉴얼의 학문분류(Field of Science)를 따르고 있었다. 이에, KCDH 2012도 CDH 분류를 따라 작성되었으며, 소분류 수준에서의 정보를 이용해 교육통계의 학과분류와 호환성 있는 통계를 제출한 바 있다.

2013년 UNESCO 국제표준교육분류의 전면적 개정이 이루어지면서, 이러한 상황은 변화하여 CDH 데이터 수집이 이 개정 분류의 학문분야 구분(ISCED-F 2013)에 따르는 것으로 변경되었을 뿐 아니라, 한국 통계청도 이를 반영한 「2018 한국표준교육분류」를 국내 통계작성에 적용하기로 결정하였다. 이에 KCDH 2016에서도 이를 수용하였다.

2018 한국표준교육분류는 11개 대분류와 81개 소분류로 이루어지며, 기존의 국내 학과분류나 학문분류와는 매우 다른 분류체계를 보인다. 따라서 과거 조사나 교육, 노동통계와의 연계활용을 위해서는 이를 재구성하여 비교할 필요가 있으며, 이러한 목적에서 통계청은 학과분류와의 연계표를 제공하고 있다. 원칙적으로는 세세분류 수준으로 내려가야 엄밀한 연계가 가능하나, 매칭 정도와 대표성을 적절히 고려하면 현재 조사가 이루어지고 있는 소분류 수준에서 과거 분류와의 연계를 달성할 수 있다고 판단된다.

〈표〉는 분류연계표를 활용하여 과거 대계열 각각에 해당되는 소분류를 묶은 결과이다.

〈표 2-2〉 학과분류-교육분류 연계 방안

계열명(기존 학과분류)	소분류명(2018 표준교육분류)
자연계열	0511, 0512, 0521, 0522, 0531, 0532, 0533, 0541, 0542, 0712, 0721, 0724, 0811, 0812, 0821, 0831, 0841, 1011
공학계열	0611, 0612, 0613, 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0722, 0723, 0731, 0732, 1041
인문계열	0221, 0222, 0223, 0231, 0232, 0313, 0314, 0322,
사회계열	0311, 0312, 0321, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0421, 0921, 0922, 0923, 1013, 1015, 1031, 1032
의약계열	0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 1022, 1023
교육계열	0011, 0021, 0031, 0111, 0112, 0113, 0114
예체능계열	0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 1012, 1014

※ 하나의 소분류가 다수의 계열에 걸치는 경우가 많으며, 이 경우 내용과 빈도를 고려하여 해당 계열을 판정함

□ 섹터(직장형태) 분류

KCDH 2012에서는 CDH 가이드라인을 따라 ① 민간기업, ② 공공부문, ③ 대학(교), ④ 기타 교육 부문, ⑤ 민간 비영리부문의 5개 부문으로 구분하였다. 이후 데이터 활용 과정에서 이와 관련한 많은 추가수요가 있어 이번 조사표와 코딩 과정에 이를 반영하고자 하였다.

첫째, 박사인력의 경우 공공, 민간, 비영리부문의 구분도 중요하지만 이들 부문에 횡단면적으로 분포한 연구소 여부, 의료기관 여부 등도 결정적인 구분점이 되므로 이를 식별할 필요가 있다.

둘째, 민간 섹터의 경우 해당 일자리가 대기업이나 중소기업이나 여부도 분석적·정책적 중요성이 크므로 이를 식별할 필요가 있다.

다만, 이 세 가지 기준을 교차적용할 경우 섹터 구분이 지나치게 세분화되어 응답 부담이 가중될 수 있으므로 다음 표의 ‘직장형태 2(조사표)’에 제시된 8개(기타 제외) 섹터 구분으로 설문을 진행하고, 직장명을 통해 확인할 수 있는 정보를 추가하여 원시데이터에는 ‘직장형태 3(코딩 재분류)’ 변수를 포함하였다. 보고서에 수록된 통계표에서는 이를 요약하여 ‘직장형태 1(통계표)’으로 기본 통계를 제시하였다. 지난 조사 결과 ‘기타 교육부문’, ‘민간 비영리부문’의 비중이 낮은 것으로 확인되었으므로 이를 묶어 기타로 통합하였다.

<표 2-3> 단계별 직장형태 분류

직장형태 1(통계표)	직장형태 2(조사표)	직장형태 3(코딩 재분류)
공공부문	1 정부/산하기관	1 정부부처 및 산하기관(연구소 제외)
	2 공기업	2 공기업
	3 공공연구소(정부출연)	4 공공 의료기관 3 국립연구소 및 정부출연연구소
민간기업	4 민간기업(연구소 제외)	5 대기업(연구소 제외) 7 중소기업(연구소 제외)
	5 민간연구소	6 대기업 연구소 8 중소기업 연구소
대학(교)	7 대학(교)	10 대학(교)
기타	6 민간 비영리 기관	9 민간 의료기관
	8 초·중·고등학교	11 초·중·고등학교
	9 기타	12 기타교육기관

제3절 KCDH 2016 조사결과와 기술적 검토

1. 배경 및 필요성

KCDH는 국내 박사인력을 대상으로 실시하는 통계조사로서 박사인력의 성별, 연령, 국내외 학위취득자, 취업 및 실업, 연구직 등 다양한 인구사회학적 특성에 해당되는 대상들이 조사에 참여하는 유일한 조사이다. 박사인력과 관련하여 유사한 통계로는 교육부의 「고등교육기관 교육기본통계조사(대학교육통계)」, 직업능력개발원의 「국내신규 석·박사학위취득자조사」가 있지만 「대학교육통계」는 대학의 행정자료를 이용한 보고통계로서 전공계열별 박사과정의 재학생, 입학생, 졸업자수만 수록되어 있고, 「국내신규 석·박사학위취득자조사」는 국내 박사학위취득자만 조사대상에 포함되어 있어 우리나라에 거주하고 있는 모든 박사인력의 현황을 파악하는 데는 한계가 있다.

본 조사는 우리나라 박사인력의 실태 및 활동행태 등을 파악하는 유일한 조사이지만, 조사의 예산 및 여건상 전체 박사인력을 대상으로 조사하는 것이 아니라 국내 거주하고 있는 박사인력을 대표할 수 있는 표본을 추출하여 설문지를 통해 진행되는 조사이다. 따라서 표본의 대표성, 조사방법의 정확성 등 표본조사가 가질 수 있는 다양한 문제점을 가지고 있고 이러한 문제에 대한 개선이 항상 필요한 조사이다.

이 절에서는 본 조사의 조사과정을 단계적으로 점검하고 단계별 문제점 및 개선점을 도출하여 보다 체계적이고 정확한 조사가 될 수 있는 방안을 연구하고자 한다. 뿐만 아니라 조사결과에 대한 신뢰도

수준을 점검하여 본 조사의 활용 수준을 기술적으로 검토하고 시계열 비교 시 활용 가능한 수준에 대해서도 살펴보도록 한다.

2. 연구의 범위 및 내용

이 절에서 KCDH 조사결과에 대한 기술적 검토를 위해 다룰 연구 범위 및 내용은 다음과 같이 구분할 수 있으며 각 사항에 대한 구체적인 내용은 다음과 같다.

○ KCDH 2016 결과의 신뢰도 점검

본 조사와 같은 표본조사에서 조사결과의 신뢰도 수준을 평가하는 방법 중 일반적으로 많이 사용하는 방법은 마이크로데이터를 이용하여 조사결과에 대한 상대표준오차를 산출하여 그 결과를 통해 조사결과의 수준을 평가하는 것이다.

우선 상대표준오차의 산출방법 및 기준을 살펴보고, 공표되고 있는 모든 조사항목에 대한 상대표준오차를 산출하여 모든 조사결과에 대한 신뢰성을 점검하였다. 기존 통계보고서에 수록된 일부 조사항목에 대한 상대표준오차 수준은 양호하지만 이를 전체로 확대하여 재검토하는 것이다. 그리고 공표수준별 상대표준오차를 산출하여 현재 공표되고 있는 조사결과에 대한 신뢰성 수준을 검토하고, 분석단위 및 공표범위를 재검토하는데 활용하고자 한다. 마지막으로 표본규모 조정에 따른 예상 상대표준오차를 산출하여 현재 표본규모의 적정성에 대해서도 검토하였다.

○ 시계열 변화 활용가능 수준 및 한계 분석

본 조사는 2011년에 국가승인통계로 지정되었으나 파일럿 조사로 진행되었고 2013년 첫 공식 라운드인 KCDH 2012를 공식통계로 제출하였다. 이후 2017년에 2번째 공식적인 조사를 진행하였다. 따라서 시계열 비교를 할 수 있는 공식 자료는 2013년과 2017년에 작성된 2번의 조사결과이다. 조사의 연속성 측면에서는 아직 2번 밖에 진행되지 않은 조사이므로 시계열 분석 및 활용 등에서는 한계가 있을 것이다. 여기서는 시계열 비교가 가능한 부문과 유의해야 할 부분을 나누어 살펴보고 시계열 분석을 강화하는 방안을 제시하였다.

3. 박사인력활동조사의 기술적 개요

○ 모집단

본 조사의 목표모집단은 조사 기준시점(2016. 12. 31)에서 국내에 거주하고 있는 만 15세 이상 내국인 박사학위소지자이다. 조사모집단은 통계청의 「인구주택총조사」 결과 중 박사학위취득자가 된다.

○ 표본추출틀

「2015년 인구주택총조사」 결과 중 박사학위취득자가 거주하고 있는 보통조사구(일반/아파트)를 표본추출틀로 활용한다.

<표 2-4> 표본추출틀

시도	전체		박사학위자수	
	조사구수	인구수	조사구수1)	인구수2)
전국	682,414	49,441,085	185,348	279,195
서울	134,191	9,675,812	64,297	96,853
부산	47,592	3,356,405	11,310	17,036
대구	32,024	2,400,264	9,088	13,690
인천	36,747	2,816,990	4,679	7,048
광주	19,354	1,453,281	6,214	9,361
대전	20,543	1,485,134	13,447	20,255
울산	15,365	1,127,409	2,022	3,046
세종	3,040	194,563	1,776	2,675
경기	150,259	12,112,194	39,287	59,179
강원	22,389	1,445,524	4,166	6,276
충북	22,519	1,516,095	4,052	6,104
충남	29,297	1,998,276	4,404	6,634
전북	26,461	1,760,296	6,012	9,056
전남	26,685	1,727,969	2,723	4,102
경북	40,531	2,566,545	4,479	6,747
경남	47,352	3,218,108	5,967	8,989
제주	8,065	586,220	1,423	2,144

1) 박사학위자 조사구수 : 2010년 인구주택총조사 자료에서 전체 조사구 중 박사학위자가 1명 이상인 조사구 비율 27.2%임. 이를 적용하여 전체 조사구수를 추정하고 지역별 박사학위자수에 비례하여 조사구수 추정

2) 박사학위자수 : 2015년 인구주택총조사 결과 중 박사학위취득자수(출처: 통계청, KOSIS)

○ 표본규모 및 층화

- 표본규모 : 약 5,000명 (연간소득의 예상 상대표준오차 : 1.44%)
- 층화변수 : 지역(17개 시도)

○ 표본배분 및 추출

층화변수는 17개 시도로 설정하고, 표본규모로 산출된 3,333개 조사구를 시도별로 배분하기 위해 박사학위자수에 따른 비례배분 또는 제공근배분 등의 방법을 고려하였다. 최종적으로 응답률 및 추출률을 고려하여 시도별로 각각 20개 조사구를 우선 할당하고 시도별 박사학위자수에 비례하여 나머지 조사구를 배분한다. 조사구내 평균 박사학위자수가 1.5명일 때 시도별 예상 응답 표본규모를 산출한다.

표본추출은 층화1단 집락추출방법에 따라 진행된다. 조사구 추출은 내재적 층화의 효과를 얻기 위해 분류지표로 정렬하여 계통추출법(SYS)으로 추출하며, 추출된 조사구 내 박사학위자를 포함하고 있는 가구에서 모든 박사학위자를 표본으로 추출한다.

<표 2-5> 표본배분 및 예상응답자수

시도	표본추출들		박사학위자수 배분비율		표본 배분			예상 응답자수
	조사구수	박사 학위자수	비례 (%)	제공근 (%)	비례 배분	제공근 배분	최종표본 (조사구)	
전국	185,348	279,195	100.0%	100.0%	3,333	3,333	3,333	5,000
서울	64,297	96,853	34.7%	16.8%	1,156	560	1,058	1,587
부산	11,310	17,036	6.1%	7.0%	203	235	203	304
대구	9,088	13,690	4.9%	6.3%	163	210	167	250
인천	4,679	7,048	2.5%	4.5%	84	151	96	143
광주	6,214	9,361	3.4%	5.2%	112	174	120	181
대전	13,447	20,255	7.3%	7.7%	242	256	237	356
울산	2,022	3,046	1.1%	3.0%	36	99	53	79
세종	1,776	2,675	1.0%	2.8%	32	93	49	73
경기	39,287	59,179	21.2%	13.1%	706	438	654	982
강원	4,166	6,276	2.2%	4.3%	75	142	87	131
충북	4,052	6,104	2.2%	4.2%	73	141	85	128
충남	4,404	6,634	2.4%	4.4%	79	146	91	137
전북	6,012	9,056	3.2%	5.1%	108	171	117	176
전남	2,723	4,102	1.5%	3.5%	49	115	64	96
경북	4,479	6,747	2.4%	4.4%	81	148	92	138
경남	5,967	8,989	3.2%	5.1%	107	171	116	175
제주	1,423	2,144	0.8%	2.5%	26	83	43	64

<표 2-6> 분류지표

1차 분류	시군구
2차 분류	조사구 특성 (① 아파트조사구 ②보통조사구)
3차 분류	조사구내 박사학위자 평균 연령

○ 가중치

설계가중치는 각 표본조사구에 대한 표본추출률을 고려하여 다음과 같이 산출한다.

$$w_h^0 = \frac{S_h}{n_h S_{hi}} \times \frac{M_{hi}}{m_{hi}} = \frac{S_{hi}}{n_h \times m_{hi}}$$

무응답 조정은 $w_h^* = \frac{m_{hi}}{r_{hi}}$ 를 적용하며, 사후층화 가중치는 모집단 정보를 바탕으로 적용하고 레이킹 비율조정법을 거쳐 최종가중치가 다음과 같이 산출된다.

$$w_{h,g} = w_h^* \times \frac{X_{h,g}}{\hat{X}_{h,g}}$$

○ 추정

평균 추정은 다음 식과 같이 이루어진다.

$$\bar{y}_G = \frac{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_h y_{hi} I[hi \in G]}{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_h I[hi \in G]}$$

비율 추정은 y_{hi} 대신 $y_{hi}^{(l)}$ 을 사용한다.

$$\bar{y}_G = \frac{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_h y_{hi}^{(l)} I[hi \in G]}{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_h I[hi \in G]}$$

분산추정은 Taylor series 근사방법을 통한다.

$$\widehat{Var}(\bar{y}_G) = \frac{\sum_{h=1}^H \frac{n_h(1-f_h)}{n_h-1} \sum_{i=1}^{n_h} [w_{hiG}(\bar{y}_{hiG} - \bar{y}_G) - \frac{1}{n_h} \sum_{s=1}^{n_h} w_{hsG}(\bar{y}_{hsG} - \bar{y}_G)]^2}{(\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_{hiG})^2}$$

이때, 표준오차(SE) 및 상대표준오차(RSE)는 다음과 같다.

$$\widehat{SE}(\bar{y}_G) = \sqrt{\widehat{Var}(\bar{y}_G)}$$

$$\widehat{RSE} = \frac{\widehat{SE}(\bar{y}_G)}{\bar{y}_G} \times 100$$

○ 응답자 현황

2017년 표본설계에서 추출된 2,728개 조사구를 대상으로 조사하여 4,819명이 응답하였다. 성별분포는 남성이 3,747명(77.8%), 여성이 1,072명(22.3%) 응답하였고 국내에서 박사학위취득자는 4,007명(83.2%), 국외에서 박사학위를 취득한 응답자는 812명이다.

<표 2-7> KCDH 2016 응답자 분포

분석단위		응답자수	구성비(%)
[전 체]		4,819	100.0
성별	남자	3,747	77.8
	여자	1,072	22.3
연령	15세~39세	356	7.4
	40세~49세	1,454	30.2
	50세~59세	1,871	38.8
	60세 이상	1,138	23.6
박사학위 취득국가	국내	4,007	83.2
	국외	812	16.9
교육분야	교육	248	5.2
	예술/인문학	547	11.4
	사회과학/언론/정보학	270	5.6
	경영/행정/법	527	10.9
	자연과학/수학/통계학	581	12.1
	정보통신기술(ICTs)	269	5.6
	공학/제조/건설	1,359	28.2
	농림어업/수의학	151	3.1
	보건/복지	730	15.2
	서비스	137	2.8
취득년도	~1996년	1,236	25.7
	1997년~2001년	942	19.6
	2002년~2006년	1,131	23.5
	2007년~2011년	1,067	22.1
	2012년~	443	9.2
직장병행	학업전년	2,295	47.6
	직장병행	2,524	52.4
고용상태	취업	4,097	85.0
	실업	337	7.0
	비경제활동	385	8.0
지역	서울	1,587	32.9
	경기, 인천	1,099	22.8
	충청권	616	12.8
	동북권	430	8.9
	동남권	563	11.7
	호남권	524	10.9

4. 박사인력활동조사의 기술적 이슈 및 개선방안

(1) KCDH 2016 조사결과의 신뢰도 점검

○ 상대표준오차

본 조사는 우리나라 박사학위자를 대상으로 대표성 있는 표본을 추출하여 구조화된 설문지를 가지고 실시하는 표본조사이다. 표본조사에서 조사의 신뢰성을 평가하는 방법 중 하나의 방법으로 상대표준오차(RSE: relative standard error)를 검토하여 평가할 수 있다. 상대표준오차는 표준오차(SE)를 추정량으로 나눈 값으로 표본조사에서 추정의 정확도를 의미한다.

각 조사항목의 추정량에 대해 각각의 상대표준오차를 산출할 수 있으며 분석단위에 따라서도 상대표준오차를 각각 산출할 수 있다. 상대표준오차에 대한 표준화된 기준이 없으며 조사특성 및 분야에 따라 다음과 같이 국가별로 다양한 기준이 적용되고 있다. 미국의 센서스국에서는 상대표준오차가 12% 이하일 때 타당한 수준이라고 보며, 12~40% 수준에서는 ‘주의’ 표기를 함께 수록하는 것을 권고하고 있다. 캐나다의 사업체 관련 조사에서도 25% 미만일 때 허용되는 수준이라고 보며, 35% 이상일 때는 신뢰 불가한 수준으로 본다.

○ 미국: 센서스국(U.S. Census Bureau)

- The American Community Survey (ACS) 등의 조사에서 reliability index 제공

$RSE \leq 12\%$	-  Green: the estimate is reasonably reliable
$12\% < RSE \leq 40\%$	-  Yellow: use with caution
$40\% < RSE$	-  Red: the estimate is considered very unreliable

○ 캐나다: 사업체 관련 조사

- 자료의 정확도 측정을 위하여 한층 세분화된 기준 적용

$RSE < 5\%$	- Excellent
$5\% \leq RSE < 10\%$	- Very good
$10\% \leq RSE < 15\%$	- Good
$15\% \leq RSE < 25\%$	- Acceptable
$25\% \leq RSE < 35\%$	- Use with caution
$35\% \leq RSE$	- Unreliable

○ 상대표준오차 산출방법

본 조사의 모든 조사항목에 대해 상대표준오차를 산출할 수 있다. 그리고 분석단위별로 산출된 통계 값에 대한 상대표준오차도 각각 산출이 가능하다. 조사항목은 크게 연속형 항목과 범주형 항목으로 구분할 수 있고 일반적으로 연속형 항목은 총계, 평균 추정을 하고 범주형 항목은 비율 추정을 많이 하고 있다. 단, 연속형 항목을 범주화하여 비율 추정을 할 수도 있다.

본 조사항목은 크게 박사학위 소요기간, 일자리 취업 소요시간, 재직기간, 연간소득 등과 같은 연속형 항목과 박사학위 취득국가, 고용상태, 연구관련 일자리 근무, 국제이동 여부와 같은 범주형 항목으로 구분할 수 있다. 연간소득 항목은 평균을 추정하고 연간소득을 구간화하여 범주형 항목을 생성하여 비율을 추정하고도 있다.

연속형 항목은 평균 또는 총계 추정량에 대한 상대표준오차를 산출할 수 있지만, 범주형 항목인 경우에는 조사항목의 각 응답항목의 비율추정량에 대한 상대표준오차를 각각 산출할 수 있다.

본 조사의 상대표준오차를 산출하기 위해 먼저 평균추정식, 비율추정식을 살펴보고, 그에 따른 분산추정식과 표준오차(SE) 및 상대표준오차(RSE) 산출식을 도출하면 다음과 같다.

〈표 2-8〉 KCDH 2016 추정식 및 분산추정식

추정	평균	$\bar{y}_G = \frac{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_h y_{hi} I[hi \in G]}{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_h I[hi \in G]}$
	비율	$\bar{y}_G = \frac{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_h y_{hi}^{(l)} I[hi \in G]}{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_h I[hi \in G]},$ 구성비의 추정값(비율)은 y_{hi} 대신 $y_{hi}^{(l)}$을 사용함
분산추정식		$\widehat{Var}(\bar{y}_G) = \frac{\sum_{h=1}^H \frac{n_h(1-f_h)}{n_h-1} \sum_{i=1}^{n_h} [w_{hiG}(\bar{y}_{hiG} - \bar{y}_G) - \frac{1}{n_h} \sum_{s=1}^{n_h} w_{hsG}(\bar{y}_{hsG} - \bar{y}_G)]^2}{(\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} w_{hiG})^2}$
표준오차(SE) 및 상대표준오차(RSE)		$\widehat{SE}(\bar{y}_G) = \sqrt{\widehat{Var}(\bar{y}_G)}, \quad \widehat{RSE} = \frac{\widehat{SE}(\bar{y}_G)}{\bar{y}_G} \times 100$

○ KCDH 2016 조사결과와 상대표준오차

KCDH 2016 조사결과에 사용된 변수는 성별, 연령, 혼인상태, 가족적 배경 등의 일반현황을 제외하면 연속형 변수 35개, 범주형 변수 63개 변수(300개 응답항목)로 아래와 같다.

추정방법은 일반적으로 연속형 변수는 평균 추정을 하고 범주형 변수는 비율 추정을 진행한다. 평균과 비율에 대한 상대표준오차는 추정량 유형에 따라 각각 다르게 평가해야 한다. 비율추정의 상대표준오차는 응답비율이 낮을수록 추정량이 낮고 그에 따라 상대표준오차가 높아진다. 취업률, 실업률, 연구직 비율 등 주요 목적항목에 대한 상대표준오차를 산출하여 평가할 수는 있으나 조사항목의 응답항목 중 '기타' 응답값과 같이 중요하지 않거나 소수의 응답비율이 나오는 경우 상대표준오차가 높은 것을 그대로 평가하는데 있어서 신중하게 접근해야 한다. 따라서 본 연구에서는 평균을 추정하는 연속형 변수에 대한 상대표준오차를 산출하여 수준을 살펴보고, 범주형 변수는 응답항목 중 조사목적에 비추어 중요한 조사항목을 선별하여 상대표준오차를 산출하여 수준을 살펴보았다.

〈표 2-9〉 KCDH 2016 조사항목

변수구분	변수명
연속형 변수 (35개 변수)	박사학위 소요시간, 박사학위 취득후 첫일자리 소요시간, 학위취득 후 귀국시점, 고용상태_재직기간, 현일자리 연구활동 비중, 근무시간, 연간소득, 주입만족도(급여, 사회적 기여, 사회적 지위, 전반적 만족도, 복리후생, 직업안정성, 지리적 위치, 근무환경, 승진 기회, 지적 자극, 책임 수준, 독립성 수준), 첫일자리_근무기간, 첫일자리 연구활동 비중, 이전일자리_근무기간, 이전일자리 연구활동 비중, 연구직 취업까지 걸린 기간, 연구직(연구활동 비중, 교육/강의활동 비중, 연구 관련 행정업무 활동 비중, 기타 행정업무 및 잡무 활동 비중), 연구직 재직기간, 국제이동_체류기간, 제4차 산업혁명 동의정도(학문적, 기술적 전문성 노후, 일자리 감소, 일하는 방식 변화, 인공지능의 활용), 미래변화에 대한 대응 수준
범주형 변수 (63개 변수, 300개 응답항목)	박사학위해외취득 여부, 취득국가_대륙별, 취득국가_OECD, 박사학위 교육분야, 박사학위 취득년도, 박사학위 소요시간, 석사학위 교육분야, 학사학위 교육분야, 박사학위 취득 동기, 학비원천, 박사학위과정 직장 병행여부, 박사학위 취득후 첫일자리 소요시간, 학위취득 후 귀국시점, 해외학위자 귀국사유, 해외학위자 연구자와 커뮤니케이션 연계 유지 여부, 박사후과정 여부, 박사후과정 지역, 박사후과정 선택이유, 고용상태, 최소 학력조건, 바람직한 학력수준, 박사학위 관련정도, 직장규모, 종사상지위, 일자리 유형, 풀타임 여부, 현일자리 연구활동 비중, 현일자리_근무시간, 현일자리_연간소득, 현일자리 직업분류, 고용상태_재직기간, 현일자리 직장형태1, 첫일자리_이직사유, 첫일자리_직장규모, 첫일자리_일자리 유형, 첫일자리_직장형태1, 첫일자리_직업분류, 첫일자리_연구활동 비중, 첫일자리_근무기간, 이전일자리_이직사유, 이전일자리_직장규모, 이전일자리_일자리 유형, 이전일자리_직장형태, 이전일자리_직업분류, 이전일자리_연구활동 비중, 이전일자리_근무기간, 연구직_근무 여부, 연구직_연구직 취업소요기간, 연구직_연구활동 비중, 연구직_교육/강의활동 비중, 연구직_연구 관련 행정업무 활동 비중, 연구직_기타 행정업무 및 잡무 활동 비중, 연구직 선택한 이유, 연구직경력_연구직 재직 기간, 연구직 근무하지 않는 이유, 박사학위를 취득한 이후 국제 이동 여부, 국제이동_이주사유, 국제이동_대륙별, 국제이동_OECD, 국제이동_체류기간, 글로벌 프로젝트 참여 여부, 미래변화에 대한 대응 형태, 미래변화 대응에 소요 비용

연간소득, 근로시간, 근무시간 등과 같은 연속형 변수에 대한 평균 추정량과 상대표준오차는 다음과 같다. 모든 연속형 변수의 평균추정량에 대한 상대표준오차는 10% 미만 수준이며, 박사학위 소요시간은 0.6%, 연간소득은 1.1% 수준이다. 학위취득 후 귀국시점에 대한 7.5%로 다른 변수에 비해 높게 나타나는데 이는 해외 박사학위취득자 812명만 대상으로 분석한 것으로 전체 응답 표본수 4,819명에 비해 응답표본수가 작아 상대표준오차가 다소 높아진 것으로 보인다.

〈표 2-10〉 평균추정에 대한 상대표준오차

변수명	추정량			
	n	평균추정	표준오차	상대표준오차
박사학위 소요시간(개월)	4,819	55.7	0.31	0.6%
박사학위 취득후 첫일자리 소요시간(개월)	1,302	10.9	0.42	3.8%
학위취득 후 귀국시점(개월)	812	10.6	0.80	7.5%
고용상태_재직기간(개월)	4,097	12.1	0.16	1.3%
현일자리_연구활동 비중(%)	4,097	46.9	0.62	1.3%
현일자리_근무시간	4,097	39.6	0.29	0.7%
현일자리_연간소득(만원)	4,075	7,720.5	86.86	1.1%
주업만족도_급여(5점척도)	4,097	2.6	0.01	0.6%
주업만족도_사회적 기여(5점척도)	4,097	3.1	0.01	0.4%
주업만족도_사회적 지위(5점척도)	4,097	2.9	0.01	0.5%
주업만족도_전반적만족도(5점척도)	4,097	2.9	0.01	0.4%
주업만족도_복지후생(5점척도)	4,097	2.5	0.02	0.6%
주업만족도_직업안정성(5점척도)	4,097	2.9	0.02	0.6%
주업만족도_지리적 위치(5점척도)	4,097	3.0	0.01	0.5%
주업만족도_근무환경(5점척도)	4,097	2.9	0.01	0.5%
주업만족도_승진 기회(5점척도)	4,097	2.6	0.02	0.6%
주업만족도_지적 자극(5점척도)	4,097	2.8	0.01	0.5%
주업만족도_책임 수준(5점척도)	4,097	2.9	0.01	0.5%
주업만족도_독립성 수준(5점척도)	4,097	2.9	0.02	0.5%
첫일자리_근무기간(개월)	4,731	10.8	0.14	1.3%
첫일자리_연구활동 비중(%)	4,731	49.7	0.60	1.2%
이전일자리_근무기간(개월)	3,166	7.9	0.14	1.8%
이전일자리_연구활동 비중(%)	3,166	49.6	0.73	1.5%
연구직_연구직 취업까지 걸린 기간(개월)	1,642	28.5	0.98	3.5%
연구직_연구활동 비중(%)	3,196	42.1	0.54	1.3%
연구직_교육/강의활동 비중(%)	3,196	31.8	0.51	1.6%
연구직_연구 관련 행정업무 활동 비중(%)	3,196	14.2	0.30	2.1%
연구직_기타 행정업무 및 잡무 활동 비중(%)	3,196	11.9	0.29	2.5%
연구직경력_연구직 재직 기간(개월)	3,125	138.7	1.94	1.4%
국제이동_체류기간(개월)	357	27.2	1.77	6.5%
4차산업혁명 동의_학문적,기술적 전문성 노후(5점척도)	4,819	2.5	0.01	0.6%
4차산업혁명 동의_일자리 감소(5점척도)	4,819	2.6	0.01	0.5%
4차산업혁명 동의_일하는 방식 변화(5점척도)	4,819	3.0	0.01	0.4%
4차산업혁명 동의_인공지능의 활용(5점척도)	4,819	3.0	0.01	0.5%
미래변화에 대한 대응 수준(5점척도)	4,819	2.5	0.01	0.5%

63개 범주형 변수의 300개 응답항목에 대한 비율추정량 중 박사학위취득 여부, 고용상태 등과 같이 조사목적과 관련이 높고 중요한 변수 9개를 우선 선별하고 9개 변수에 대한 21개 응답항목의 비율추정량과 상대표준오차를 다음과 같이 산출하였다.

전반적으로 21개 응답항목에 대한 상대표준오차는 10% 미만 수준이며, 해외 박사학위취득자 비율인 15.7%에 대한 상대표준오차는 3.6% 수준으로 나타났다. 그리고 고용상태에서 실업 비율 7.0%에 대한 상대표준오차는 6.0%, 비경제활동 비율 6.4%에 대한 상대표준오차는 5.5% 수준으로 나타났다.

〈표 2-11〉 주요 비율추정에 대한 상대표준오차

변수명	응답항목	추정량			
		n	비율추정	표준오차	상대표준오차
학위취득	국내	4,007	0.843	0.006	0.7%
	국외	812	0.157	0.006	3.6%
직장병행	학업전념	2,295	0.531	0.008	1.5%
	직장병행	2,524	0.469	0.008	1.7%
박사후과정 여부	예	1,066	0.240	0.007	3.0%
	아니오	3,753	0.760	0.007	1.0%
고용상태	취업	4,097	0.866	0.005	0.6%
	실업	337	0.070	0.004	6.0%
	비경제활동	385	0.064	0.004	5.5%
종사상지위	임금근로자	3,550	0.762	0.007	0.9%
	자영업자	382	0.071	0.004	5.4%
	기타종사자	165	0.032	0.003	8.6%
일자리 유형	정규직	3,426	0.712	0.007	1.0%
	비정규직	671	0.154	0.006	4.0%
풀타임 여부	풀타임	3,754	0.796	0.006	0.8%
	파트타임	343	0.069	0.004	5.8%
연구직	현재근무중	1,972	0.405	0.008	2.0%
	과거근무	1,224	0.238	0.007	2.8%
	근무경험없음	1,623	0.357	0.008	2.2%
국제이동여부	예	357	0.084	0.005	5.8%
	아니오	4,462	0.916	0.005	0.5%

○ 분석단위별 상대표준오차

조사결과는 성별, 연령, 박사학위취득국가, 교육분야, 취득년도, 직장병행, 고용상태, 지역 등의 응답자의 유형에 따라 평균 및 비율추정을 하고 있다. 각 유형별로 분석단위를 설정하고 설정된 분석단위별 추정량에 대한 상대표준오차를 산출할 수 있다. 각 분석단위별로 산출된 상대표준오차 수준에 대한 분포를 비교할 수 있고 분석단위별 신뢰도 수준을 파악해 볼 수 있다.

먼저, 35개 연속형 변수 평균추정량의 상대표준오차를 성별, 연령, 박사학위취득국가, 교육분야, 취득년도, 직장병행, 고용상태, 지역, 분석단위별로 산출하여 상대표준오차의 분포를 살펴본 결과는 아래와 같다.

전체 결과의 분포를 살펴보면, 35개 변수 중 상대표준오차가 5% 미만인 비율이 94.3%로 나타났고 5%~10% 미만인 비율이 5.7%로 35개 모든 변수의 상대표준오차가 10% 미만이었다. 35개 변수의 상대표준오차를 분석단위별로 살펴보면 일부 변수의 교육분야별(교육, 농림어업/수의학/서비스) 지표에서 상대표준오차가 35% 이상인 것으로 나타났다.

〈표 2-12〉 분석단위별 평균추정량의 상대표준오차 분포

분석단위		상대표준오차 분포(%)						
		[전체]	5%미만	5~10%	10~15%	15~25%	25~35%	35%이상
[전 체]		100.0%	94.3%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
성별	남자	100.0%	94.3%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	여자	100.0%	85.7%	8.6%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%
연령	15세~39세	100.0%	74.3%	14.3%	8.6%	0.0%	2.9%	0.0%
	40세~49세	100.0%	88.6%	8.6%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	50세~59세	100.0%	88.6%	8.6%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	60세 이상	100.0%	88.6%	5.7%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%
박사학위	국내	100.0%	97.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
취득국가	국외	100.0%	85.7%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
교육분야	교육	100.0%	57.1%	31.4%	2.9%	2.9%	0.0%	5.7%
	예술/인문학	100.0%	77.1%	17.1%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%
	사회과학/언론/정보학	100.0%	60.0%	22.9%	11.4%	5.7%	0.0%	0.0%
	경영/행정/법	100.0%	82.9%	8.6%	2.9%	2.9%	2.9%	0.0%
	자연과학/수학/통계학	100.0%	77.1%	17.1%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%
	정보통신기술(ICTs)	100.0%	60.0%	28.6%	2.9%	5.7%	2.9%	0.0%
	공학/제조/건설	100.0%	88.6%	5.7%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	농림어업/수의학	100.0%	60.0%	17.1%	11.4%	5.7%	2.9%	2.9%
	보건/복지	100.0%	80.0%	8.6%	5.7%	2.9%	2.9%	0.0%
	서비스	100.0%	51.4%	22.9%	20.0%	0.0%	2.9%	2.9%
취득년도	~1996년	100.0%	88.6%	5.7%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%
	1997년~2001년	100.0%	88.6%	8.6%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%
	2002년~2006년	100.0%	88.6%	5.7%	2.9%	2.9%	0.0%	0.0%
	2007년~2011년	100.0%	85.7%	5.7%	5.7%	2.9%	0.0%	0.0%
	2012년~	100.0%	68.6%	20.0%	8.6%	2.9%	0.0%	0.0%
직장병행	학업전념	100.0%	94.3%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	직장병행	100.0%	91.2%	2.9%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%
고용상태	취업	100.0%	94.3%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	실업	100.0%	31.6%	42.1%	15.8%	10.5%	0.0%	0.0%
	비경제활동	100.0%	68.4%	5.3%	5.3%	21.1%	0.0%	0.0%
지역	서울	100.0%	88.6%	5.7%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	경기,인천	100.0%	85.7%	8.6%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%
	충청권	100.0%	77.1%	17.1%	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%
	동북권	100.0%	74.3%	14.3%	5.7%	2.9%	2.9%	0.0%
	동남권	100.0%	80.0%	11.4%	2.9%	2.9%	2.9%	0.0%
	호남권	100.0%	77.1%	11.4%	8.6%	0.0%	2.9%	0.0%

다음으로 63개 범주형 변수의 300개 응답항목에 대한 비율추정량의 상대표준오차를 성별, 연령, 박사학위취득국가, 교육분야, 취득년도, 직장병행, 고용상태, 지역, 분석단위별로 산출하여 상대표준오차의 분포를 살펴본 결과는 아래와 같다.

300개 응답항목 중 상대표준오차가 15% 미만인 비율이 88.7%이고 35% 이상인 비율은 3.3%에 불과하였다. 분석단위별로 살펴보면 응답표본수가 적은 교육분야, 고용상태(실업, 비경제활동)에서 상대표준오차가 35% 이상인 응답항목이 비교적 많이 발생하는 것을 알 수 있다.

〈표 2-13〉 분석단위별 비율추정량의 상대표준오차 분포

분석단위		상대표준오차 분포(%)						
		[전체]	5%미만	5~10%	10~15%	15~25%	25~35%	35%이상
[전 체]		100.0%	53.0%	28.0%	7.7%	6.7%	1.3%	3.3%
성별	남자	100.0%	43.0%	34.7%	9.3%	7.0%	2.3%	3.7%
	여자	100.0%	10.5%	35.8%	21.6%	16.2%	6.4%	9.5%
연령	15세~39세	100.0%	4.9%	17.1%	17.1%	25.9%	16.1%	18.9%
	40세~49세	100.0%	22.6%	37.8%	15.9%	13.2%	5.7%	4.7%
	50세~59세	100.0%	27.4%	39.2%	16.9%	8.1%	3.4%	5.1%
	60세 이상	100.0%	17.0%	35.4%	21.4%	13.6%	6.1%	6.5%
박사학위	국내	100.0%	49.3%	31.7%	9.0%	4.7%	2.2%	3.2%
취득국가	국외	100.0%	11.0%	31.1%	18.4%	23.1%	7.0%	9.4%
교육분야	교육	100.0%	4.9%	8.6%	14.2%	26.6%	15.0%	30.7%
	예술/인문학	100.0%	9.1%	18.5%	21.0%	20.7%	8.0%	22.8%
	사회과학/언론/정보학	100.0%	4.0%	9.1%	22.2%	27.3%	10.2%	27.3%
	경영/행정/법	100.0%	6.5%	21.9%	22.2%	20.4%	8.2%	20.8%
	자연과학/수학/통계학	100.0%	6.8%	27.1%	19.3%	19.6%	9.6%	17.5%
	정보통신기술(ICTs)	100.0%	5.7%	9.8%	20.5%	25.8%	11.7%	26.5%
	공학/제조/건설	100.0%	18.1%	34.5%	12.2%	13.9%	5.2%	16.0%
	농림어업/수의학	100.0%	2.4%	5.5%	10.2%	30.2%	17.6%	34.1%
	보건/복지	100.0%	11.8%	20.4%	18.6%	18.6%	10.0%	20.7%
	서비스	100.0%	2.3%	5.8%	11.6%	22.9%	20.2%	37.2%
취득년도	~1996년	100.0%	22.0%	33.3%	18.6%	11.7%	7.6%	6.9%
	1997년~2001년	100.0%	14.1%	34.1%	20.0%	17.6%	5.9%	8.3%
	2002년~2006년	100.0%	16.4%	36.6%	18.8%	16.1%	3.8%	8.2%
	2007년~2011년	100.0%	12.0%	34.2%	21.2%	16.8%	6.2%	9.6%
	2012년~	100.0%	5.3%	17.2%	18.2%	30.5%	12.6%	16.1%
직장병행	학업전념	100.0%	30.5%	34.2%	15.1%	11.4%	3.7%	5.0%
	직장병행	100.0%	31.4%	35.2%	15.2%	9.0%	2.8%	6.6%
고용상태	취업	100.0%	47.6%	31.8%	8.1%	6.8%	2.7%	3.0%
	실업	100.0%	3.6%	10.7%	21.9%	25.4%	18.3%	20.1%
	비경제활동	100.0%	4.5%	15.2%	21.9%	26.8%	11.6%	20.1%
지역	서울	100.0%	19.5%	41.6%	18.1%	11.7%	4.0%	5.0%
	경기,인천	100.0%	11.4%	32.9%	23.5%	16.1%	7.4%	8.7%
	충청권	100.0%	7.1%	27.2%	23.8%	21.4%	8.5%	11.9%
	동북권	100.0%	4.5%	16.4%	22.3%	29.5%	11.0%	16.4%
	동남권	100.0%	4.8%	22.7%	29.9%	21.0%	8.9%	12.7%
	호남권	100.0%	4.8%	17.9%	25.9%	25.9%	11.0%	14.5%

○ 주요 조사항목의 상대표준오차 평가

표본조사에서 모든 조사항목의 상대표준오차가 양호한 수준이 될 수는 있으나, 분석단위별 추정량의 상대표준오차가 모두 양호한 수준이 되기는 상당히 어려울 것이다. 조사항목 중 중요하고 상대표준오차가 다소 높을 것으로 판단되는 4개의 결과에 대한 분석단위별 상대표준오차를 산출하여 살펴보았다.

전반적으로 교육분야별 추정량에 대한 상대표준오차가 상대적으로 높게 나타나는 것을 알 수 있으며, 실업 항목에 대해서는 지역별 추정량도 다른 변수에 비해 높게 나타났다.

<표 2-14> 주요 조사결과의 분석단위별 상대표준오차

분석단위		n	첫자리조사기간		연간소득		해외학위취득		실업	
			추정	RSE	추정	RSE	추정	RSE	추정	RSE
[전 체]		4,819	10.9	3.8%	7,721	1.1%	0.157	3.6%	0.070	6.0%
성별	남자	3,747	10.6	4.4%	8,391	1.1%	0.158	4.0%	0.059	7.0%
	여자	1,072	11.8	7.5%	5,668	3.5%	0.157	8.2%	0.102	10.8%
연령	15세~39세	356	7.9	10.6%	6,205	4.3%	0.111	16.0%	0.080	19.0%
	40세~49세	1,454	11.6	6.1%	7,692	1.8%	0.125	7.1%	0.069	9.7%
	50세~59세	1,871	12.7	5.7%	8,599	1.5%	0.173	5.2%	0.056	9.6%
	60세 이상	1,138	11.7	9.4%	7,768	2.3%	0.246	5.3%	0.089	9.5%
박사학위	국내	4,007	11.5	4.5%	7,630	1.3%	-	-	0.068	6.5%
취득국가	국외	812	9.5	6.6%	8,230	2.5%	1.000	0.0%	0.079	14.7%
교육분야	교육	248	14.1	16.8%	6,274	4.0%	0.160	16.6%	0.059	31.6%
	예술/인문학	547	14.3	9.7%	5,290	7.6%	0.299	7.5%	0.139	11.8%
	사회과학/언론/정보학	270	9.6	11.3%	6,897	3.8%	0.328	9.5%	0.104	19.0%
	경영/행정/법	527	14.6	11.4%	7,580	3.8%	0.089	15.5%	0.118	12.6%
	자연과학/수학/통계학	581	12.7	9.8%	6,969	2.4%	0.166	9.2%	0.052	21.8%
	정보통신기술(ICTs)	269	6.6	12.9%	7,819	2.9%	0.122	18.2%	0.048	29.9%
	공학/제조/건설	1,359	8.6	6.6%	8,532	1.5%	0.173	6.5%	0.047	14.4%
	농림어업/수의학	151	12.8	19.9%	7,474	9.9%	0.113	22.3%	0.110	29.8%
	보건/복지	730	10.3	14.0%	9,332	2.9%	0.040	18.8%	0.026	29.4%
	서비스	137	12.0	31.2%	5,833	10.0%	0.085	31.6%	0.137	24.5%
취득년도	~1996년	1,236	11.5	6.9%	9,002	1.8%	0.327	4.2%	0.051	12.3%
	1997년~2001년	942	12.4	7.4%	8,555	1.9%	0.157	7.8%	0.061	12.9%
	2002년~2006년	1,131	11.5	7.7%	8,063	2.1%	0.128	8.3%	0.070	11.0%
	2007년~2011년	1,067	10.6	10.1%	7,224	2.9%	0.097	11.5%	0.076	11.7%
	2012년~	443	8.2	10.8%	5,794	3.3%	0.089	17.6%	0.093	16.7%
직장병행	학업전념	2,295	10.9	3.8%	7,404	1.5%	0.268	3.7%	0.085	8.0%
	직장병행	2,524	-	-	8,076	1.7%	0.032	11.2%	0.053	8.6%
고용상태	취업	4,097	10.9	4.0%	3,909	2.2%	0.151	4.0%	-	-
	실업	337	12.6	14.6%	-	-	0.179	13.9%	1.000	0.0%
	비경제활동	385	10.5	20.3%	-	-	0.219	10.7%	-	-
지역	서울	1,587	11.5	6.5%	8,039	1.8%	0.191	5.5%	0.077	9.9%
	경기, 인천	1,099	8.6	8.1%	7,988	2.0%	0.167	7.6%	0.062	13.6%
	충청권	616	11.1	9.9%	7,400	2.2%	0.145	9.9%	0.029	22.4%
	동북권	430	12.6	12.3%	7,235	5.8%	0.143	13.4%	0.073	22.4%
	동남권	563	12.8	11.0%	7,900	4.1%	0.094	13.4%	0.087	14.7%
	호남권	524	11.1	11.4%	6,557	3.1%	0.105	12.4%	0.102	14.3%

○ 조사결과의 신뢰도 평가 및 표본규모 적정성

본 조사의 신뢰도를 평가하기 위해 통계품질평가의 한 방법인 상대표준오차를 산출하여 신뢰도를 살펴보았다. 35개 연속형 변수의 평균추정, 63개 범주형 변수에서 300개 응답항목의 비율추정에 대한 상대표준오차를 분석단위별로 살펴보고 분포를 비교하였다.

연속형 변수에 대한 상대표준오차 수준이 모두 10% 이하이고 분석단위별로 살펴봐도 대부분 25% 미만 수준으로, 결과를 공표하기에 무리가 없는 양호한 수준이다. 범주형 변수의 300개 응답항목 중 88.7%의 상대표준오차가 15% 미만인 수준으로 상당히 양호한 수준이다.

다만 분석단위별로 살펴보면 해외박사취득자나 교육분야 등에서 표본규모가 상대적으로 작은 분석 단위에서는 상대표준오차가 다소 높게 나타남을 알 수 있었다. 일반적으로 상대표준오차를 낮출 수 있는 방법에 따르면, 분석단위에 해당되는 표본규모를 늘려 분산추정량을 감소시켜 상대표준오차를 낮추거나 분석단위를 조정하여 표본규모가 작은 분석단위는 추정하지 않아야 한다. 표본규모를 무조건적으로 늘리는 것은 바람직하지도 않고 조사여건도 같이 고려되어야 하므로 표본규모가 조사목적 및 분석 단위에 비추어 적정한가에 대해 종합적으로 검토해야 할 것이다.

표본규모를 조정하는 방법으로는 여러 가지를 고려해볼 수 있다. 표본설계에서 특성변수의 목표허용 오차를 활용하여 표본규모를 산정할 수도 있고, 층화방법, 추출방법 등을 고려하여 표본규모를 산정할 수도 있다. 그리고 과거 조사결과의 상대표준오차를 활용하여 표본규모를 조정할 때 예상되는 상대표준오차 수준을 산출하여 표본규모를 산정하는 방법도 많이 사용되고 있다. 공표결과의 추정량에 대한 상대표준오차를 이용하면 표본크기별 대략적인 예상 상대표준오차 산출이 가능하며 아래의 식을 이용하여 산출할 수 있다.

$$n_1 \times RSE_1^2 = n_2 \times RSE_2^2$$

n_1 : 과거조사 표본규모, RSE_1 : 과거조사 상대표준오차

n_2 : 조정된 표본규모, RSE_2 : 예상 상대표준오차

본 연구에서는 앞서 언급한 주요 항목인 첫일자리, 연간소득, 해외박사취득자, 실업자에 대한 조사결과의 상대표준오차를 이용하여 표본규모 조정에 따라 예상되는 상대표준오차를 산출하였다. 표본규모를 현재 표본규모의 50% 수준인 2,500명으로 줄였을 때와 200% 수준인 10,000명으로 늘렸을 때를 가정하고 예상 상대표준오차를 산출하였다. 각 분석단위별 응답 표본규모는 현재 응답분포와 동일하다고 가정하였다.

그 결과, 표본규모를 2,500명으로 감소시킬 때 전체 단위에서는 양호한 수준이지만 교육분야별, 지역별 단위에서는 상대표준오차가 크게 높아지는 것으로 예상되었다. 한편, 표본규모를 10,000명으로 늘렸을 때는 분석단위별 예상 상대표준오차가 모두 25% 미만 수준으로 낮아져 공표에 문제가 없는 것으로 예상되었다.

<표 2-15> 표본규모 조정에 따른 예상 상대표준오차

분석단위		1안 : 표본크기 = 2,500명				2안 : 표본크기 = 10,000명			
		첫일자리	연간소득	해외학위 취득	실업	첫일자리	연간소득	해외학위 취득	실업
[전 체]		5.3%	1.6%	5.0%	8.3%	2.6%	0.8%	2.5%	4.2%
성별	남자	6.1%	1.5%	5.5%	9.7%	3.1%	0.8%	2.8%	4.9%
	여자	10.3%	4.8%	11.4%	14.9%	5.2%	2.4%	5.7%	7.5%
연령	15세~39세	14.7%	6.0%	22.3%	26.3%	7.3%	3.0%	11.1%	13.2%
	40세~49세	8.4%	2.5%	9.8%	13.5%	4.2%	1.2%	4.9%	6.8%
	50세~59세	8.0%	2.1%	7.2%	13.3%	4.0%	1.0%	3.6%	6.7%
	60세 이상	13.1%	3.2%	7.3%	13.2%	6.6%	1.6%	3.7%	6.6%
박사학위 취득국가	국내	6.3%	1.7%	-	9.1%	3.1%	0.9%	-	4.5%
	국외	9.2%	3.4%	0.0%	20.4%	4.6%	1.7%	0.0%	10.2%
교육분야	교육	23.3%	5.6%	23.0%	43.9%	11.6%	2.8%	11.5%	21.9%
	예술/인문학	13.5%	10.6%	10.4%	16.3%	6.7%	5.3%	5.2%	8.2%
	사회과학/언론/정보학	15.7%	5.3%	13.3%	26.4%	7.8%	2.6%	6.6%	13.2%
	경영/행정/법	15.8%	5.2%	21.5%	17.5%	7.9%	2.6%	10.7%	8.8%
	자연과학/수학/통계학	13.6%	3.3%	12.7%	30.2%	6.8%	1.6%	6.4%	15.1%
	정보통신기술(ICTs)	17.9%	4.1%	25.3%	41.6%	9.0%	2.0%	12.7%	20.8%
	공학/제조/건설	9.2%	2.0%	9.0%	20.0%	4.6%	1.0%	4.5%	10.0%
	농림어업/수의학	27.6%	13.7%	31.0%	41.4%	13.8%	6.9%	15.5%	20.7%
	보건/복지	19.4%	4.1%	26.2%	40.8%	9.7%	2.0%	13.1%	20.4%
	서비스	43.3%	13.9%	43.9%	34.0%	21.7%	6.9%	22.0%	17.0%
취득년도	~1996년	9.6%	2.5%	5.8%	17.0%	4.8%	1.3%	2.9%	8.5%
	1997년~2001년	10.3%	2.6%	10.8%	17.9%	5.2%	1.3%	5.4%	8.9%
	2002년~2006년	10.7%	2.9%	11.5%	15.3%	5.4%	1.5%	5.7%	7.6%
	2007년~2011년	14.1%	4.1%	15.9%	16.2%	7.0%	2.0%	8.0%	8.1%
	2012년~	15.0%	4.6%	24.5%	23.2%	7.5%	2.3%	12.2%	11.6%
직장병행	학업전년	5.3%	2.1%	5.1%	11.0%	2.6%	1.1%	2.6%	5.5%
	직장병행	-	2.3%	15.5%	11.9%	-	1.1%	7.7%	6.0%
고용상태	취업	5.6%	3.0%	5.5%	-	2.8%	1.5%	2.8%	-
	실업	20.3%	-	19.3%	0.0%	10.1%	-	9.6%	0.0%
	비경제활동	28.1%	-	14.9%	-	14.1%	-	7.5%	-
지역	서울	9.1%	2.6%	7.6%	13.7%	4.5%	1.3%	3.8%	6.9%
	경기,인천	11.2%	2.8%	10.5%	18.9%	5.6%	1.4%	5.2%	9.5%
	충청권	13.8%	3.0%	13.8%	31.2%	6.9%	1.5%	6.9%	15.6%
	동북권	17.0%	8.0%	18.6%	31.1%	8.5%	4.0%	9.3%	15.5%
	동남권	15.3%	5.7%	18.6%	20.4%	7.6%	2.8%	9.3%	10.2%
	호남권	15.8%	4.4%	17.2%	19.8%	7.9%	2.2%	8.6%	9.9%

(2) 시계열 변화 활용가능 수준 및 한계 분석

○ 시계열 자료 비교

통계를 연속적으로 작성하면 과거 조사 결과와의 비교를 통해 시계열 변화를 알고자 한다. 이 때 공표된 조사결과만 가지고 시계열 비교를 하게 되면 시계열 변화를 잘못 파악할 수 있다. 따라서 시계열 자료를 비교하기 위해 자료 이용 시 고려해야 하는 사항들을 확인해 볼 필요가 있다.

시계열 자료는 연속성과 일관성이 필수적이라고 할 수 있다. 시계열 자료의 연속성을 확인하기 위해서는 개념 및 분류, 조사항목 등을 동일하게 적용하였는지 확인이 필요하고 만일 시계열 단절이 있는 경우에는 단절에 대한 발생원인(예 : 개념, 분류, 조사항목 등)을 파악하여 자료 이용 시 고려해야 할 사항이 있는가를 확인해야 할 것이다. 또한 이용자에게 이러한 유의점이나 이용범위의 제한 등에 대해 알리는 것이 필요하다.

과거조사와의 시계열 비교가능성을 파악하기 위해서는 통계의 개념, 분류기준, 조사기준, 조사시기, 조사방법, 자료처리방법 등을 비교 검토할 필요가 있고, 시계열 단절이 발생하는 경우에는 시계열 단절이 발생한 대상기간, 시계열 단절 이전과 이후의 개념 및 작성방법의 차이점, 분류기준, 모집단, 자료처리방법 등의 변화를 살펴보아야 한다. 그리고 이러한 변화된 작성방법이 통계결과에 미치는 영향을 평가할 필요가 있다.

○ 과거조사와 비교

시계열 비교를 위해 가장 처음으로 살펴보아야 할 사항으로 조사항목이 일관성 있게 조사되고 있는지를 확인해야 할 것이다. KCDH 2016에서 이전 조사와 비교하여 조사항목의 변화가 다소 있었다. 시계열 비교가 가능한 조사항목이 무엇인지 확인하고 그 일관성을 확인할 필요가 있다.

KCDH 2016 조사항목을 기준으로 이전 조사와 비교 가능한 조사항목을 살펴본 결과는 아래와 같다. 조사항목이 변경되거나 조사내용 또는 기준이 일부 변경된 경우도 일관성이 낮아지므로 시계열 비교가 어려운 항목이다. 시계열 비교가 가능한 항목으로는 기본적으로 응답자의 인적특성인 성별, 연령대, 혼인상태 등이 있고, 박사학위교육 부문에서는 국내외 박사학위 취득국가, 박사학위취득기간 등이, 고용부문에서는 고용상태, 현 일자리의 규모, 지위, 연간소득 등이 있다. KCDH 2016에 추가된 항목인 직장병행 항목과 미래변화 대응에 대한 항목 등은 시계열 비교가 불가하고 박사학위취득동기, 연구직 수행 여부와 같이 조사내용이 일부 수정되거나 기준이 달라진 항목에 대해서도 시계열 비교가 어렵다.

<표 2-16> KCDH 2016 조사항목 기준 시계열 비교 가능 여부

부 문	KCDH 2016 조사항목	
	시계열 비교 가능	시계열 비교 불가
박사학위교육 (9)	① 박사학위 취득기관(국내/국외) ② 박사학위 취득시점 ③ 박사학위 취득기간 ⑤ 박사과정 학비원천 ⑦ 첫일자리 취업기간 ⑨ 박사후과정 경험	④ 박사학위 취득동기 ⑥ 직장병행 ⑧ 귀국시점 및 사유
고용상태 (4)	① 고용상태 ② 현일자리(직장규모, 종사상지위, 풀타임, 근무시간, 연간소득 등) ③ 주업 만족도 ④ 과거 일자리(직장규모, 일자리유형 등)	② 현일자리(직장형태, 연구활동비중) ④ 과거 일자리(직장형태, 이직사유)
연구직 (6)	④ 연구직 선택이유 ⑤ 연구직 근무기간 ⑥ 연구직 근무하지 않은 이유	① 연구직 수행여부 ② 연구직 취업 소요기간 ③ 업무 활동 비중
국제이동성 (3)	① 국제 이동 경험 여부 ② 학업, 취업 또는 연구 수행 국가 및 연수기간(지난 5년 기준)	③ 협력 연구 수행 여부
미래변화 대응 (4)	-	① 미래변화 동의정도 ② 미래변화 대응 수준 ③ 미래변화 대응형태 ④ 미래변화 대응소요 비용원천
인적특성 (6)	① 성별 ② 출생년도 ③ 출생지역 ④ 혼인상태 ⑤ 가족적 배경	⑥ 거주지역

다음으로 시계열 비교를 위해 살펴보아야 할 사항으로 모집단 및 표본 부문을 들 수 있다. KCDH 2012의 표본추출틀은 통계청의 「2010년 인구주택총조사」 자료에 교육부의 「고등교육기관 졸업자 취업통계」 자료 중 2010년 이후 국내 신규박사학위취득자와 한국연구재단의 「외국박사학위 종합시스템」 자료 중 2010년 이후 국외 박사학위취득자를 포함하여 최종 표본추출틀로 작성한 반면에 KCDH 2016의 표본추출틀은 통계청의 「2015년 인구주택총조사」 자료만 가지고 표본을 추출하였다. KCDH 2012와 KCDH 2016에서 기본 추출틀은 통계청의 「인구주택총조사」로 같으나 KCDH 2012에는 2010년 이후에 박사학위를 취득한 표본이 추가되어 표본추출틀이 작성되었다.

앞에서 언급한 바와 같이 2번의 조사에서 표본추출틀 작성방법이 다소 차이가 있고 모집단 및 표본의 분포도 차이가 있으므로 이러한 요인들이 시계열 변화와 어떠한 관련성이 있는지 확인해 볼 필요가 있겠다. 따라서 모집단과 표본에 대해 인구사회학적 분포를 우선 살펴보고 조사결과에 영향을 줄 수

있는 요인이 무엇인지 살펴봐야 할 것이다.

2012년 조사와 KCDH 2016의 기본 추출틀인 통계청 「인구주택총조사」에서 박사졸업자의 성별 연령별 현황을 먼저 비교하고, 응답 표본들에 대한 성별 연령별 분포를 이와 비교하여 살펴보았다. 2010년 인구주택총조사에서 박사졸업자수는 195,196명이며 여성비율이 22.7%이고 2015년 조사에서는 박사졸업자수가 279,195명이며 여성비율이 25.7%임을 알 수 있다. 2015년 조사결과에서 여성 박사 학위자수가 2010년에 비해 다소 많아졌음을 알 수 있고, 연령별로 살펴보면 50대 이상의 박사졸업자 비율이 2010년에 비해 높아졌음을 알 수 있다. 이와 같이 모집단의 인구사회학적 분포가 변화하는 것이 조사결과에 영향을 미칠 수 있으므로 시계열 비교를 할 때 이러한 부분을 고려해야 할 것이다.

<표 2-17> 인구주택총조사: 성별, 연령별 박사졸업자 분포

구분		2010년		2015년*	
		박사졸업자		박사졸업자	
			구성비		구성비
[전체]		195,196	100.0	279,195	100.0
성별	남자	150,957	77.3	207,462	74.3
	여자	44,239	22.7	71,733	25.7
연령	20대	2,202	1.1	2,067	0.7
	30대	42,713	21.9	49,092	17.6
	40대	74,007	37.9	95,330	34.1
	50대	52,098	26.7	86,039	30.8
	60대	16,547	8.5	33,149	11.9
	70대	6,434	3.3	10,831	3.9
	80대 이상	1,195	0.6	2,687	1.0

*추정치

나아가, 응답된 표본의 인구사회학적 분포와 가중치를 적용한 분포를 비교하여 본 조사에 영향을 미칠 만한 사항들을 살펴볼 수 있다. KCDH 2012의 응답표본은 4,230명이고 KCDH 2016의 응답표본은 4,819명으로 가중치 전과 후의 성별 연령별 분포를 살펴본 결과는 아래와 같다.

응답표본의 분포를 살펴보면, KCDH 2012의 응답표본의 성별비율은 남자가 87.2%, 여자가 12.8%이나 가중치를 적용하여 추정한 비율은 남자가 76.3%, 여자가 23.7%로 모집단의 분포와 유사하게 조정되었다. KCDH 2012에서는 응답표본 중 여자의 비율이 모집단 비율에 비해 다소 낮게 나타나 가중치를 적용하여 보정하였지만 조사결과에 영향을 줄 수 있는 요인이 될 수 있다. 반면 KCDH 2016의 성별 비율은 응답표본과 추정한 비율 간에 KCDH 2012에 비해서는 차이가 적은 것으로 나타났다.

연령의 경우를 살펴보면 15~39세의 모집단 분포에 비해 응답표본의 분포가 다소 적게 조사되었음

을 알 수 있다. KCDH 2012와 KCDH 2016에서 연령에 대한 분포는 모집단의 분포에 비해 응답표본이 연령대가 높은 응답자가 많이 분포되어 있음을 알 수 있다. 이 역시 가중치를 적용하여 보정을 하더라도 조사결과에 영향을 주는 요인이 될 수 있다. 이와 같이 응답표본 분포의 대표성에 다소 한계가 있는 만큼, 시계열 비교 결과의 해석에 특히 유의할 필요가 있다.

〈표 2-18〉 박사인력활동조사: 응답표본 분포 비교

구분		KCDH 2012				KCDH 2016			
		응답표본		추정(가중치적용)		응답표본		추정(가중치적용)	
		구성비		구성비		구성비		구성비	
[전체]		4,230	100.0	220,085	100.0	4,819	100.0	279,195	100.0
성별	남자	3,689	87.2	167,817	76.3	3,747	77.8	207,460	74.3
	여자	541	12.8	52,268	23.7	1,072	22.2	71,735	25.7
연령	15 ~ 39세	308	7.3	54,567	24.8	356	7.4	51,159	18.3
	40 ~ 49세	1,020	24.1	82,960	37.7	1,454	30.2	95,330	34.1
	50 ~ 59세	1,758	41.6	56,709	25.8	1,871	38.8	86,039	30.8
	60세 이상	1,144	27.0	25,849	11.7	1,138	23.6	46,667	16.7

○ 시계열 분석 강화를 위한 개선방안

본 조사는 매 조사마다 표본을 추출하여 독립적인 표본에 대해 조사하고 있고, 조사결과에 대한 분석 또한 횡단면 분석으로 진행된다. 조사항목은 가능한 기존 조사항목을 유지하지만 조사시점에 중요한 이슈들이 추가된다. 시계열 비교 위해서는 일관성 있는 연속조사가 중요하다. 또한 조사주기에 따라 2013년과 2017년 두 번만 조사가 이루어져 아직까지 시계열 분석을 위한 충분한 시계열 자료가 축적되었다고 보기는 어렵다. 그러나 향후 조사 자료의 축적을 통해 유효한 시계열 분석이 가능하도록 하려면 지금부터 시계열 분석을 위해 필요한 사항들을 점검하고 개선점을 준비해 가는 것이 중요할 것이다.

앞에서 언급한 바와 같이 조사항목을 가능한 한 일관성 있게 유지하여 시계열 비교가 가능하도록 하는 노력이 필요하다. 또, 표본을 추출할 때 가능한 한 모집단을 대표할 수 있는 표본이 되도록 하는 것이 중요하고 다양한 인구사회학적 분포를 다 충족하기 위해서는 많은 표본수를 확보할 필요도 있다. 나아가, 시계열 분석 또는 종단분석 등이 본 조사의 더 중요한 목적이 된다면 본 조사의 방법으로는 분명 한계가 있으므로 패널조사, 순환표본 등 조사방법을 조정하는 것도 고려해 볼 수 있다. 본 조사의 중요한 목적 중 하나가 박사인력의 경력경로를 파악하는 것이므로 종단분석이 가능한 패널조사로 전환이 된다면 다양하고 의미 있는 분석이 가능할 뿐만 아니라 시계열 안정성 확보에도 도움이 될 것으로 보인다. 다만 패널조사 또는 순환표본 등으로 통계를 작성하자면 현재보다 많은 자원이 필요하므로 조사여건의 개선이 선행요건이 된다.

제4절 표본추출틀 관련 문제점 및 대응방안

본 조사의 표본추출틀은 우리나라 박사학위자를 대표할 수 있는 통계청의 「인구주택총조사」이다. 「인구주택총조사」는 국가 주요 정책의 기초자료로 활용하기 위한 목적이 있는 조사이지만, 각종 표본 조사의 모집단 및 표본추출틀로 활용이 되는 기본 명부이기도 하다. 2015년 이전의 「인구주택총조사」는 국내 전체 인구를 대상으로 전수조사를 실시하였으나, 「2015년 인구주택총조사」부터 조사항목에 따라 전수조사항목은 행정자료를 이용한 등록센서스로 전환하여 실시하고, 표본조사항목은 전체 인구의 약 20% 수준을 표본으로 추출하여 조사하였다.

2015년 이전의 「인구주택총조사」에서는 우리나라 인구의 교육정도에서 박사졸업자를 추출하여 본 조사의 표본추출틀로 작성이 가능했지만, 「2015년 인구주택총조사」부터 교육정도 항목이 제외되어 박사졸업자를 확인할 수 없게 되었다. 다만 약 20% 수준의 표본조사에서는 교육정도를 조사하고 있어 응답자 중 박사졸업자를 추출하여 본 조사의 명부로 활용할 수는 있으나 다양한 이유에서 제약이 따르고 있는 상황이다. 전수가 아닌 만큼 본 조사의 표본추출틀로 사용 시 모집단의 편향이 발생할 수도 있고, 무엇보다 통계청의 자료제공범위 및 지침에 따라 가구명부 제공에 대해 원칙적으로 제한이 있으며, 개인정보 공개에 대한 문제도 이슈가 되고 있는 상황이기 때문이다.

이 절에서는 이러한 상황에서 「인구주택총조사」의 활용가능 범위 및 작성방법에 대해 검토하고, 향후 본 조사의 표본추출틀로 활용할 방안 및 예상 문제점 등에 대해 살펴보았다.

○ 인구주택총조사의 이해

인구주택총조사는 인구·가구·주택에 관한 종합적인 정보를 파악하여 국가 주요정책 수립을 위한 기초자료 제공하기 위한 조사로 각종 표본조사를 위한 표본추출틀(Sampling Frame)로 활용되고 있다. 인구총조사는 1925년, 주택총조사는 1960년 이후 5년마다 실시하고 대한민국 영토 내에 상주하는 모든 내외국인과 이들이 살고 있는 거처를 대상으로 전수조사를 실시해왔다.

2015년 인구주택총조사부터 전수조사 부문은 등록센서스로 작성하고 표본조사 부문은 인터넷 및 방문조사로 작성하게 되었다. 등록센서스는 전국의 모든 가구를 직접 방문하지 않고, 주민등록부, 건축물대장 등 행정자료를 이용하여 인구·가구·주택에 대한 통계를 생산하는 새로운 방식의 인구주택총조사를 말한다. 이에 따라 2015년 인구주택총조사는 전수조사 12개 항목과 표본조사 52개 항목으로 아래와 같이 구분된다. 특히 2010년 인구주택총조사까지는 조사대상인 모든 인구에 대한 교육정도를 파악하였으나 2015년 등록센서스에서는 학력에 대한 조사문항이 삭제되고 표본조사 부문에서만 교육정도 문항이 포함되어 있다.

〈표 2-19〉 2015년 인구주택총조사 조사항목

구 분		등록센서스 항목(12)	표본조사 항목(52)	
UN 권고 항목 (38)	인구 (24)	①성명 ②성별 ③나이 ④가구주와의 관계 ⑤국적 ⑥입국연월	①성명 ②성별 ③나이 ④가구주와의 관계 ⑤국적 ⑥입국연월 ⑦종교 ⑧교육정도 ⑨전공계열 ⑩출생지 ⑪1년전 거주지 ⑫5년전 거주지	⑬활동제약 ⑭통근통학여부 ⑮통근통학장소 ⑯경제활동상태 ⑰종사상지위 ⑱산업 ⑲직업 ⑳근로장소 ㉑혼인상태 ㉒혼인연월 ㉓출산자녀수 ㉔자녀출산시기*
	가구 (8)	①가구구분	①가구구분 ②사용방수 ③주거시설형태 ④난방시설	⑤주거전용 영업겸용 여부 ⑥점유형태 ⑦임차료 ⑧주인가구여부
	주택 (6)	①거처의 종류 ②주거용 연면적 ③건축연도 ④대지면적	①거처의 종류 ②충방수 ③주거시설수	④주거용 연면적 ⑤건축연도 ⑥대지면적
고유항목 (15)	인구 (11)	①본관**	①아동보육 ②이용교통수단 ③일상생활·사회생활 제약 ④통근통학소요시간 ⑤현직업 근무연수	⑥추가계획자녀수 ⑦결혼 전 취업 여부 ⑧경력단절 ⑨사회활동 ⑩고령자생활비원천
	가구 (4)		①거주기간 ②건물 및 거주층	③주차장소 ④타지주택소유여부

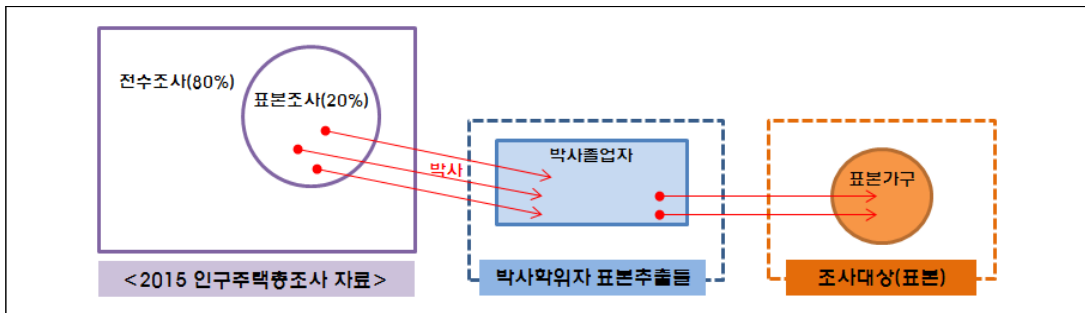
표본조사 부문의 조사대상은 전국 가구의 20% 표본으로, 전수조사(등록센서스)에서 파악되지 않는 인구, 가구, 주택의 특성을 현장조사하고 있다. 읍면동별로 약 30가구를 묶어서 1개의 조사구로 설정하고, 전체 조사구 중 약 20%의 조사구를 추출하는 방법으로 진행된다.

○ 인구주택총조사 활용시 예상 문제점

통계청의 「2015년 인구주택총조사」가 등록센서스로 시행되고 본 조사의 표본추출에 필요한 주요정보(교육정도, 박사졸업)가 전수항목에서 표본항목으로 변경됨에 따라 박사 관련 개인속성정보를 포함한 인구주택총조사 20% 표본조사에서만 박사졸업자를 확인할 수 있다.

따라서 KCDH의 표본추출틀을 인구주택총조사로 유지하려면 표본조사(20%) 자료에서 교육정도 항목이 박사졸업인 표본을 대상으로 표본추출틀을 작성하고 아래의 그림과 같이 작성된 표본추출틀에서 박사졸업자의 가구를 표본으로 추출하는 방법을 생각해볼 수 있다.

[그림 2-1] 박사인력활동조사 표본추출틀 작성 흐름도



이와 같이 인구주택총조사의 표본조사 자료로 KCDH의 표본추출틀을 작성할 때 발생할 수 있는 문제점을 다음과 같이 예상할 수 있다.

먼저, 인구주택총조사의 표본조사 자료 중 교육정도가 박사졸업인 대상을 추출하여 표본추출틀을 작성할 때 전체 박사학위자가 포함되는 것이 아니므로 표본추출틀의 대표성에서 문제가 발생할 수 있다. 또, 인구주택총조사의 표본조사 부문을 표본설계할 때 교육정도를 고려하지 않았기 때문에 인구주택총조사의 표본조사 자료에서 교육정도에 대한 편향이 발생 할 수 있다. 특히 박사졸업자는 전체 인구 대비 소수이기 때문에 표본조사 자료를 이용할 때 편향이 발생할 가능성이 더욱 우려된다.

다음으로, 인구주택총조사 자료를 표본추출틀로 하는 표본설계 또는 명부이용에 제약이 따를 수 있다. 현재 인구주택총조사를 표본추출틀로 활용하기 위해서는 통계청 마이크로데이터과에 자료이용에 대한 협조를 요청한 후 사용할 수 있다. 그런데 인구주택총조사의 표본추출틀은 일반 가구조사에 사용할 수 있는 형태로 제공되고 있어 박사졸업자만 추출하여 표본추출틀을 작성하는 데에는 한계가 있다. 일반가구조사로 제공되지 않는 변수 범위를 이용하고자 할 때는 통계청 표본과에 요청하여 조사목적에 맞게 필요한 변수를 요청하여 표본추출틀을 작성하여야 한다. 박사졸업자에 대한 명부를 추출할 때 현재 20% 표본조사 부문에서만 박사졸업자 가구가 확인되고 있으므로 해당가구의 수가 작아 명부를 제공하는 데 제한이 크고, 가구명부 제공 시 가구원의 개인정보인 교육정도를 공개 가능한가에 대한 논란도 있는 상황이다.

마지막으로, 인구주택총조사를 이용한 표본추출틀의 제공형태 및 범위에 따라 표본설계 및 표본을 추출하는 방식에 대한 추가적인 고민도 필요하다. 현재 표본추출방법은 박사졸업자가 거주하고 있는 가구의 조사구를 집락으로 추출하여 추출된 조사구내 박사졸업자 가구에서 모든 박사졸업자를 추출하고 있는데 실제 추출된 조사구 내 박사졸업자가 1~3명 수준에 불과하여 조사구를 집락으로 추출하는 효과가 떨어지고 있다.

○ 대응방안

통계청의 「2015년 인구주택총조사」가 등록센서스로 전환되고, 교육정도의 개인속성정보를 포함한 인구주택총조사 20% 표본조사에서만 박사졸업자를 확인할 수 있어 표본추출틀로 제공되는 범위 및 형태 등에 따라 그 활용에 한계 및 제약이 있다. 인구주택총조사를 표본추출틀로 사용하는 데 다소 문제점이 있다고 하더라도, 해외 박사학위취득자, 실업자 및 비경제활동인구, 연구직 인력 등 박사학위자의 다양한 인구사회학적 특성이 파악되는 추출틀로는 다른 대안을 찾기 어려운 것도 사실이다. 따라서 인구주택총조사를 표본추출틀로 유지하는 것을 전제로 하고, 예상되는 문제점에 대한 해결방안을 다음과 같이 정리하였다.

먼저 박사졸업자 전체가 아닌 약 20%의 박사졸업자로 표본추출틀을 작성함으로써 발생하는 편향 문제에 대해서는 다음과 같은 논의가 가능하다.

2015년 인구주택총조사의 20% 표본조사는 교육정도에 따라 설계된 것이 아니므로 박사졸업자의 추출틀로 사용시 편향을 우려할 수는 있다. 그러나 2015년 인구주택총조사 표본조사 부문의 공표결과 중 박사졸업자 현황(지역, 성별, 연령)을 2010년 인구총조사(전수조사)의 박사졸업자의 지역, 성별, 연령 분포와 비교하여 본 결과, 그 차이가 크지 않아 심각한 편향은 발생하지 않을 것으로 판정되었다. 또, 20% 표본조사의 지역별 추출률이 다른 데서 발생하는 지역별 편향 문제는 추출방법 및 가중치의 조정, 그에 따른 추정식 적용 등을 통해 해결할 수 있을 것이다.

〈표 2-20〉 인구주택총조사 조사결과 중 박사졸업자수 분포비교

구분		2010년		2015년*	
		박사졸업자		박사졸업자	
			구성비		구성비
전국		195,196	100.0	279,195	100.0
시도별	서울특별시	70,174	36.0	96,853	34.7
	부산광역시	12,361	6.3	17,036	6.1
	대구광역시	9,951	5.1	13,690	4.9
	인천광역시	3,977	2.0	7,048	2.5
	광주광역시	7,030	3.6	9,361	3.4
	대전광역시	15,026	7.7	20,255	7.3
	울산광역시	1,673	0.9	3,046	1.1
	세종특별자치시	-	-	2,675	1.0
	경기도	41,028	21.0	59,179	21.2
	강원도	4,153	2.1	6,276	2.2
	충청북도	4,098	2.1	6,104	2.2
	충청남도	4,789	2.5	6,634	2.4
	전라북도	6,027	3.1	9,056	3.2
	전라남도	2,588	1.3	4,102	1.5
	경상북도	4,652	2.4	6,747	2.4

<표 2-20> 계속

구분		2010년		2015년*	
		박사졸업자		박사졸업자	
			구성비		구성비
성별	경상남도	6,300	3.2	8,989	3.2
	제주특별자치도	1,369	0.7	2,144	0.8
	남자	150,957	77.3	207,462	74.3
	여자	44,239	22.7	71,733	25.7
연령별	20대	2,202	1.1	2,067	0.7
	30대	42,713	21.9	49,092	17.6
	40대	74,007	37.9	95,330	34.1
	50대	52,098	26.7	86,039	30.8
	60대	16,547	8.5	33,149	11.9
	70대	6,434	3.3	10,831	3.9
	80대 이상	1,195	0.6	2,687	1.0

*추정치

다음으로, 인구주택총조사 자료를 표본추출틀로 이용하는 데 이슈가 되는 자료제공의 제한에 대해서는, 무엇보다 통계청과의 긴밀한 협력논의 외에 다른 방법을 떠올리기 어렵다. 통계청 승인통계인 본 조사의 목적과 명부활용 필요성, 다른 대안이 부재한 사유 등을 마이크로데이터과에 전달하고 지속적인 협조요청을 진행해야 한다. 더불어, 교육정보가 빠져있는 일반가구조사 자료로는 본 조사의 표본추출틀을 작성할 수 없으므로 20% 표본조사의 표본추출틀 자료를 주관하는 통계청 표본과와의 긴밀한 협력과 개선방안 논의도 필수적이다.

한편, 본 조사는 박사졸업자를 대상으로 하는 조사이므로 박사졸업자의 정보가 필수인데, 교육수준 정보가 개인정보에 해당되는가에 대해서는 다양한 의견이 있을 수 있다. 개인정보보호법에 따르면 개인정보란 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보, 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다(개인정보보호법 제2조 제1항). 단, 예외적으로 통계작성 및 학술연구의 목적으로 필요한 경우 특정개인을 알아볼 수 있는 형태로 개인정보를 제공할 수 있도록 규정하고 있다(개인정보보호법 제18조 제2항 제4호). 개인정보보호법의 예외조항으로 통계작성의 목적으로 제공이 가능하다고 되어 있으며, 통계법 제24조에서도 통계의 작성을 위하여 필요한 경우에 행정자료를 요청할 수 있다고 명시되어 있다.

표본추출틀과 명부 제공 시 필요한 항목을 정리한 사항은 아래와 같다. 표본설계에 필요한 변수는 기본적으로 교육정도 항목에서 대학원 박사-졸업인 항목으로 모집단을 추출하고 명부와 연계할 수 있도록 행정구역코드, 거주번호, 가구번호, 가구원번호가 필요하다. 그리고 층화변수인 성별, 연령변수와 경제활동상태, 전공, 종사상지위, 산업, 직업 등이 제공되면 분류지표 또는 모집단 분석에 이용할 수 있을 것이다. 그리고 최종적으로 추출된 표본가구에 대한 명부는 거주정보만 제공되어도 될 것이다.

<표 2-21> 표본추출틀 및 명부 작성 시 필요변수

구분	변수명	설명
표본추출틀 (표본설계)	행정구역코드	필수 : 층화변수, 집락변수, 명부 이용(key)
	거처번호	필수 : 명부 이용(key)
	가구번호	필수 : 명부 이용(key)
	가구원번호	필수 : 명부 이용(key)
	성별	필수 : 층화변수
	연령	필수 : 층화변수
	교육정도/교육상태	필수 : "대학원 박사-졸업" 추출
	경제활동상태	분류지표(1)
	전공계열	분류지표(2)
	종사상지위	분류지표(3)
	산업(직장)	모집단 분석(집계용)
	직업	모집단 분석(집계용)
	현 직장 근무연수	모집단 분석(집계용)
	혼인상태	모집단 분석(집계용)
	점유형태	모집단 분석(집계용)
	국적	모집단 분석(집계용)
	가중치	필수 : 모수추정
명부	거처정보(주소)	- 본 표본 : 5,000명 - 예비표본 : 2배수 (10,000명)

요컨대, 제기된 모든 이슈들에 대해 통계 작성기관이 독자적으로 대응방안은 결정하기는 어려운 상황이며, 통계전문가 및 통계청과의 긴밀한 논의가 필수적이다. 표본의 편향이나 명부의 한계를 완전히 극복하기는 어려운 상황인 만큼, 장기적인 조정과 기획이 따라야 할 것이다.

제3장 | 박사인력활동조사 관련 조사 및 연구 동향

제1절 서론

KCDH 2012가 발표된 이후 그 후속 작업으로서 박사인력 관련 통계조사, 활용연구, 관련 이슈 연구 등을 종합하는 포괄적 서베이를 추진한 바 있다. 그 결과는 조가원 외(2014)의 제3장에 수록되었으며, 이 장에서는 그 후속작업으로서 이후 시기 변화동향에 대한 업데이트와 최신 문헌연구를 포괄한다. 2014년 동향분석 결과 관련 문헌을 활용데이터, 분석의 커버리지, 분석 내용에 따라 분류한 바 있으며, 이번에는 이러한 분류 중 일부를 활용하고자 한다. 구체적으로 국제비교와 단일국가로 대분류를 시도한 후, 단일국가 내의 내용을 기존의 분류 기준 중 분석 내용을 활용하여 교육, 진로, 고용, 해외이동성으로 분류하였다.

〈표 3-1〉 박사인력 관련 연구문헌 구분

기준	구분	내용
국제비교	교육	- 유럽 내에서의 비교, OECD 주요 국가들 간의 비교 등
	진로	- 직업분야 및 경력경로 - 박사인력의 역량과 성과 - 임금 결정요인 - 직업 결정요인
	고용	- 고용현황 및 형태 - 직업 및 직무 만족도 - 성별 격차 - 학계 생존
	이동성	- 이동현황 - 이동의 동기 및 성과
	단일국가 (한국, 미국, 영국, 스페인, 독일, 포르투갈 등)	

※ 조가원 외(2014)로부터 재구성.

제2절 국내외 조사 동향

1. 글로벌 조사

(1) OECD CDH 프로젝트

CDH는 1990년대부터 추진된 박사급 고급인력에 대한 국제 공동의 통계 프로젝트로서, 박사 인력의 인구학적 구성, 교육, 일자리, 국제이동, 연구 활동 등 주요 관심사에 대한 체계적 증거기반 구축을 목표로 한다. 특히 이 조사는 표준화된 설문과 조사 가이드라인을 적용하여 통계지표의 국제비교 가능성이 높다는 데 큰 장점이 있다.

2005년 파일럿 조사를 시작으로, 2007년 제2차 라운드 조사, 2009~2010년의 제3차 라운드 조사, 2013년 제4차 라운드 조사가 진행되었다. 제3차 라운드에는 유럽 주요 국가들을 중심으로 참여국 수가 30여개 국가에 이르렀고, 많은 나라가 이 조사를 위한 별도의 서베이를 수행하고 있었다. 이후 EU 차원의 공식적 지원이 이루어지지 않아 제4차 라운드 조사에서는 참여국 수가 10여개국으로 줄었고, 이에 OECD는 자원 부담이 큰 별도 서베이보다는 기존 국가통계의 가공을 통해 통계를 제출할 수 있도록 하는 방안을 모색하였다.

그 결과, OECD는 2017년 제5차 데이터 수집부터 통계수집 포맷을 CDH Light으로 전환하여, 각국은 노동 및 교육통계로부터 가공 가능한 수준에서 간략화된 통계표를 제출하게 되었다. 그 대신에 대상 범위를 확장하여 가능한 경우 박사인력 뿐 아니라 석사인력에 대한 분포 통계도 함께 제출하도록 하고 있다. 한국은 2013년 제4차 라운드부터 데이터 수집에 공식적으로 참여하고 있다.

OECD에서는 각 회차별 서베이 결과를 활용한 워킹페이퍼를 작성하여 결과를 공유하고 있다. 2005년 첫 번째 조사 결과에 대해 「Labour Market Characteristics and International Mobility of Doctorate Holders: results for seven countries(2007년)」을 작성하였고, 이후 제2차 라운드 조사와 제3차 라운드 조사에 대해 각각 「Careers of Doctorate Holders: employment and mobility patterns(2010년)」, 「Careers of Doctorate Holders: analysis of labour market and mobility indicators(2013년)」을 작성하였다.¹⁾

워킹페이퍼의 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 1~3차에 걸쳐 진행된 CDH 서베이를 분석한 워킹페이퍼를 통해 각 국가별 박사학위 취득자의 노동시장 특성, 근로조건, 이동패턴, 고용률 등 다양한 요인들을 조사하여 성별, 국가, 연령 등에 따른 차이점을 비교분석하였다. 그 결과 박사학위 취득자 인구, 급여, 해외 이동 등에서 유의미한 차이를 보였다.

1) 제5차 서베이 데이터의 경우 아직까지 워킹페이퍼가 공개되지 않았음

둘째, 1~3차에 걸쳐 작성된 워킹페이퍼를 통해 박사학위 취득자의 취업, 근로조건, 이동 등에서 시간에 따른 패턴 차이를 확인할 수 있었다. 1차 서베이 데이터에 비해 2차 서베이 데이터에 와서는 박사학위 취득자들이 연구직에 종사하며 임금 등의 근로조건이 점차 향상됨을 알 수 있다. 또한 2차 서베이 결과에서는 박사학위 취득자 내에 기간제 계약직과 같은 임시직 고용이 이전 기간에 비해 높아졌으나, 3차 서베이 결과에서는 학계 이외의 기업에서 임시직 비율이 높아졌기 때문에 이러한 현상이 두드러지지 않았다. 박사학위 취득자들의 이동 측면에서는 1차 서베이 결과의 경우 미국으로의 이동이 드러났으나, 3차 서베이 결과에서는 해외 이동성이 두드러지게 나타나지 않았다.

〈표 3-2〉 OECD CDH 프로젝트 워킹페이퍼 주요 결과

구분	내용
회차/연도	1회차(2007)
워킹페이퍼	Labour Market Characteristics and International Mobility of Doctorate Holders: results for seven countries
대상국가	독일, 스위스, 호주, 캐나다, 미국, 포르투갈, 아르헨티나
주요 내용	○ 이 보고서는 박사학위 취득자의 직업 및 이동성에 관한 지표를 국제적으로 비교할 수 있는 시스템을 개발하는 것을 목표로 함. 보고서 내에는 독일, 스위스, 호주, 캐나다, 미국 7개 국가의 결과가 담겨 있으며, 박사학위 취득자의 교육 인력, 노동 시장 및 이동성 패턴을 규명함. 또한 박사학위 졸업생이 이동하는 의도나 원인과 같은 질적 지표를 사용함으로써 측정 이슈와 국제 이동성의 패턴을 모두 이해하는데 도움이 됨 ○ 조사 결과, 호주, 캐나다, 미국보다 독일과 스위스의 인구 또는 노동력에서 박사학위 취득자의 비율이 2 ~ 3배 큰 것으로 나타남. 또한 이 5 개국에서 여성은 박사학위 취득자의 1/4 ~ 1/3을 대표함. 미국과 캐나다는 다른 국가들보다 더 높은 연령대의 박사학위 취득자를 보유하고 있음. 또한 미국의 박사학위 취득자의 실업률은 낮지만 자연과학과 공학 분야는 다른 분야에 비해 상대적으로 높음. ○ 미국 내에서는 남성과 여성 박사학위 취득자들 사이에 급여 차이가 있고, 포르투갈, 아르헨티나를 비롯한 미국에서도 박사학위 취득자들이 취업 상황에 만족하지 못하는 주요한 원인 중 하나가 급여임 ○ 미국보다는 캐나다와 스위스에 외국인 박사학위 취득자가 많고, 최근 들어서는 다양한 국적의 박사학위 취득자들이 미국에서 일하기 시작함. 반면 미국인 박사학위 취득자는 국제적으로 적은 수준이며, 캐나다의 젊은 시민들 중 3/4는 미국을 다음 취업 목적지로 고려함.
회차/연도	2회차(2010)
워킹페이퍼	Careers of Doctorate Holders: employment and mobility patterns
대상국가	오스트리아, 벨기에, 불가리아, 사이프러스, 덴마크 등
주요 내용	○ 2010년 25개국을 대상으로 박사학위 취득자의 취업과 이동 패턴에 대해 연구함. 박사학위 취득자는 연구 및 혁신을 위한 중요한 인적 자원임. 박사학위 취득자는 노동시장에서 고용 조건과 관련하여 많은 어려움을 겪음. ○ 이러한 어려움은 고용 조건이 그리 좋지 않은 환경과 연구시스템에 영향을 주고 있음. 박사학위 취득자 중 여성들이 이러한 어려움의 영향을 많이 받음. ○ 대부분의 국가에서 남성 박사학위 취득자가 여성 박사학위 취득자에 비해 높은 고용률을 보이며, 최근 5년 사이에 박사학위를 취득한 인력들의 경우, 그 이전 기간에 비해 기간제 계약직(fixed-term contract)으로 고용된 사례가 더 많음.
회차/연도	3회차(2013)

<표 3-2> 계속

구분	내용
워킹페이퍼	Careers of Doctorate Holders: analysis of labour market and mobility indicators
대상국가	이스라엘, 스페인, 폴란드, 핀란드, 벨기에, 독일, 네덜란드, 말타, 슬로베니아, 노르웨이, 미국, 헝가리, 불가리아, 터키, 포르투갈, 라트비아, 대만, 덴마크, 크로아티아, 리투아니아, 아이슬란드, 러시아, 루마니아, 스웨덴, 스위스
주요 내용	○ 2011년~2012년에 25개국을 대상으로 진행된 설문조사로, 각국의 자료가 외국인 박사학위 취득자 또는 외국에서 학위를 취득한 자를 포함하는지 차이가 있어 자료 비교에 어려움을 겪음. ○ 지난 10년간 박사인력의 수가 점차 증가하고 있음에도 불구하고 노동시장에서 박사인력이 타 전문 직종(highly qualified individuals)에 비해 프리미엄을 유지하고 있음을 확인하였음. 여성 박사인력은 남성 박사인력보다, 젊은 박사인력은 시니어 박사인력보다 취업률이 좋지 않지만, 그 차이가 학사 및 석사 학위취득자 내 성별별, 연령별 차이보다 두드러지지는 않음. ○ 박사인력의 주요 취업부문은 고등교육부문이나 다른 부문에서도 수요가 존재함. 자연과학 및 공학계열 박사학위취득자는 주로 연구직에 종사하는 편이며, 사회과학 박사학위취득자는 연구직 이외의 직업에 종사하는 경우가 많음. ○ 비연구직 종사자의 경우에도 업무가 학위분야와 연관되어 있음. 여러 측면에서 연구직(research careers)에 대한 만족도가 확인되는데, 특히 임금 이외의 측면에서 연구직 인력의 만족도가 높음. ○ 직업변경패턴(job mobility pattern)은 국가마다 다른 특성을 보이나, 연구 직종에 종사하지 않는 박사인력의 직업변경이 상대적으로 더 잦음. 국제이동은 중요한 현상이나 생각보다 많이 이루어지지 않음.

※ 연구진 정리

이외에 격년으로 발간되는 『OECD Science』, 『Technology and Industry Scoreboard』와 OECD. STAT의 『OECD Science Technology and Industry Outlook』에서 학사, 석사 및 박사학위취득자 수를 확인할 수 있다.

(2) ESF Career Tracking Survey of Doctorate Holders(CTSDH)

유럽 ESF는 박사인력의 경력경로 추적에 대한 높은 요구와 이전의 선구적 연구 성과들을 종합하여 2015년 파일럿 조사를 거쳐 2017년 CTSDH를 본격적으로 추진하고 그 결과를 발표하였다.

이 조사는 EU 주요 박사학위 수여 기관들에 대한 참여 독려를 통해 연합한 9개 기관(네덜란드 마스트리히트 대학, 독일 뮌헨기술대학, 독일 GRADE, 루마니아 부카레스트 대학, 크로아티아 스플리트 대학, 룩셈부르크 대학, 룩셈부르크 LIST, 오스트리아 IST, 프랑스 AXA 연구기금 등)의 최근 7년간(2010~2016) 학위수여자를 대상으로 진행되었다.

조사대상에 포함된 최종 표본규모는 2,046명이며 주로 유럽 내 신진 박사인력들을 대상으로 삼았다. 주요 조사내용은 박사학위 교육, 첫 일자리로의 이행과정, 고용현황 및 경력경험, 지역적/직업적 이동성, 인구학적 정보 등을 포괄한다. ESF는 이 조사를 통해 최근 박사학위 취득자의 경력패턴을 파악할 뿐 아니라 경력개발의 긍정요인과 장애요인을 식별함으로써 교육 및 재정지원 기관들에 기초자료를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

2017년 보고서의 주요 조사결과는 아래와 같다.

박사인력의 취업률이 높고, 대부분 정규직으로 일을 하며, 상당수가 연구직에 종사하는 것으로 나타났다. 학계에 일하고 있는 박사인력의 반을 조금 넘는 정도만 영구계약직으로 취업하였다. 신규 박사학위취득자의 첫 직장은 대부분 대학과 학계이나, 산업, 정부기관 등에도 박사인력이 상당수 진출하였다. 학계와 산업에서는 박사인력의 수요가 높고, 석사인력의 수요는 정부기관, 공공서비스 또는 병원에서 높은 것으로 나타났다.

박사인력 대부분 직업만족도가 높으며, 연구직 종사자의 경우 학문적 도전(intellectual challenge)에서 만족감을 느끼는 반면 직업안정성, 급여, 그리고 일과 생활의 균형에서 만족감을 적게 느끼고 있었다. 남녀 박사인력의 주요 취업분야는 다르지만, 직업만족도가 유사하고 학계의 상위 지위에서 일하고 있는 사람의 수가 유사하였다.

다만, 경력단절의 경우 여성이 남성보다 2배 많았고, 여성은 주로 육아로 인해 경력이 단절된 반면 남성은 주로 실업으로 인해 경력이 단절되는 차이를 보였다. 대부분의 박사학위취득자가 취업시장으로 원활히 편입되었으나, 학계가 아닌 직장을 찾던 인력은 준비가 많이 되지 못했다고 인지하였다.

해외 이동성과 관련하여 박사인력은 지리적 이동성이 높으며, EU와 북아메리카로 이동하는 경우가 많았고, 연구자 간 다국가 협력은 적정히 높은 수준이나 분야 간 협력은 많지 않은 것으로 드러났다.

결과보고서에서는 취업지원은 박사학위취득예정자들에게 자신의 능력을 평가하고 개발할 수 있는 방법을 알려주고, 다양한 진로를 제시하며 취업과정을 도와주어야 한다고 제시하고 있다.

(3) EURODOC 조사

EURODOC 조사는 2011년 박사과정생 및 신진학자 의회(The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers)에서 유럽국가 각국의 박사과정생을 대상으로 조사한 설문조사이다. 본 설문조사의 주요 목적은 박사과정과 신진학자에게 영향을 미치는 이슈에 대해 유럽단위에서 비교 가능한 데이터베이스를 만드는 것이다. 데이터베이스는 박사과정에 대한 기본적인 정보를 비롯해 박사학위자의 경력, 금전적 지원, 교육과정 및 지도 관련 사항, 근로조건, 학업적 성취, 이동성에 관한 내용 등을 담고 있다. 조사항목은 KCDH와 유사하지만 유럽단위에서 데이터를 수집하고 분석하였다는 점에서 차이가 있다.

2011년 설문조사는 2008년 12월부터 2009년 5월까지 실시되었다. 이때 설문조사 수행은 EURODOC과 카셀 대학 고등교육연구 국제센터(International Centre for Higher Education Research at the University of Kassel)가 협력하여 진행되었다. 오스트리아, 독일, 노르웨이, 크로아티아 등 12개 유럽국가의 약 8,900명의 박사과정생이 응답하였으며, 최종적으로 7,500여명의 응답을

분석하였다. 이 연구는 두 가지 연구질문을 중심으로 분석되었다. 첫째, 박사과정생 및 신진학자의 현재 취직상태, 사회적 혜택, 근로조건은 실제로 어떠한지 분석하였다. 둘째, 유럽 각 국가별로 박사학위 교육과정이 어떤 차이가 나타나는지 확인하였다.

EURODOC에서는 2011년 설문조사 이후 2018년에 『EURODOC survey on the doctorate' structure across Europe』이라는 조사를 진행했다. EURODOC의 박사과정 워킹그룹(Doctoral Training Working Group, DTWG)에서 수행한 조사로, 박사과정생에 대한 설문조사가 아니라 노르웨이, 체코, 크로아티아 등 8개국 대학원생 1명을 서면 인터뷰하는 방식으로 각국의 정보를 수집하였다. 이 조사는 2011년 설문조사와 달리 박사학위과정에 초점을 두고 박사학위과정 기본 정보 및 지원 절차, 학위과정 진행, 학위논문 심사 과정을 중점적으로 조사하였다.

2011년 설문조사의 주요 결과는 다음과 같다. 응답자의 인구구성을 보면 응답자 대부분이 26세~35세라고 응답하였으며, 여성보다는 남성 응답자가 많았다. 수학, 물리학, 생물학 등 과학분야 전공자가 다수였으며, 상당수가 동반자 관계(civil partnership)에 있고 자녀가 없었다.

경력과 관련하여, 약 10% 정도는 자국에서 고등교육 학위를 받고 박사과정을 시작하였으며, 그 중 3분의 2 가량은 전일제 학생이다. 포르투갈과 스페인을 제외한 모든 국가에서 계약직 취업이 높은 비율을 차지하였다. 박사과정생 대다수가 학계에 취업하기를 원하는 것으로 확인되었다. 특히, 응답자 대부분이 연구자헌장(the European Charter for Researchers)이나 연구자 모집 강령(the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers)에 대해 알지 못한다는 사실을 확인한 점을 주요하게 제시하고 있다.

금전적 지원에 대해, 박사과정생 중 다수가 아무 금전적 지원을 받지 않으면서 연구를 진행하고 있다는 점에서 국가의 지원시스템이 적절하지 않다고 분석하였다. 박사과정이 과학경력직의 첫 단계임에도 불구하고 다른 직업과 비교하였을 때 부족하며 비교되지 않는다는 것이다. 이러한 요인이 가족계획이 늦어지는 것에 영향을 준다고 제시하고 있다.

교육과정에 있어서는, 국가마다 필수이나 선택이나에 차이는 있지만 많은 국가에서 박사연구주제에 대해 전문지도를 제공하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 연구윤리나 전환가능역량에 대한 교육은 부족하거나 거의 없는 것으로 확인했다. 만족도도 상당히 높게 나타났지만, 응답자 20%가 지도교수와 학생 간 협약(binding agreement)이 존재함을 모르고 있다고 답하였다는 점에서 박사과정생들의 정보 부족과 해당 부분에 대한 대학 규제 부족이 있음을 시사한다고 밝혔다.

근로조건 측면에서는 국가마다 상이하기는 하지만 박사학위 취득연한이 있다는 점에 대해 부담을 느끼고 자녀를 갖는 것을 미룬다고 보고서에서 제시하고 있다. 또한 상대적으로 높은 비율의 응답자가 자신의 연구결과를 학위취득 이외에 사용할 수 있는 권한이 없다고 응답하였다. 학계에서의 성차별에 대해 여성뿐만 아니라 남성도 높은 비율로 성차별을 느낀다고 응답하였다는 점에서 성차별이 만연하다

는 것을 보여준다고 제시하였다. 출판 수가 적은 것과 관련하여, 박사과정생들이 학위과정 중 연구 이외에 행정업무, 강의, 연구프로젝트 기획 등 다른 활동에 많이 관여하고 있음을 제시하였다.

국제이동은 EU국가와 비EU국가 간에 차이가 있었는데, 비EU국가의 경우 학위과정 중 다른 곳에 이동할 확률이 낮아서 그럴 것으로 해석된다. 국제이동에 대한 주요 금전지원은 장학금이며, 더 나은 경력을 위해 이동하는 것이 주요 이유였다.

2. 국가/지역별 조사

(1) 한국

□ 이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사

이 조사는 과학기술기획평가원(KISTEP)이 2006년부터 매년 실시하고 있는 조사이며, 이공계특별법이 규정하는 법정 조사이기도 하다.

실태조사는 기관별 조사와 개인별 조사로 구성되며, 이공계인력을 고용하는 기관을 대상으로 하는 기관별 실태조사보다는 연구자를 대상으로 하는 개인별 실태조사가 박사학위 취득자의 특성분석을 위한 활용의 대상으로 적합하다.

KCDH는 조사시점에 국내에 거주중인 내국인 박사학위취득자를 대상으로 하는데 반해, 이 조사는 이공계인력에 초점을 둔 조사이다. 조사대상인 이공계인력은 이공계 분야(이학, 공학, 농림수산업, 의학)의 박사학위 취득자, 국가 기술사 자격증 취득자, 국가연구개발사업의 연구책임경력자로 구성되나, 실제 적용되는 조사모집단은 NTIS 등록 인력(박사학위소지자)과 한국기술사회 등록 인력(기술사 자격증취득자)을 기준으로 한다.

최근 조사인 2016년 조사에서는 패널을 신규 구축하고 조사내용을 개선이 이루어졌다. 기존 패널에서 이탈을 42.7%로 기존 패널로는 모집단 추정이 불가한 관계로 새로운 패널을 구축하여 2006년, 2010년에 이어 제3기 패널이 구축되었다. 2016년 실태조사의 조사표본 3,500명 중 응답자는 3,549명이고 응답률은 101.4%이다.²⁾

조사내용 면에서는, 미국 SDR, OECD CDH, 일본 JD-Pro 등 국외 유관 조사와 비교 항목을 확대하고 이슈성(횡단성) 조사 항목은 삭제하였으며, 응답자 편의성 등을 고려하여 구조를 개선하였다. 나아가, 「제3차 과학기술인재 육성지원 기본계획(16~'20)」 관련 항목, 경력개발 관련 항목 등을 신규로 추가하여 보완하였다. 개선된 조사내용은 크게 학위 및 교육정보, 현 고용정보, 경력정보, 경력 개발로 구분되며, 세부사항은 다음과 같다. 교육 정보의 경우 최종학위, 박사후과정, 학위-경력경로 영향을 포함하

2) 2016년 이공계 인력 육성 활용과 처우 등에 관한 실태조사(개인) p.11~14와 p.16~18을 비교해보면, 기술사 전체표본이 1,000명인데 1,049명이 조사된 것으로 나타남. 따라서 응답률이 101.4%임.

며, 기술사의 경우 다른 대상자와 달리 기술사 취득시 항목별 중요도 및 만족도 문항을 조사하였다. 고용 정보는 현재 고용 기관 유형 및 지역, 입사 연도, 고용형태 및 직종 유형, 근무시간, 주요업무, 학위 관련성, 현 직장의 만족도 등이다. 경력 정보는 총 이직횟수, 학위 취득 이전 직장 경험, 학위 자격 취득 후 첫 직장(기관 유형, 고용형태), 직전 직장 기관유형, 고용형태 및 이직사유 등이다. 마지막으로 경력 개발은 경력개발 경험 유무이유 및 중요도, 경력개발 프로그램 필요도 및 만족도, 퇴직 후 계획 유무종류일과의 관련성 등으로 구성되었다.

우선 박사학위자의 경우 응답자들의 전공 구성은 공학계열 65.2%, 자연계열 28.7%, 의약학계열 6.1%이며, 대부분 국내에서 박사학위를 취득하였다. 이들 중 97.7%가 현재 취업한 상태고, 전반적인 만족도는 70.9%이다. 고용형태의 경우 이공계 박사의 91.5%가 정규직이며, 대부분 대학(52.9%)과 공공연구기관(29.3%)에 재직 중이다. 박사학위 취득 후 첫 직장이 생애 첫 직장인 응답자는 41.1%이다. 지난 1년간 경력개발 경험이 있는 응답자는 40.6%이며, 대부분 '직무 분야 기술 및 지식 향상'을 이유로 제시하였다. 또한 이공계 박사 대부분이 퇴직 후 계획을 가지고 있으며, 여가를 즐기거나(26.1%) (재)취업(24.0%)하는 등 다양한 계획이 있는 것으로 조사되었다.

다음으로 기술사의 경우 최종학위로는 석사 43.2%, 학사 39.6%, 박사 12.3% 순서로 조사되었으며, 이공계 기술사 자격 취득 종목으로는 건설 분야가 74%로 가장 큰 비중을 차지하였다. 응답자 중 95.6%가 현재 취업 상태였으며, 전반적인 만족도는 44.6%였다. 기업에 고용된 기술자가 87.8%로 가장 많았고, 공공연구기관 재직자 6.4%, 대학에 근무하고 있는 기술자 0.6% 등으로 조사되었다. 고용형태로는 정규직이 75.9%, 비정규직이 16.5%, 개인 창업이 8.0%이며, 15.4%가 기술사 자격 취득 후 첫 직장이 생애 첫 직장이라고 응답하였다. 응답자 중 58.9%의 응답자가 지난 1년간 경력개발 경험이 있다고 응답하였고, 그 이유로 대부분 '직무 분야 기술 및 지식 향상'을 제시하였다. 이들 중 대부분 퇴직 후 계획을 가지고 있으며, (재)취업(37.5%), 여가 및 취미생활(27.7%) 등을 계획하는 것으로 조사되었다.

마지막으로 연구책임경력자의 최종학위는 박사 79.9%, 석사 12.8%, 학사 7.4%로 조사되었으며, 최종학위가 박사 학위인 연구책임경력자 대부분은 국내에서 학위를 취득하는 것으로 나타났다. 현재 응답자 중 97.9%가 취업 상태이며, 89.0%가 정규직인 것으로 드러났다. 고용기관은 대학(42.9%), 기업(33.3%), 공공연구기관(22.5%) 순서로 나타났다. 박사학위 취득 후 첫 직장이 현 직장인 경우가 33.3%이며, 과반수 이상의 응답자가 퇴직 후 계획을 가지고 있고, 여가 또는 취미생활을 즐기거나(28.3%) (재)취업(27.0%)을 계획하고 있다고 응답하였다.

□ 박사조사

박사조사는 한국직업능력개발원(KRIVET)이 2011년 8월 박사학위취득자 대상의 조사를 시작으로 매해 실시하고 있으며, 현재까지 총 6회의 설문설계와 총 13회의 조사가 이루어졌다. 이 조사는 국내 대학에서 박사를 취득한 신규 학위자 전체를 대상으로 하는 전수조사이며, 학위수여 일정에 따라 연간 2회(2월과 8월) 실시된다.

조사의 목적은 국내 신규 박사학위취득자 현황을 분석하고 박사인력의 양성, 배분, 활용 관련 정책 수립에 필요한 정보를 제공하는 데 있으며, 박사학위 과정, 졸업이후 계획 및 취업상태, 취업 현황, 박사후 과정, 시간강사 현황 등이 고정 문항으로 구성되어 있다. 이 외에 연도별 이슈분석이 시도되고 있는데, 2016년 조사의 경우 생명과학분야의 박사인력 양성 실태와 재정지원, 이공계 신규국내박사학위취득자의 노동시장 이행실태, 여성 과학기술인력 양성 및 활용 실태 등이 포함되어 있다.

이 조사는 대상목록 확보율과 응답률 제고를 위해 교육부와의 협조체계를 구축하고 행정조사 방식을 도입하였으며, 2017년 박사학위 취득자를 대상으로 진행했던 조사에서 조사 대상 219개 대학교 중 2월 조사에서는 216개(98.6%), 8월 조사에서는 205개(93.6%) 대학교에서 졸업자 명단을 확보하였다. 2017년 조사에서는 전체 명부상 졸업인원 총 14,253명 중 8,806명(61.8%)이 응답하였다.

2017년 박사조사의 기초분석 결과는 다음과 같다.

박사학위 취득자의 경우 학위분야는 공학계열 31.9%, 사회계열 19.3%, 자연계열 16.5%, 의학계열 13.4%, 인문계열 7.7%, 예술 및 체육계열 6.0%, 교육 및 사범계열 5.2% 순서대로 나타났다. 서울, 경기, 인천지역에서 학위를 취득한 박사인력은 54.9%로 비수도권에서 박사학위를 취득한 인력보다 많았다. 전 지역, 전 연령대에서 남성 박사학위취득자가 과반수를 차지하였으며, 분야별로 남성은 사회계열, 공학계열, 자연계열, 의학계열에서 여성보다 많았고, 여성은 인문계열, 교육/사범계열, 예술/체육계열에서 과반수를 보였다. 응답자 중 44.1%가 교수연구원이 되기 위해 박사과정을 진학하였다고 답하였으며, 학업 지속(25.0%)과 취업/이직(12.0%)도 높은 비율로 나타났다.

연구성과 측면에서는 박사과정 중 학술지 게재 평균 논문 수는 국내 2.28편, 국외 3.01편으로 나타났다. 국내 학술지 게재에서는 성별 차가 크지 않지만 국외 학술지 게재의 경우 남성이 평균적으로 1.39편 더 많았다. 또한 직장 병행자의 경우 국내 학술지 게재 논문 수가 더 많고, 학업 전념자의 경우 국외 학술지 게재 논문 수가 국내 학술지 게재 논문 수보다 더 많은 것으로 조사되었다.

노동시장 이행 성과 및 해외 취업/이주 계획의 경우, 취업이 되었거나 확정된 박사학위취득자는 74.3%이며, 의학계열 취업률이 85.0%로 가장 높았고 인문계열 취업률이 65.0%로 최저기록을 나타내고 있었다. 취업자의 66.2%는 상용직이며, 22.2%는 임시직으로 나타났으며, 인문계열과 예술/체육계

열에서는 상용직 취업자가 50% 미만이었다. 또한 대학(34.1%)과 민간기업(22.5%)에 취직한 취업자가 가장 많으며, 민간연구소, 공기업, 학교 및 기타 교육기관 취업자는 5% 미만으로 나타났다. 이직 희망자와 미취업 박사의 선호 직장 유형으로는 대학(58.3%), 공공연구소(21.1%) 순으로 높았다. 박사학위 취득 후 해외로 이주할 계획이라고 답한 13.2%의 응답자는 박사후과정을 위해 이주하거나(55.6%) 취업 또는 직장 복귀(24.1%) 등을 위해 이주할 계획이라고 밝혔으며, 미국으로 이주하고자 하는 응답자가 가장 많았다.

(2) 미국 Survey of Doctorate Recipients(SDR)

National Science Foundation(NSF)와 National Institutes of Health(NIH) 발주로 NSF 산하 National Center for Science and Engineering Statistics(NCSES)에서 수행하는 박사인력조사로, 미국 내 이공계 전공분야 박사학위취득자를 대상으로 실시하였다. 미국 이공계 박사학위 현황 파악을 위한 유일한 데이터로 박사교육과정, 고용현황, 경력개발 등 주요 정보를 수집하여 KCDH와 상당수 유사한 항목을 조사하고 있다. SDR은 미국 박사학위 취득자 대상 전수조사인 Survey of Earned Doctorate(SED)를 바탕으로 구축된 Doctorate Records File(DRF)를 표본으로 사용한다. 기존 표본 크기는 2013년 기준으로 47,000여명이었으나, 세부 학문분야 수준에서의 추정 능력을 높이기 위하여 2015년 조사에서는 120,000명으로 조사 대상을 확대하였다. 2012년과 2013년 학위취득자가 많았고, 조사대상을 미국 체류자뿐만 아니라 외국에 있는 학위취득자들을 포함하였기에 조사대상을 확대할 수 있었다.

SDR의 데이터 수집방법은 기존의 설문지 배포, Computer Assisted Telephone Interview(CATI), 웹 기반의 데이터 수집을 전략적으로 통합하였다. SDR 데이터는 NSF 내 NCSES(National Center for Science and Engineering Statistics)에서 실시하며, NCSES InfoBriefs와 Scientists and Engineers Statistical Data System(SESTAT)를 통해 통계브리프와 세부통계표로 작성되어 배포된다. SDR에서 수집된 데이터 중 무응답 처리의 경우 논리적 대체 및 학문적 대체를 사용하고 있다. 핵심질문의 상당부분이 동일하여 1993년부터 2015년까지 연도별 비교가 가능하나, 1998년, 2010년, 2015년을 기준으로 조사 설계와 모집단의 범위에 약간의 차이가 있어 추세 분석 시 주의할 필요가 있다.

2015년 조사의 주요 결과는 다음과 같다. 우선 고용형태를 살펴보면, 박사인력 중 87%는 취업시장에 진입하였으며, 76%는 풀타임으로 재직하며, 9%는 파트타임으로 일하고 있었다. 취업분야로는 미국에서 취업한 박사인력에서는 기업부문으로 취직한 인원이 47%로 가장 많았고, 교육기관 취업자가 45%로 많았으나, 타국에서 취업한 박사인력은 교육부문에 재직 중인 인원이 66%로 가장 많았다. 학위 취득 당시 임시비자로 체류하던 박사인력 중 2015년 현재 미국에 체류하고 있는 인원은 1981년 이전

박사학위취득자와 비교할 때 60% 수준이고 2011년 이후 학위취득자의 경우 75% 수준으로 나타났다.

미국에서 취업한 박사인력의 41%는 R&D를 주요 업무로 수행하고 있으며, 분야별로는 심리학자가 8%로 가장 낮고, 공학자가 54%로 가장 높았다. R&D 업무 강도는 세부분야 간에도 크게 차이가 났다. 생물학 및 환경분야(biological, agricultural, and environmental life sciences)에서, 가축 사육 및 해부학 박사인력 중 R&D 업무율은 약 25%이지만 구조생물학, 생물통계학(biometrics & biostatistics), 생명공학에서는 60% 이상으로 조사되었다.

(3) 영국

□ What do Researchers Do?

영국의 박사인력 데이터는 Research Council UK(RCUK)의 펀딩으로 UK Higher Education Statistics Agency(HESA)의 Vitae가 매년 수집한다. 조사의 제목은 『Destination of Leavers from Higher Education(DLHE)』으로 박사학위 취득 후 6개월 후에 진행되며, L-DLHE는 DLHE 3년 후에 후속조사로 진행된다. 조사가 6개월 이후, 3년 이후로 총 2회 진행되는 것은 3년 주기로 조사시점에 국내거주 중인 박사학위취득자를 조사하여 구성되는 KCDH와 자료수집방법 측면에서 차이점을 보인다. 2002/3년 파일럿 프로그램을 시작으로, DLHE는 2004/5년, 2006/7년, L-DLHE는 2008년, 2010년에 진행되었다. 응답률은 DLHE이 65~70%, L-DLHE이 45% 정도이다. 조사는 온라인 설문, 우편 설문, 전화인터뷰로 시행되고, 경력개발 과정, 현재 직업에 필요한 역량, 박사학위 취득의 이유, 학위과정 경제지원, 학위의 효용성, 성과인식정도를 질문 내용으로 포함한다.

수집된 데이터를 바탕으로 발간한 보고서는 「What do researchers do?(WDRD) First destinations of doctoral graduates by subject(2009년); WDRD Doctoral destinations and impact three years on(2010년)」, 「WDRD Career paths of doctoral graduates(2011년)」, 「WDRD The career intentions of doctoral researchers(2012년)」, 「WDRD Early career progression of doctoral graduates(2013년)」가 있다.

2013년에 발간된 보고서의 주요 결과는 다음과 같다. 현재의 직업 활동에 있어서 91%는 전체적인 역량을 활용하고, 82%는 박사학위 과정에서 획득한 연구역량을 활용하는 것으로 나타났다. 응답자 중 71%는 3.5년 동안 비슷한 직업군에서 활동하였고, 45%는 동일한 직업군에서 활동하였다. 박사과정을 선택하는데 있어서, 73%는 자신이 원하는 공부를 진행했고, 46%는 직업전망을 보고 선택하였다. 조사 보고서에서는 박사학위 취득자의 초기경력에 대한 내용을 담고 있는데 3년간의 고용상태 추이를 조사하여 연구자, 고용주 등 사회전반에 대한 정보를 제공하였다.

□ Wellcome Trust: Wellcome Trust Career Tracker

Wellcome Trust Career Tracker는 Wellcome Trust를 통하여 학위과정동안 재정지원을 받은 박사학위 취득자의 진로를 조사하기 위해 2009년을 시작으로 매년 진행되고 있다. 현재 수행되고 있는 조사 종류로는 『Basic Science Career Tracker(BSCT)』, 『Clinical Career Tracker, International Career Tracker』가 있고, 이공계열 박사인력의 진로에 대한 조사는 BSCT를 통해 진행한다. 2014년 조사 기준 BSCT의 조사대상은 Wellcome Trust Four-year PhD Programme Studentship, Sir Henry Wellcome Postdoctoral Fellowship(SHWPFs), Research Career Development Fellowship(RCDFs), International Senior Research Fellowships(ISRFs), Research Career Re-entry Fellowships(2013년 신규추가), Wellcome Trust and National Institutes of Health Four-year PhD Studentship(NIH PhDs, 2013년 신규추가)를 지원받은 자연과학분야 박사인력이다. 주요 조사항목은 학계에서의 경력방향, 학계 외 경력, 경력 동기 및 의도, 지지 및 지원으로 구분된다. 응답률은 2009년 1차 조사 시 79%, 2010년 2차 조사 시 84%, 2011년 3차 조사 시 81%, 2012년 4차 조사 시 88%, 2013년 5차 조사 시 88%, 그리고 2015년 6차 조사 시 89%이다.

조사의 주요 결과는 다음과 같다.

학계에서의 경력방향을 살펴보면 Four-year PhD Programme 수혜자는 78%, SHWPFs 수혜자는 96%가 학계에서 첫 직장을 얻는 것으로 확인되었다. RCDFs 수혜자의 대부분이 학계에서 경력을 이어나가며, 상위 지위로의 진출과 연구기금마련에서 성과를 나타내 연구자의 학계 경력을 지원하고 있었다. 또한 ISRFs 수혜자 상당수가 학계에서 안정적으로 직업과 연구기금을 유지하고 있었다.

학계 외 경력을 살펴보면, 학계 이외의 분야에서 경력을 쌓고자 하는 수혜자는 과학과 보건(health) 분야 직업을 가지고 있었고, 학계 외부에서 직업을 가진 수혜자 중 90%는 이공계열 배경을 현재 직업에 사용하고 있다고 응답하였으며, 44%는 연구업무, 42%는 응용연구업무, 7%는 기초연구를 하고 있다고 조사되었다.

경력 동기 및 의도의 경우, 이전 조사에서 확인한 것과 같이, 박사과정 마지막 해의 수혜자 대부분은 관심연구분야와 연구직 추구에 동기를 얻어 박사를 시작하려고 하며, 이러한 동기를 가진 상당수의 수혜자는 학계에 직업을 가진 것으로 나타났다. SHWPFs, RCDFs 또는 ISRFs 수혜자와 같이 학계 경력이 더 많은 박사인력들은 장학금 지원 이후에도 학계에서 활동할 것이라고 답하였다.

지지 및 지원 여부를 살펴보면, 박사과정 마지막 해의 수혜자 대부분은 각자의 기관에서 받은 지원에 대해 만족해했으나, 특히 학계 이외의 경력 등을 개발할 수 있는 조언을 얻지 못하였다고 답하였다. 이들 중 SHWPFs와 RCDFs 수혜자는 멘토십과 경력개발 지원 등에 대해 만족하는 것으로 조사되었다.

(4) 독일: ProFile-Promovierendenpanel(ProFile - Doctoral Candidates Panel)

ProFile은 독일의 박사학위과정과 관련된 연구 질문에 대한 자료를 제공하고 참여기관의 모니터링과 평가를 돕기 위한 목적으로 수행하고 있다. 독일의 Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung(iFQ, Institute for Research Information and Quality Assurance)에서 조사를 주관하고 있으며, 해당 기관은 2016년부터 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung(DZHW, German Centre for Higher Education Research and Scienc Studies)의 연구조직으로 편입되었다. 2006년부터 2015년까지 iFQ의 자금으로 운영하였으며, 2007년부터 2009년까지는 German Federal Ministry of Education and Research(BMBF)에서 부분적으로 자금지원을 받았다. 현재 데이터를 제공하고 있는 기관은 Research Infrastructure for Research and Innovation Policy Studies(RISIS)에서 지원받았다.

조사대상자는 2015년 조사를 기준으로 9개 대학교, 5개 대학원, 3개 장학금 지원 기관, Deutsche Forschungsgemeinschaft(DFG, German Research Foundation)의 Research Training Groups and Collaborative Research Centres에서 박사학위과정생의 명단으로 구성되었다. Initial Survey 조사를 기준으로 2015년까지 총 15,649명을 조사하였으며, 전반적인 응답률은 Initial Survey에서는 20%~40%, Evaluation Survey는 30~50%, Follow-Up Survey에서는 50% 이상이다.

KCDH와는 달리 ProFile은 세 가지 종류의 조사로 구성된다. 첫째, 처음 조사에 참여한 박사과정생 또는 박사취득자를 대상으로 교육배경과 학위과정 진입 동기, 교육과정 관련 사항 등을 묻는 Initial Survey이다. 둘째, 조사에 참여했던 인원에게 당해 일어난 변화를 묻는 Evaluation Survey이다. 구체적으로 학위 과정에서의 성취사항(컨퍼런스 참석, 논문 출판, 최종 성적)을 확인하고 학위 과정에서 획득한 역량과 네트워크 구축 정도를 조사한다. 마지막으로 박사학위 취득자를 대상으로 취득 후 3년이 경과한 시점에서 진행되는 Follow-Up Survey로, 취업현황, 박사인력의 현재 직업, 직업활동에서 학위 과정의 영향 정도, 추후 계획 등을 조사한다. Follow-Up Survey는 학위취득 후 1회 조사하고, 다른 두 설문조사는 매해 조사하며, 종단조사이기 때문에 대상들에 대해 시계열 누적 자료가 수집된다.

조사결과는 독일 내에서 박사학위 취득자와 박사학위과정에 대해 논의되는 주요 이슈를 분석하는데 유용하게 활용되고 있다. 최근 독일 내에서는 박사학위과정과 학위기관의 구조적 약점에 초점을 맞추고 있다. 구조적 약점으로는 질적 보증에 대한 메커니즘과 독일의 도제식 교육과정에서 나타나는 박사과정생에 대한 지도 및 교수에 대한 의존성 등이 논의된다. 또한 학위과정 중에 받은 금전적 지원 또는 취업상태가 박사학위 취득과 학위취득 후 취업에 어떤 영향을 미치는지 등이 주요 논점으로 다루어지고 있다. 이와 더불어 학계와 비학계 취업시장에서 어떠한 조건이 필요하고, 이를 위해 배양되어야 하는 적절한 능력은 무엇인지에 대해 논의된다. ProFile의 조사결과는 이러한 논의들에 적절한 분석결

과를 제시하며 의사결정자들에게 정보를 제공하고 있다.

ProFile을 담당한 iFQ가 DZHW에 편입되면서, 2017년부터 ProFile은 DZHW에서 개발 및 수행 중인 National Academics Panel Study(NACAPS)로 재구성되었다. NACAPS는 독일 내 박사학위 과정생 및 박사학위 취득자에 대한 종단연구로, 독일 연방정부의 교육연구부(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF)에서 2017년부터 2019년까지 자금을 지원받고 있다. 현재는 조사 설계, 조사방법 등을 수립하고 있는 단계로 첫 번째 학생 대상 연구가 실시되었으며, 2년 주기로 신규 박사학위 과정생을 조사대상에 추가할 예정이다. 설문조사는 매년 수행하다가 일정시기가 지나면 2년 주기로 진행하며, 박사학위 취득 후 최장 15년까지 경력 경로를 추적하는 것으로 계획하고 있다.

조사내용은 박사학위 진학동기, 학위과정 지원사항, 멘토십, 직장, 네트워크, 경력 및 진로 계획 등으로 구성되어 있다. 조사된 데이터는 조사 참여 대학교들에게는 데이터 포털을 통해, 고등교육 및 과학 정책 의사결정자들에게는 보고서의 형태로, 과학계에는 SUF의 형태로 DZHW 연구데이터 센터에서 데이터를 제공할 예정이다.

(5) 일본: NISTEP(박사인재추적조사)

일본 과학기술 연구정책연구소(National Institute of Science and Technology Policy, NISTEP)에서는 2014년부터 박사인재추적조사(Japan Doctoral Human Resource Profiling, JD-Pro)를 실시하고 있다. JD-Pro는 박사과정 진학 전 배경과 학위과정 경험, 현재 취업현황 등을 파악하는 설문조사이다. 2016년 조사에서는 2012년 박사과정 수료자의 3.5년 이후 현황과 2015년 박사과정 수료자의 반년 후의 현황을 조사하였고, 조사결과를 2018년 2월에 2차 보고서를 통해 발표하였다. 해당 조사에서 2012년 박사과정 수료자 조사대상자 5,044명 중 2,614명이 유효한 응답자로 나타났다. 2015년 박사과정 수료자 13,517명 중에서는 4,922명만 유효 응답자로 확인되었다. 유효 응답률은 각각 51.8%, 36.4%이다.

NISTEP에서는 사회에서 활동하고 있는 박사인력의 현황을 파악하기 위해, 박사과정 수료자의 특성과 경력을 추적하는 박사인력 데이터베이스(JGRAD)를 구축하고, 다양한 설문조사와 분석을 통해 지원 정책 수립 근거를 제시하고 있다. NISTEP의 데이터베이스에는 박사과정생, 박사과정 수료자, 박사학위 취득자들이 정보를 입력하도록 되어있는데, 데이터베이스를 통해 설문조사를 진행하고 인적정보를 추적하는 것은 KCDH를 포함하여 다른 조사들과 다른 방식으로 자료를 수집하는 것이다. 박사과정생에 대해서는 인적정보 및 박사과정에 대한 정보를 수집하고, 박사과정 수료생에게는 학위취득현황 및 진로 정보, 박사학위취득자에게는 수료 후 경력 정보를 등록하도록 한다. NISTEP은 참가학교로부터 학생 데이터를 제공받아 과학기술진흥기구(JST)와 협력하여 데이터베이스를 운영한다. 참가학교는 NISTEP

으로부터 본교 수료생의 데이터를 공유받아 활용할 수 있고, 현재 호카이도대학, 도호쿠대학 등 국립대학을 비롯하여 사립대학, 기계과학대학 등 42개교가 협력하고 있다.

주요 조사결과는 다음과 같다.

2012년 박사과정 수료자가 수료 시 박사학위를 취득한 비율은 72.2%였으나 3.5년 이후에는 89.5%가 박사학위를 취득한 것으로 조사되었다. 자연과학계열에서는 박사학위 취득 비율이 90% 이상이었으나 인문사회계열에서는 60%~70%로 나타났다. 학부부터 박사과정까지 동일한 대학교에서 이어가는 경우가 47.2%, 박사과정만 다른 대학교로 진학한 경우가 24.2%, 석사과정 진학 시 다른 대학교로 진학한 경우가 23.1%, 학부, 석사, 박사과정을 모두 다른 대학교로 진학한 경우가 5.6%로 확인되었다. 특히 인문사회계열에서 석사과정을 다른 학교로 진학한 경우가 많았다.

박사과정에 대한 지원 프로그램의 경우 박사과정교육 리딩프로그램의 지원을 받은 학생들 대부분이 국립대학에 진학한 것으로 나타났으며, 인문사회계열보다 이공계열 학생들이 더 많이 진학한 것을 확인하였다.³⁾ 박사학위과정에 대한 만족도는 외국인학생, 사회인학생, 과정학생 순서대로 높았다. 2015년 박사학위 수료자의 경우 수료 당시 37.8%가 채무를 가지고 있다고 응답하였다. 외국인의 경우 13.7%, 사회인학생의 경우 15.8%만 채무를 지고 있지만 과정학생의 경우 62.3%가 채무를 지고 있다고 응답하였고, 과정학생 중 42%는 채무금액이 3백만엔 이상이었다.

2015년 박사학위 수료자의 박사학위 진학 계기는 지도교수 소개가 25.1%로 가장 많았고, 지도교수 이외에 선배, 동기, 지인 등의 소개(23.1%), 신문 등 매체를 통해 진학결정(20.8%) 순서로 조사되었다.

2012년 박사학위 수료자 대상으로 직업 이동을 조사한 결과, 수료 후 1.5년 이후 조사한 결과와 3.5년 이후 조사한 결과가 크게 차이 나지 않았고, 대부분 대학교에 재직 중이며,⁴⁾ 민간 기업에 재직 중인 인원의 비율이 두 번째로 높았다.⁵⁾ 2012년 박사학위 수료자의 영역 간 직업 이동 분석 결과, 학계에서 민간 기업으로 이동한 경우는 3%이고, 비영리조직 또는 자영업 등으로 변화한 경우는 8%였다. 또한 민간 기업에서 학계로 이동한 경우는 8%, 비영리조직 등으로 이동한 경우는 12%이고, 비영리조직 등에서 학계로 간 인원은 23%, 민간 기업에 취직한 경우는 18%였다.

학계에서 취업된 사례에 대해, 2012년 박사학위 수료자의 경우 수료 후 1.5년이 경과하였을 때는 60.3%가 임기제였으나, 3.5년이 경과한 시점에서는 52.2%로 비율이 감소하는 것으로 나타났다. 직종 별로는 1.5년 이후 조사에서는 박사후과정 진입 경우가 29.7%로 가장 많았지만 3.5년 이후 조사에서는 조교수 임용이 29.2%로 가장 많았다.

2012년 박사학위 수료자를 대상으로 추후 경력 계획을 조사한 결과, 56.3%가 대학교 또는 연구기관

3) 박사과정교육 리딩프로그램은 2011년부터 문부과학성에서 실시하고 있는 사업으로, 우수한 학생의 세계적 역량을 기르기 위해 산업분야, 학계, 정부가 협력하여 다학제적 학위프로그램을 제공한다.

4) 2014년 조사 50.9%, 2016년 조사 52.6%

5) 2014년 조사 27.7%, 2016년 조사 26.1%

에서 안정된 연구직으로 취업하기를 원하고, 연령대가 낮을수록 그 비율이 큰 것을 확인하였다. 2015년 박사학위 수료자 기준, 일본인은 대부분 일본에 거주하고 있지만 외국인은 50.3%만 일본에 거주하는 것으로 조사되었다.

〈표 3-3〉 박사학위 취득자 관련 조사 및 데이터 현황

기준	기관/국가	조사/데이터	주관기관	편당기관	조사/시작년도	조사주기	조사대상	응답 전체(%)	대상 전공
국제 조사	OECD	OECD CDH 프로젝트	OECD	OECD	파일럿 2005, 1차 2007	3년	박사학위 취득자	-	전체
	ESF	Career Tracking Survey of Doctorate Holders	ESF	-	파일럿 2015, 1차 2017	1년	박사학위 취득자	23%	전체
	EURO DOC	EURODOC Survey I	EURODOC	-	2011	1회	박사과정생 및 신진학자	-	전체
국가 조사	한국	이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사	KISTEP	과학기술정 보통신부	2006	1년	이공계 박사, 기술사, 연구책임자	101.4%	이공계
		박사조사	KRIVET	교육부	2011	연2회, 10년 계획	한국대학 신규 박사학위 취득자	61.8%	전체
	미국	Survey of Doctorate Recipients	NCSES	NSF, NIH	1973	2년, 1회성 조사	미국대학 박사학위취득자	-	이공계
	영국	What do Researchers Do?	Vitae	RCUK	파일럿 2002, 1차 2004/05	1년 (3년주기 추가조사)	영구대학 박사학위취득자	60%~ 70%	전체
		Wellcome Trust: Wellcome Trust Career Tracker	Wellcome Trust	-	2009	1년	Wellcome Trust를 통해 재정지원을 받은 박사인력	89%	자연 과학
	독일	ProFile	iFQ	BMBF (2007~ 2009), iFQ	2006~ 2016	매년	협력 대학교/대학원/장 학기관/연구기관 박사학위과정생	20%~ 40%	전체
		추후 NACAPS로 변경	DZHW	BMBF	2017	2년	독일 내 박사학위과정생 및 박사학위취득자	-	전체
	일본	박사인재 추적조사	NISTEP	문부과학성	2014	2년	일본대학 박사과정 수료자	36.4%	전체

제3절 국제비교 관련 문헌 연구

박사학위 취득자 관련 통계의 경우 OECD나 EU 등 다 국가를 대상으로 조사된 경우가 많기 때문에, 이를 활용한 연구들 중 상당 부분은 국제비교 연구가 이루어졌다. 박사인력과 관련된 국제비교의 경우 박사인력의 교육과정, 고용, 해외 이동성 등에 중점을 두고 이루어졌다.

이선희 외(2014)는 OECD에서 2001년, 2005년, 2006년에 실시한 『Database on Immigrants in OECD Countries』를 활용하여 박사학위 취득자의 해외 이동성에 영향을 미치는 요인에 대해 연구하였다. 이들은 경제적 요인, 인적자본 요인, 환경조성 및 제도적 지원 요인, 국가별 특성요인이 고급인력의 국제이동에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과, 몇 가지 특이점을 파악할 수 있었다. 분석결과, 소득이 상대적으로 낮은 국가에서는 자국의 소득수준 향상이 고급인력의 국제이동을 증가시키는 것으로 나타났고, OECD 국가 이외의 표본에서 연구개발 투자 비율이 고급인력의 국제이동을 감소시키는 것으로 나타났다. 또한 도시화율의 대리변수로 활용한 국가의 기반구조 확충은 고급인력의 국제이동을 감소시키는 것으로 나타났다. 소득이 높고 기반구조가 구축되어 있는 국가와 비교하여, 그렇지 않은 국가에서는 실업률의 증가가 고급인력 국제이동에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 무역개방에 따른 대외의존도가 높을수록 고급인력의 국제이동이 많아지는 것으로 나타났다.

Boman et al.(2017)은 2017년 ESF에서 주관하는 『Joint Career Tracking Survey of Doctorate Holders』 자료를 활용하여 박사학위 취득자들의 취업 현황 및 고용 조건을 파악하였다. 박사인력의 취업률이 높고, 대부분 정규직으로 재직하고 있으며 연구직 종사자가 상당수를 차지하였다. 신규 박사학위 취득자의 첫 직장은 대부분 대학과 학계이나, 산업, 정부기관 등에도 박사인력이 상당수 진출하고 있음을 알 수 있었다. 또한 박사학위 취득자들은 학계와 산업에서, 석사학위 취득자들은 정부기관, 공공서비스 또는 병원에서 높은 수요를 보이고 있었고, 박사학위 취득자의 성별에 따라 주요 취업분야는 다르지만, 직업만족도 수준과 학계의 상위 지위에서 성별 간 차이가 드러나지는 않았다. 이 연구에서는 박사학위 취득자들은 해외 이동성이 높으며, 주로 EU와 북아메리카로 이동하는 경우가 많음을 규명하였다.

Parada & Peacock(2015)은 EURODOC의 연례 설문조사 결과를 통해 박사교육과정의 질 향상, 학계 외부에서 요구하는 역량에 대한 교육에 대한 이슈를 살펴보았다. EURODOC의 표본은 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일 등 12개 유럽국가 7,561명의 박사과정생 및 박사학위취득자이며, 이들 중 20%~30%의 응답자가 학위과정 중 트레이닝을 받지 못했다고 응답하였으며, 몇몇 국가에서는 학위논문 제출하기 기한에 대한 정보를 알지 못한다고 응답하였다. 학위과정 중 트레이닝은 이론/방법론, 전환가능역량 및 언어능력, 연구윤리, 정보기술 습득에 도움을 주었다고 응답하였고, 트레이닝에 대한 만족도는 국가와 역량유형에 따라 다양하였지만 대부분 만족한다고 응답하였다. 전환가능역량의 경우 만

족과 보통 만족으로 나뉘는 편이었고, 지도교수는 트레이닝 기획 또는 검토 단계에서 큰 힘이 된다는 응답이 대부분이었으나, 진로/경력 지도는 적절히 이루어지지 않고 있는 것으로 나타났다.

Castello et al.(2017)은 연구자 커뮤니티와 소진이 학문적 글쓰기에 미치는 영향을 규명하는 것을 목적으로 연구를 수행하였다. 분석을 위해 스페인과 영국의 박사후연구원들을 대상으로 자체 설문조사를 시행하여 총 282명의 응답을 수집하였다. 두 나라의 박사후연구원들을 대상으로 계약, 학문적 글쓰기, 연구자 커뮤니티, 소진, 인구학적 변수에 관한 항목을 조사한 결과, 글쓰기에 대한 적응 수준이 참여도, 소진 수준, 생산성에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 연구자가 높은 참여도와 만족도를 유지하는 것과 글쓰기에 대한 인식이 관련이 있는 반면 소진은 이를 저하시킬 수 있음을 확인하였다.

<표 3-4> 국제비교 관련 기존연구

기존연구	내용
이선호 외 (2014)	경제적 요인, 인적자본 요인, 환경조성 및 제도적 지원 요인, 국가별 특성요인이 고급인력의 국제이동에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과, 자국의 소득수준 향상, 연구개발 투자 비율(비 OECD), 도시화율, 실업률, 대외의존도 등이 유의미한 영향을 보임
Boman et al. (2017)	박사인력의 고용현황 및 이동현황을 살펴본 결과, 박사인력이 취업률이 높고, 대부분 정규직이며, 연구직종에 종사하는 경우가 대부분임.
Parada & Peacock (2015)	EURODOC의 연례 설문조사 결과를 통해 박사교육과정의 질 향상, 학계 외부에서 요구하는 역량에 대한 교육에 대한 이슈를 살펴봄. 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일 등 12개 유럽국가 7,561명의 박사과정생 및 박사학위취득자 20%~30%의 응답자가 학위과정 중 트레이닝을 받지 못했다고 응답하였으며, 몇몇 국가에서는 학위논문제출학기기한에 대한 정보를 알지 못한다고 응답함.
Castello et al.(2017)	스페인과 영국의 박사후연구원을 대상으로 설문조사를 수행하여 연구자 커뮤니티와 소진이 학문적 글쓰기에 미치는 영향을 규명함. 분석 결과, 글쓰기에 대한 적응 수준이 참여도, 소진 수준, 생산성에 영향을 미치는 것으로 나타남

제4절 내용 분류에 따른 문헌 연구

이 절에서는 조가원 외(2014)의 내용 분류에 따라 박사인력 관련 기존 연구들을 크게 박사학위 교육 과정, 박사학위 취득 후의 진로, 박사인력의 고용, 박사인력의 해외 이동성으로 구분하여 2014년 이후의 최신 동향을 소개한다.

1. 박사학위 교육과정

(1) 교육재정 지원

홍성민·손경현(2016)은 과학기술인력정책 관련 교육과 R&D의 원활한 연계를 위하여 이공계 박사학위과정에 대한 정부 재정지원이 교육에 미치는 영향을 파악하고자 하였다. 데이터는 자체 설문조사와 2012년 KCDH 통계조사를 활용하였고, 분석 결과 해외 박사학위 취득자의 경우 국내 박사학위취득자보다 학위 과정 중 받은 지원금의 크기가 더 많은 것으로 나타났다. 해외 박사학위 취득자는 장학금 및 조교활동에 의존한 반면 국내 박사학위취득자의 경우 국가연구개발사업이나 BK21 등 인건비 수혜에 크게 의존한 것으로 나타났다. 또한 교육시간 배분 관련, 국내 박사학위자의 경우 행정업무와 경제활동에 대한 비율이 높은 반면, 해외 박사학위취득자는 교육 및 연구활동 관련 활동 비율이 높아 재정 지원 규모가 커질수록 연구활동에 더욱 많은 시간을 배분한다는 점을 알 수 있었다.

Hugo et al.(2018)는 박사과정에서 이루어지는 재정 지원이 학위 취득과 연구 성과에 영향을 주는 지 분석하였다. 포르투갈 과학기술교육부가 실시한 2009 CDH 데이터를 활용하여, 포르투갈에 거주하고 있는 4,095명의 박사학위 취득자를 연구대상으로 삼았다. 그 결과 박사학위 과정에서 재정 지원을 받은 박사학위 취득자들이 그렇지 않은 사람들에 비해 우수한 성과를 보이는 것으로 나타났다. 또한 재정 지원의 출처에 따라 연구 성과의 차이를 가져왔는데, Ph.D 보조금은 연구 프로젝트 보조금과 비교했을 때 연구 생산성과 가시성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 경력 부분에서도 Ph.D 보조금이 연구 프로젝트에 비해 좀 더 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인하였다. 따라서 박사과정에 대한 재정 지원이 연구 수행의 안정성과 시스템화에 도움을 주는 반면, 연구 프로젝트 보조금의 경우 업무량, 불확실성, 억압적 측면을 가진다는 점을 고려하여 박사과정에 대한 보조금 정책이 필요함을 시사하였다.

<표 3-5> 박사학위 교육과정 관련 기존연구

기존연구	내용
홍성민 · 손경현 (2016)	이공계 박사학위과정에 대한 정부 재정지원이 교육에 미치는 영향을 파악한 결과, 해외 박사학위 취득자가 국내 박사학위 취득자보다 학위과정 중 받은 지원금이 더 많았으며, 해외 박사학위취득자는 장학금 및 조교활동에 의존한 반면 국내 박사학위취득자의 경우 국가연구개발사업, BK21 등 인건비 수혜에 크게 의존하는 것으로 나타남
Hugo et al. (2018)	박사과정에서 이루어지는 재정 지원이 학위 취득과 연구 성과를 결정하는지 규명함. 2009 CDH 데이터틀 통해 포르투갈에 거주하고 있는 4,095명의 박사학위 취득자를 대상으로 분석한 결과 박사학위 과정에서 재정 지원을 받은 박사학위 취득자들이 그렇지 않은 사람들에 비해 우수한 성과를 보이는 것으로 나타남. 또한 재정 지원의 출처에 따라 연구 성과의 차이가 보였음.

2. 박사학위 취득 후의 진로

(1) 직업 분야 및 경력경로

Bloch et al.(2015)은 덴마크에서 시행된 CDH 서베이 자료를 활용하여 덴마크 박사학위 취득자들의 취업결정 요인을 분석하였다. 덴마크 CDH 서베이 자료의 경우, 덴마크에 거주하는 모든 박사학위 취득자들의 대표 표본을 다루고 있으며, 1996년 이후에 박사학위 취득자들을 대상으로 데이터를 제한하였다.⁶⁾ 덴마크 CDH 데이터는 모든 박사학위 취득자들의 40%에 대한 층화 표본 조사를 기반으로 하고, 설문 응답률은 61%였다. 분석 결과를 살펴보면, 박사학위 취득자의 직업 결정에서 개인의 임금 혜택승진에 대한 선호, R&D 영역 여부, 일-가정 양립 정책 등이 민간 부문 혹은 공공 부문에 대한 진출에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다.

또한 조가원(2014)은 고급 과학기술인력의 경력패턴과 역량구조의 변화를 파악하는 연구를 실시하였다. 2012년에 조사된 KCDH 자료를 활용하여 경력패턴을 확인한 결과, 박사학위 취득자들 중 전통적인 직업 유형(학계 및 공공연구소의 연구직, 제조업 분야 엔지니어와 기술직)의 비중이 줄고 기타 직업 유형의 비중이 증가하였다. 이러한 현상은 박사학위 취득 5년 이하 인력에서 더욱 두드러지게 나타나 전통적 경력패턴의 붕괴가 뚜렷하게 드러났다. 세대별 첫 일자리 직종분포를 통해서도 최근 세대 일수록 전통적 직업유형의 비율이 감소하고 있음을 확인할 수 있다. 구체적으로 살펴보면 비전통적 직업군의 현재 구성으로 중등교육 교사가 19.9% 가장 높았고, 사무종사자 10.6%, 영업직 6.0%, 이공계 외 분야(교육, 경영/행정, 보건/의료, 영업/마케팅) 전문직 또는 준전문직이 총 39.1% 정도 비중을 차지하였다. 전문직 또는 준전문직 직업군의 경우 하향취업보다는 융합화에 따라 다른 분야에서 이공계 인력 역량을 필요로 한 결과로 해석된다. 특히 최근 들어 박사급 고급인력 교육에서 전유가능숙련

6) 덴마크에서 1993년에 공식적인 박사 과정 교육이 처음으로 도입되었는데, 1996년에 첫 박사학위 졸업생들이 배출되었다.

(transferable skills)이 점차 중시되고 있는데, 설문조사 결과 모든 역량에 대한 요구 수준이 높지만, 경력관리 등 개인적인 관리 및 준비 능력에 대한 중요도가 낮은 것으로 나타났다. 또한 박사학위 취득자들은 문제해결능력, 의사소통능력, 네트워킹능력 등 실무 자질을 중요시하고 있었고, 직업 유형별로도 비전통적 직업유형에서 이러한 실무 자질들이 더욱 요구되고 있었다.

박기범 외(2017)는 민간부문 이공계 박사인력의 업무, 경력경로에 대한 다각적 분석을 통해 고급과 학기술인력 양성 및 활용에 필요한 시사점과 개선방안을 제시하였다. 공공부문 R&D는 과제, 연구원은 박사인력을 중심으로 하지만 민간 부문은 이와는 다른 인력 구성을 가지고 있었다. 국내에 있는 연구원 수는 경제규모 대비 높은 수준이며, 민간 부문은 이 중 70% 이상의 비중을 차지하고 있다. 연구원에서 일하는 연구개발인력의 21.7%는 박사인력이지만 민간 부문은 대부분 학사와 석사급 인력으로 구성되었고, 2010년 이후 민간 부문에서의 박사 비중이 증가하고 있다. 현재까지 이루어지고 있는 정부의 대학원 중심 양성 사업 관련 정책은 기초연구자로서의 경력발전을 중심으로 하기 때문에 민간 부문에서의 활용 가능성이 저하되고 있음을 알 수 있다. 또한 중소기업 지원사업의 고용 효과 분석에 따르면 정부 지원은 박사급 인력에 미치는 효과가 미미하며, 신규 채용보다는 기존 인력의 역량 향상 및 고용 유지에 더욱 효과적이라고 평가된다. 중소기업 지원정책을 통해 양성된 인력 대부분이 대기업으로 취업하여 박사급인력의 중소중견기업 진출에서는 효과가 적었다. 우수연구중심대학군의 경우 학업전념박사의 고용률이 직장병행자의 높은 고용률과 유사하고, 이공계가 다른 분야에 비해 높아졌다. 구체적으로 박사인력 취업은 대학, 민간기업, 공공기관 순서로 높았으며, 민간연구소는 3.0%로 가장 낮았고, 그 중 학업전념박사는 대학으로 취직하는 경우가 많으나, 우수연구중심대학군에서는 민간기업 진출이 많은 것으로 드러났다. 또한 박사학위 취득자의 경우 공공부문과 전문 과학기술 서비스업에 진출하는 비중이 높았고, 이공계열 박사들은 대부분 전문직이었다. 박사학위 취득자들이 진출하는 분야 중에서 첨단 제조업 분야의 전체 박사인력 상당수의 연령이 40대 이하였고, 전체의 약 13%가 입사 후 학위를 취득하였다.

(2) 임금 결정요인

장혜원·김혜원(2015)은 이공계 전문 직종 종사자가 교육, 업무에서 요구하는 높은 수준의 능력에 비해 낮은 임금을 받는 가능성을 분석하였다. 2012년에 한국고용정보원에서 발간된 고용형태별 근로 실태조사와 한국노동연구원에서 발간하는 한국노동패널을 활용하여 분석한 결과, 인지적 숙련 수준이 동일할 때 비이공계 전문가 직종보다 이공계 전문가 직종의 임금이 더 낮은 것으로 드러났다. 이러한 낮은 임금 수준으로 인해 우수한 이공계 학위자가 전문직으로 진입하지 않는다고 해석할 수도 있다. 그러나 여기에는 이공계가 전문직으로 진입할 확률을 고려하지 않았다는 한계가 있는데, 만약 이공계가

전문직으로 진입하는 확률이 비이공계보다 높으면 임금이 낮더라도 우수한 인재들이 이공계 전문직으로 진입할 가능성도 있기 때문이다. 그러나 인문사회계와 비교해본 결과 그 확률이 특별히 높지 않고 의학계보다는 현저히 낮아, 이공계의 낮은 임금 문제가 이공계 기피의 주요 요인이라고 해석되었다.

(3) 박사인력의 역량 및 성과

이정재·김진용(2015)은 노동시장에서 중요하게 인식하고 있는 주요 전환가능역량을 파악하고, 산업별/성별/학위/연령별 전환가능역량의 차이를 비교하였다.⁷⁾ 신입 인력의 직속상관이나 멘토인 조사 대상자들은 그 중 팀워크와 문제해결 역량을 중요하다고 응답하였고, 전환가능역량의 모든 세부 항목에 대해 현재 신입 이공계 인력의 역량수준보다 시장의 요구수준이 더욱 높은 것으로 나타났다. 산업 업종별 전환가능역량에는 유의미한 차이가 나타나지 않았으며, 성별/학위/연령별 전환가능역량 요구수준도 거의 차이가 나지 않았다. 다음으로 학위 수준에 따라 팀워크, 연구 윤리의식, 창의력/추상적 사고, 기술이전/사업화 항목에서는 학사보다 석박사 인력에게 요구하는 수준이 더욱 높은 것으로 나타났다. 또한 연령대가 높을수록 다수의 항목에서 역량수준이 높은 것으로 나타났으나, 주요 전환가능역량에서는 차이가 나타나지 않았다. 이러한 분석 결과를 통해 볼 때, 연구진들은 전환가능역량이 모든 산업에서 공통적으로 필요로 하기 때문에 전공에 관계없이 교육과정에서 전환가능역량을 습득할 수 있도록 개선해야 하며, 주요하게는 팀워크, 문제해결 역량, 창의성/추상적 사고 등의 전환가능역량에 집중하는 것을 제안하였다. 전환가능역량 이외의 역량의 경우 기업과의 협업 또는 기업 내부 교육을 통해 지속적인 개발을 고려해야 한다고 보았다.

Albert et al.(2016)은 대학 연구자로 고용된 스페인 박사학위 취득자들의 연구 생산성 결정 요인을 실증적으로 규명하였다. 연구 생산성의 결정 요인을 파악하기 위하여 스페인 HRST 2차 서베이 데이터를 활용하여 개인 및 가족 특성, 학업 성취도, 학업 경력, 직업 특성, 박사 학위의 제도적 특성 및 연구자의 동기 등 6가지 측면을 분석하였다. 분석결과, 연령과 연구생산성은 부(-)의 상관성을 보이고 있고, 임시직 근로자의 생산성은 정규직 근로자보다 높지 않았다. 또한 박사학위 취득자들의 연구 경험이 이타적이고 개인적인 만족 동기와 관련한 연구 생산성 향상에 기여하였다. 스페인 연구 시스템의 제도적 맥락과 연구 생산성에 대해 시사하는 전국 규모의 프로그램을 통해 살펴볼 때, 홍보 및 연구평가에 관한 개혁이 필요하며 연구 생산성에 대한 시상 등을 통해 연구원 정년을 보장해야 한다고 제시하였다.

7) 전환가능역량은 "다양한 분야와 환경에서 유용한 역량"을 뜻하고, 이는 대인관계, 조직, 연구, 인지, 소통, 기업의 6가지로 분류됨(이정재, 김진용, 2015: 41~42)

(4) 직업 결정요인

이세재·이현수(2017)는 미국의 이공계 관련 박사학위 취득자들을 대상으로 분야별 이공계 학위와 인적자원의 품질 요인이 직업결정에 미치는 영향을 비교·분석하였다. 데이터는 2015년 미국 센서스 발간 ACS(America Community Survey) 데이터의 PUMS(Public Use Micro Sample)를 활용하였고, 이는 대도시를 포함한 15개주에서 25~70세 취업중인 가구주를 대상으로 수집한 자료가 포함되어 있다. 추정모형은 Heckman의 선택편의수정(selectivity bias correction) 모델이고, 직업선택과 자영업 선택의 이중선택과정의 선택편의수정을 Mincer 방식의 소득방정식에 적용하였다. 그 결과 이민품질지표(immigrant quality index)가 직업선택에 미치는 영향은 미미한 것으로 나타났으며, 미국체류기간은 의학·물리직 선택확률만 증가시키고 기술직에서는 영향력이 미약하였다. 또한 경영 관련직은 연간근무시간, 교육, 영어, 경험 집약적이며, 기혼남성 중심적인 것으로 나타났고, 경영전문직과 기타 직종을 제외하면 남성이 이공계 또는 경영 직종을 선택할 가능성이 소폭 증가하였다. 석사교육을 받는 경우 전산직, 의학·물리직, 일반 경영직과 전문 경영직 선택확률이 증가하고, 공학건축학위, 의료물리학위, 경영경제학위, 전산학위 순서로 예상소득이 높았다.

Herrera & Nieto(2016)는 스페인 박사학위 취득자를 대상으로 민간부문 직업 결정에 미치는 영향요인들을 제조업과 비제조업간의 비교를 통해 분석하였다. 데이터는 2006년부터 2009년까지 조사된 스페인 HRST 2차 서베이를 활용하였고, 연구결과 박사학위 취득자들이 특정 산업의 발전에 기여한 점이 드러났다. 구체적으로 박사학위 취득자가 화학산업 발전에 기여했으나 제조업 전반에는 중요한 역할을 못했고, 컴퓨터 및 수학분야의 극히 일부 박사학위자만이 산업발전에 기여하고 있었다. 또한 이공계열 박사인력이 주로 민간부문에 취업하는 경향을 보이며, 기술발전활동, 국내외 연구기금을 확보한 경험이 있거나 무직상태인 경우 등일 때 민간부문에 취업하는 경향을 보였다.

<표 3-6> 박사학위 취득 후 진로 관련 기존연구

기존연구	내용
Bloch et al. (2015)	박사학위 취득자의 직업 결정에서 push 요인과 pull 요인을 탐색함. 고등교육과 기업영역, R&D와 비R&D 영역 간 직업 선택에 영향을 미침.
조가원 (2014)	고급 과학기술인력의 경력패턴과 역량구조의 변화를 파악한 결과, 박사학위 취득자들 중 전통적인 직업 유형의 비중이 줄고 기타 직업 유형의 비중이 증가함.
박기범 외 (2017)	민간부문 이공계 박사인력의 업무와 경력경로를 분석한 결과, 공공부문 R&D는 과제, 연구원은 박사인력을 중심으로 하지만 민간 부문은 대부분 학사와 석사급 인력으로 구성되었음. 따라서 대학원 중심 양성 사업 관련 정책은 민간 부문에서 활용 가능성이 저하되고 있고, 중소기업 지원 사업의 경우 박사인력에 미치는 효과가 미미했음.
장혜원 · 김혜원 (2015)	이공계 전문 직종 종사자가 교육, 업무에서 요구하는 높은 수준의 능력에 비해 낮은 임금을 받을 가능성을 분석한 결과, 실제 인지적 숙련 수준이 동일할 때 비이공계 전문가 직종보다 이공계 전문가 직종의 임금이 더 낮은 것으로 드러남. 이공계의 낮은 임금 문제가 이공계 기피의 주요 요인이라고 해석함.
이정재 · 김진용 (2015)	노동시장에서 중요하게 인식하고 있는 주요 전환가능역량을 파악하고, 산업별/성별/학위/연령별 전환가능역량의 차이를 비교함. 조사 대상자들은 그 중 팀워크와 문제해결 역량을 중요하다고 보았고, 모든 산업에서 전환가능역량이 필요하다고 응답함.
Albert et al. (2016)	스페인 박사학위 취득자들의 연구생산성 결정 요인을 분석한 결과, 연령과 연구생산성은 부(-)의 상관성을 보이고 있고, 임시직 근로자가 정규직 근로자보다 생산성이 높지 않았음.
이세재 · 이현수 (2017)	미국의 이공계 관련 박사학위 취득자들을 대상으로 분야별 이공계 학위와 인적자원의 품질 요인이 직업결정에 미치는 영향을 비교분석한 결과, 이민품질지표(immigrant quality index)가 직업선택에 미치는 영향은 미미한 것으로 나타났으며, 미국체류기간은 의학물리직 선택확률만 증가시키고 기술직에서는 영향력이 미약함
Herrera & Nieto (2016)	스페인 박사학위 취득자를 대상으로 민간부문 직업 결정에 미치는 영향 요인들을 제조업과 비제조업간의 비교를 통해 분석함. 그 결과, 이공계열 박사인력이 주로 민간부문에 취업하는 경향을 보이며, 기술발전활동, 국내의 연구기금 확보 경험에 있거나 무직상태인 경우 등일 때 민간부문에 취업하는 경향을 보임

3. 박사인력의 고용

(1) 고용현황 및 형태 (분야/직장 내 이동성 포함)

Santos et al.(2016)은 2011~2012년에 수행된 CDH 2차 조사 데이터를 바탕으로 포르투갈 내 박사학위 취득자들을 대상으로 인력 구조, 대학 교수진, 연구성과, 노동시장 측면에서 이들의 공급과 수요가 어떻게 이루어지는지 살펴보았다. 연구결과에 따르면, 박사학위 취득자가 많다고 하는 통념과 달리 박사학위 취득자는 부족한 상황이었으며, 이러한 현황을 개선하기 위해 박사학위 과정생과 박사학위 취득자에 대한 국가 지원금, 해외 지원금에 대한 개방, 지원금에서 연구계약에의 연계 등의 공공정책이 필요함을 시사하였다.

김영재 외(2015)는 인력양성단계인 박사과정과 인력 활용 단계인 박사학위 취득자의 특성을 개인적 차원과 구조적 차원으로 나누어 박사인력의 실태를 파악하여 문제해결을 위한 정책적 시사점을 제시하

였다. 연구에서는 사회에서의 고학력 수요 증가로 일반대학원 및 전문대학원 박사인력은 최근 몇 년간 증가하였다고 설명하였다. 구체적인 현황으로 일반대학원 전체 학과에서는 공학계열과 서울 소재 학과가 가장 많았으며, 전문대학원에서도 서울 소재 학과가 가장 많았지만 입학정원과 재학생 비율이 사회과학계열이 가장 많은 것이 다소 차이가 있다고 보았다. 또한 여성 박사과정생은 공학계열 인원과 비율이 가장 낮았고, 교육계열에서 가장 높은 것으로 나타났다. 이러한 분석결과에 대해, 정부는 추후 한국의 박사인력 실태를 최대한 세밀하게 파악할 수 있는 통계자료를 구축해야 하며, 고용 시장 확대와 인력 활용이 가능한 직장을 마련하여 박사인력의 구조적 문제를 해결하고, 정부/기업/대학이 전공별로 진로취업 관련 프로그램을 박사과정 시기부터 체계적으로 운영할 필요가 있다고 제안하였다.

(2) 직업 및 직무만족

김시정 외(2017)는 이공계 박사급 인력의 직무불일치가 직무만족도 및 성과에 미치는 영향을 직무-환경 적합성 관점에서 구조방정식분석을 통해 실증적으로 분석하였다. 2012년 KCDH 조사결과를 활용하여 분석한 결과 직무불일치와 직무만족도 관계에서 전공불일치, 숙련불일치 정도가 높을수록 외재적 만족도가 낮고, 교육불일치, 숙련불일치, 전공불일치가 높을수록 내재적 만족도에는 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 직무불일치와 성과 관계에서 전공만족도는 부의 방향으로 매개하고 있음을 확인하였다. 직무만족도 중 외재적 만족도는 성과에 유의한 영향력을 미치지 않았으나 내재적 만족도는 긍정적인 영향력을 미치는 것으로 확인하였고, 외재적 만족도는 내재적 만족도에 긍정적인 영향력을 보였다. 이러한 결과를 통해 향후 이공계 박사인력 활용 시 숙련불일치와 전공불일치 여부를 고려할 필요가 있음을 시사하였다.

(3) 성별 격차

심정민 외(2014)는 과학기술인력에서 성별에 따른 임금 차이와 이러한 차이를 일으키는 영향 요인을 분석하였다. 여성과학기술인력의 활용이 중요해지고 있는 상황에서 성차별을 개선하기 위한 노력이 필요하다라는 인식 하에 Oaxaca-Ransom 임금분해 방법(1994)를 활용하여 분석하였다. 그 결과, 여성의 평균 임금 수준은 남성의 65%이며, 학력 등 개인적 특성에서 남성이 우세한 것으로 나타났다. 또한 과학기술인력의 임금에는 학력과 연력이 높을수록, 근무시간과 주당근로시간이 많을수록, 관리직위에 있으면 임금 프리미엄이 존재하고 있음을 밝혔다. 과학기술인력의 경우 생산성으로 인한 임금격차는 약 58%, 성별에 의한 차이는 41%인 것으로 나타났으며, 비과학기술인력의 경우 전자가 더 크고, 성별에 의한 차이는 상대적으로 적은 것으로 나타났다. 또한 전공 및 학력 별로 전체 인력 중 여성의 비율이 낮을수록, 노동시장에서 임시근로자 비율이 높을수록 여성차별이 심한 것으로 나타났다.

(4) 학계 생존

Balsmeier & Pellens(2014)는 2006년에 시행된 CDH 1차 조사 데이터를 활용하여, 학계의 젊은 과학자들의 생존에 대해 연구하였다. Cox 모형을 활용하여 분석한 결과, 연령과 연구성과물이 과학자들의 생존에 영향을 미치는 주요한 요인이었다. 즉, 연령이 높을수록 연구자들의 생존에는 부정적인 영향을 미치는 것으로 드러났고, 연구성과물이 많을수록 생존 가능성이 높아졌다. 구체적으로는 연구성과물을 하나 더 발행할 때마다 학계를 떠나는 성향이 약 6% 감소하는 것으로 드러났다.

<표 3-7> 고용현황 및 형태

기존연구	내용
Santos et al. (2016)	포르투갈 내 박사학위 취득자를 대상으로 대학 교수진, 연령 구조, 연구 성과, 노동시장 측면에서 박사학위 취득자의 공급이 어떻게 이루어지는지 규명함
김영재 외 (2015)	인력양성단계인 박사과정과 인력 활용 단계인 박사학위 취득자의 특성을 파악한 결과, 일반대학원 전체 학과에서는 공학계열과 서울 소재 학과가 가장 많았고, 전문대학원에서도 서울 소재 학과가 가장 많았지만 입학정원과 재학생 비율이 사회과학계열에서 가장 많은 것으로 나타남. 또한 여성 박사과정생은 공학계열 인원과 비율이 가장 낮았고, 교육계열에서 가장 높았음.
김시정 외 (2017)	이공계 박사급 인력의 직무불일치가 직무만족도 및 성과에 미치는 영향을 분석한 결과, 직무불일치와 직무만족도 관계에서 전공불일치, 숙련불일치 정도가 높을수록 외재적 만족도와 내재적 만족도가 낮았음. 또한 직무불일치와 성과 관계에서 전공만족도는 부의 방향으로 매개하고 있음.
심정민 외 (2014)	과학기술인력에서 성별에 따른 임금 차이와 이러한 차이를 일으키는 영향 요인을 분석한 결과, 여성의 평균 임금 수준은 남성의 65%이며, 학력 등 개인적 특성에서 남성이 우세한 것으로 나타남.
Balsmeier & Pellens (2014)	학계에서 젊은 과학자의 생존을 연구한 결과, 연구성과물이 학계에서의 생존에 영향을 미치는 중요한 요인임을 규명함

4. 박사인력의 해외 이동성

(1) 이동현황

Canibano et al.(2016)은 연구자의 성별에 따라 해외 이동성의 임시성이 드러나는가를 파악하였다. 선행연구에 따르면 여성 연구자들은 남성 연구자들에 비해 낮은 계급/직책, 인정, 보상, 연구 네트워크에서 더 낮은 사회적 통합 수준을 보였다. 이에 따라 이들은 스페인 안달루시아 과학정보시스템(SICA)에서 얻은 10,349명의 박사학위 취득자들에 관한 데이터를 활용하여 9가지 분야에서 국제 이동을, 성별에 따른 임시적 방문의 횟수, 기간, 목적지를 분석하였다. 전반적인 국제 이동 비율을 파악한 결과, 여성이 남성보다 좀 더 많이 국제적으로 이동하는 비율을 보이고 있으나, 여성의 국제적 방문 횟수는 남성보

다 적고, 더 짧은 기간동안 방문하는 것이 밝혀졌다. 또한 여성은 국내에서 비교적 가까운 해외로 이동하고 있었다. 이러한 분석결과를 볼 때, 여성의 해외 이동성은 자녀와 가족 구성원들에 대한 보살핌과 연관되기 때문에, 이를 고려한 성 평등 및 과학·공공 정책이 필요함을 시사한다.

(2) 이동의 동기 및 성과

Guthrie et al.(2017)은 영국 연구인력의 이동성 성과와 패턴, 동인, 장애요인 등을 파악하기 위해 설문조사를 실시하였고, 1,285명에게 응답을 받아 분석하였다. 그 결과, 영국 연구자는 미국, 독일, 프랑스로의 이동이 많고, 현재 영국 연구자 중 해외 학위취득자는 미국, 독일, 스페인, 프랑스에서 학위를 취득하였다. 또한 대부분의 영국 연구자는 영국에서 최종학위를 취득하였으며, 신규 학위취득자는 경력 이동 경험이 적었다. 그 중에서도 남성이거나 인문계 연구자인 경우 직업을 이동해본 경험이 있을 가능성이 높은 것으로 나타났고, 경력개발, 연구네트워크 확보 등 경력 관련 동기가 영국 내외 이동에 영향을 미치는 것으로 드러났다. 그 외에도 국내 체류자의 경우 가족, 개인사유, 경력개발 순서로 국내 체류에 영향을 미치고, 영국 귀국자의 경우 경력개발이 직업이동에 가장 큰 영향을 미쳤다. 구체적으로 이동의 유형과 기간에 따라 장애요인은 달라지지만, 가족이 이동결정에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

허대녕 외(2014)는 미국의 과학기술분야 최우수 대학의 한인 유학생을 대상으로 인터뷰와 설문조사를 실시하여 해외 우수 과학기술인력 유치의 영향 요인을 분석하였다. 유학생을 대상으로 한국과 미국의 주요한 환경 차이에 대한 인터뷰를 통해 귀국 의사결정에 대한 가설을 수립하였다. 또한 설문조사 결과의 교차분석 및 귀국 의향 t-검증을 통해 귀국 의사결정에 영향을 미치는 것으로 나타난 지표를 활용하여 로지스틱 회귀분석을 실시하고, 가설 검증을 통해 귀국 의사결정 모형을 제시하였다. 조사 대상자들은 언어 차이로 인한 커뮤니케이션 환경, 우수 일자리 취득의 용이성, 근무환경 등 인터뷰를 통해 도출된 전체 지표에 대해 환경적으로 한국이 미국보다 열악하다고 인식하고 있었다. 또한 선행연구와는 달리 R&D 관련 지표들은 귀국에 영향을 미치지 않는 것으로 파악되었는데, 이는 R&D 환경은 미국이 월등하게 좋다는 의견이 공통적이기 때문이며 귀국 시에는 다른 요인들에 영향을 받는다는 것을 의미하였다. 이외에도 자녀교육환경 등 5개 부문이 귀국에 영향을 주는 것으로 나타났는데, 그중 4개가 직장 및 일상생활 삶의 질에 관한 지표이므로, 현재 인건비 및 연구비 지원 중심 체계에서 우수 인력 및 가족의 생활 및 교육 환경 개선으로 사업을 다각화하는 중장기적인 계획이 필요함을 시사하였다. 한인 유학생들의 경우 미국 거주 기간이 증가할수록 귀국 의향이 감소하므로, 우수 외국인 연구자 유치 사업 추진 시 한국 영구 정착을 유도할 수 있는 중장기적인 사업 지원이 필요하다는 점을 제안하였다.

<표 3-8> 박사인력의 해외 이동성 관련 기존연구

기존연구	내용
Canibano et al. (2016)	연구자의 성별에 따른 해외 이동성의 임시성을 분석함. 스페인 박사학위 취득자들에 관한 데이터를 활용하여 9가지 분야에서 국제 이동률, 성별에 따른 임시적 방문의 횟수, 기간, 목적지를 분석함. 전반적인 국제 이동 비율을 파악한 결과, 여성이 남성보다 좀 더 많이 국제적으로 이동하는 비율을 보이고 있으나, 여성의 국제적 방문 횟수는 남성보다 적고, 더 짧은 기간동안 방문하였음. 또한 여성은 국내에서 비교적 가까운 해외로 이동하고 있었음.
Guthrie et al. (2017)	영국 학계인력의 이동성 성과와 패턴, 동인, 장애요인 등을 파악한 결과, 남성이거나 인문계 연구자인 경우 직업 이동 가능성이 높고, 가족이 이동결정에 큰 영향을 미침.
허대녕 외 (2014)	미국 유학생들을 대상으로 해외 우수 과학기술인력 유치의 영향 요인을 분석한 결과, 커뮤니케이션 환경, 우수 일자리 취득의 용이성, 근무환경, 자녀교육환경이 영향을 미치는 것으로 나타남.

| 제4장 | 분석사례 1: 박사인력의 경력경로 분석

제1절 연구개요

1. 배경과 목적

한국은 1990년대에 들어 박사학위 소지자 등 고급 인력의 공급 과잉 현상이 부각되고 있는데, 「나라 지표」에 따르면 국내 박사학위 취득자 수는 지속적으로 증가 추세에 있으며, 15년도 국내박사학위 취득자수는 90년대 대비 10,596명이 증가한 13,077명인 것으로 나타났다. 이러한 국내 박사학위 취득자의 지속적인 증가는 고등교육의 양적 팽창으로 인한 대학 교수 수요의 증가와 인적자원개발, 기술 혁신 등을 위한 R&D 고급 인력 등 고급 인력에 대한 수요 증가가 주요 원인으로 지목되고 있다.⁸⁾

하지만 이렇게 매년 증가하고 있는 고급인적자원이 사회로 배출된 이후에 이들이 어떤 경로로 어떤 경력을 쌓아가고 있는지에 대한 체계적인 고찰은 별로 이루어지지 않은 듯하다. 이공계와 같은 전공계 열별 부분 통계⁹⁾나 신규 박사의 양성과 노동시장 진입에 관한 조사¹⁰⁾ 등 부분적인 통계 자료는 있었으나, 한국 박사인력에 대한 전반적이고 안정적인 통계가 없었던 것이 하나의 이유일 것이다.

최근 OECD에서 박사급 고급인력의 현황과 해외이동에 대한 포괄적인 증거기반을 구축하고자 하는 국제 통계 프로젝트인 CDH 조사가 추진되고, 이를 한국에 적용한 조사인 KCDH가 2017년에 두 번째로 발표됨에 따라 박사학위 취득자가 배출되어 어떤 경력경로를 밟고 있는지를 살펴볼 수 있는 바탕이 마련되었다.

이에 본 연구에서는 KCDH 2016 결과를 바탕으로 박사인력의 경력경로 분석에 대한 예를 제시하고, 그에 따른 시사점을 도출하며, 향후 연구 방향에 대한 제언을 하고자 한다. 구체적인 연구 목표는 다음과 같다. 첫째, 우리나라 박사인력의 경력경로 유형과 특성에 대해 분석한다. 둘째, 우리나라 박사인력의 경력경로 분석에 관한 시사점을 도출하고 향후 연구 방향에 대해 제언한다.

8) http://www.index.go.kr/potal/stts/idxMain/selectPoSttsIdxMainPrint.do?idx_cd=1550&board_cd=INDX_001

e-나라지표/국내외 박사학위 취득자 현황

9) 한국과학기술기획평가원의 「이공계 인력 육성 활용과 처우 등에 관한 실태 조사(개인)」

10) 한국직업능력개발원의 「박사조사」

2. 연구방법

이 연구에서는 우리나라 박사학위자의 경력경로를 분석함에 있어서 작고 세밀한 묘사보다는 크고 굵은 줄기를 따라가며 큰 그림을 그려보고자 하는 의도를 가지고 다음과 같은 방법으로 분석을 실시하였다.

가. 분석 대상의 선정

이 연구의 중심 분석 대상은 “박사학위기간 중 학업에 전념하였고, 현재 시점에서 경력이 대체로 완성되었다고 여겨지는 50대 이상 박사학위취득자”로 삼았는데, 이러한 중심 분석 대상 선정의 기준은 다음 세 가지였다.

□ 학업 전념 여부

박사학위 취득 시에 ‘학업 전념’ 여부를 우선 고려한 이유는 박사학위취득자의 경력 출발점을 보다 일정하게 유지하기 위함이다. 이 변수는 설문지 Q7의 보기 ‘1. 학업에 전념(조교, 아르바이트, 프로젝트 등을 했지만 거의 학업에 전념함)’으로 응답한 경우를 기준으로 삼았으며, 데이터 셋의 코드북 상 A7 혹은 BN6에 해당된다.

□ 세대 구분 지표로의 연령

세대에 따라 경력경로의 완성 정도가 다르고, 경력경로의 유형 및 특징에도 차이가 있을 것이라는 가설 하에 세대 구분 지표로 ‘연령’과 ‘박사학위취득년도’를 선택하였다. 연령은 크게 30대 이하, 40대, 50대, 60대 이상의 4개로 구분하였고, 박사학위취득년도는 10년 간격으로 구분하여 연령과 박사학위취득년도 중 어느 지표가 더 설득력이 있는지를 확인하는 분석을 실시하였다.

연령 변수는 설문지 Q29 출생년도 문항으로 이를 조사시점인 2016년을 기준으로 어느 연령대에 있는지 변환한 데이터가 코드북 상 변수 BN2이다. 박사학위취득년도는 설문지 Q2 중 박사학위취득시점을 묻는 2번째 질문의 응답으로, 코드북 상 A2_2_1에 해당하며 이를 1950년대, 1960년대, 1970년대 등 10년 간격으로 재분류하여 사용하였다.

연령대별 박사학위취득년도, 연령대별 첫 일자리 직종(FIRST_WORK_JOBS), 박사학위취득년도별 첫 일자리 직종, 연령대별 첫 일자리 직장형태(FIRST_WORK_FORM), 박사학위취득년도별 첫 일자리 직장형태의 교차분석 결과를 각각 살펴보면 연령대별과 박사학위취득년도별 분석 결과가 어느 정도 유사함을 발견하였다. 하지만 ‘첫 일자리 직장형태’와의 교차분석 결과로 볼 때 분석 결과를 직관적으로

이해하기가 더 쉬운 “연령대”를 세대구분 지표로 삼는 것이 더 합리적이라고 판단되었다.

다음으로 연령대를 40대를 중반과 후반으로 나누어 45세를 전후로 세대를 구분하는 것이 좋을지 아니면 50대를 전후로 세대를 구분하는 것이 좋을지를 살펴보았다. 이를 위해 연령대별 박사학위취득 년도의 분포와 연령대별 첫 일자리의 직종 형태, 연령대별 첫 일자리의 직장 형태를 분석해 본 결과, 40대를 나누지 않고 크게 40대 이하와 50대 이상으로 세대를 양분하여 비교 분석하는 것이 적절하다고 판단되었다.

□ 분석 단위의 표본 수

중심 분석 대상의 표본 수가 충분히 확보되어야 세부 분석 시에도 유의미한 분석 결과를 기대할 수 있기 때문에 앞에서 고려한 ‘학업전념’ 변수, ‘연령’ 변수 등의 표본수를 미리 살펴보는 것은 중요하다.

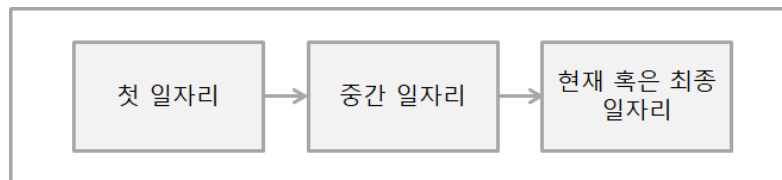
나. 분석틀

이 연구에서는 아래와 같이 3가지의 분석틀을 가지고 분석을 실시하였다.

□ 시간 순서에 따른 경력의 추이

경력경로를 분석하고자 할 때 여러 가지 분석틀을 사용할 수 있으나 이 연구에서는 시간의 흐름에 따른 경력의 변화 추이를 살펴보는 것을 목표로 하였다.

[그림 4-1] 시간 순서에 따른 경력의 추이



□ 전공계열에 따른 경력경로

일반적으로 전공계열은 직업 선택의 방향을 결정하는 중요한 변수로 작용할 것이라는 가설 하에 전공계열별 직업 유형의 기초 분석을 실시한 결과, 전공계열에 따른 일자리에서의 직업 유형의 차이를 발견하여 전공계열에 따른 경력경로 분석을 실시하였다.

분석에 사용한 전공계열은 이공계열, 인문사회계열, 의약계열, 기타계열의 4개로, 실제 설문지에서

는 81개의 표준교육분류를 이용하여 전공(A1_4)을 응답하게 되어 있으나 학과분류와 연계해 재분류하여 새롭게 생성한 전공계열 변수를 사용하였다.

<표 4-1> 학과분류와 연계한 전공계열 분류

전공계열	학과분류	전공 분류 (표준교육분류)
이공계열	자연계열	0511, 0512, 0521, 0522, 0531, 0532, 0533, 0541, 0542, 0712, 0721, 0724, 0811, 0812, 0821, 0831, 0841, 1011
	공학계열	0611, 0612, 0613, 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0722, 0723, 0731, 0732, 1041
인문사회계열	인문계열	0221, 0222, 0223, 0231, 0232, 0313, 0314, 0322,
	사회계열	0311, 0312, 0321, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0421, 0921, 0922, 0923, 1013, 1015, 1031, 1032
의약계열	의약계열	0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 1023
기타계열	교육계열	0011, 0021, 0031, 0111, 0112, 0113, 0114
	예체능계열	0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 1012, 1014

□ 이직 현황에 따른 경력경로 변화

경력경로를 시간의 흐름 순서로 살펴보니 이직의 횟수에 따른 경력의 변화를 크게 3가지 유형으로 나누어 분석을 진행하였다.

<표 4-2> 이직 유형

- | |
|--|
| (1) 첫 일자리 입사 이후 이직을 한 번도 하지 않은 경우
(2) 첫 일자리 입사 이후 1번 이직한 경우
(3) 첫 일자리 입사 이후 2번 이상 이직한 경우 |
|--|

다. 분석 특징

이 연구는 KCDH 2016 결과를 바탕으로 그 표본 자체의 분포를 가지고 마이크로 데이터 분석을 실시하였기에 전체 박사 인력에 대한 가중치는 고려하지 않았다. 그 이유는 표본조사를 실시한 결과 중 일부 관심 대상만을 추출하여 분석하였기에 그 표본수가 적어 전체 박사학위취득자의 결과로 확대 해석하는 것이 적절하지 않기 때문이다.

제2절 이공계 박사의 경력경로 분석

이 연구에서는 박사학위취득기간 중 학업에 전념한 50대 이상 박사학위자 중 약 60%를 차지하는 이공계 박사학위취득자의 경력경로를 직업 유형 측면에서 분석하는 흐름을 따라가며 분석 방법 및 결과를 알아보고자 한다.

1. 첫 일자리에서의 직업 유형

‘첫 일자리에서의 직업’이란 박사학위 취득여부와 관계없이 생애 첫 직업으로 정의하여 사용한다. 그래서 박사학위 취득 이후의 첫 직업이 아니라는 점에서는 한계는 있으나, 전체적인 경력경로의 변화가 펼쳐나가는 방향을 살펴보는 분석에 더 초점을 두고 있기에 경력경로 분석에 미치는 영향은 미미하다고 판단된다.

〈표 4-3〉 첫 일자리에 대한 정의

	정의	코드북 변수명
첫 일자리	(1) 첫 일자리가 현재 일자리인 경우	FIRST_WORK_***
	(2) 첫 일자리만 있고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우	

‘첫 일자리에서의 직업 유형’을 살펴보기 위해서는 (1) 현재 일자리가 첫 일자리인 경우(Q12_직업분류) 자료와 (2) 일자리를 여러 번 옮긴 경우 과거에 근무했던 첫 일자리(Q14_직업분류) 자료를 통합한 코드북 상 FIRST_WORK_JOBS 자료를 활용하여야 한다.

직업 유형을 분석할 때 설문지에서 응답을 위해 제시된 ‘국제직업분류’를 그대로 사용할 경우 종류가 너무 많아 분석에 필요한 변수값별 충분한 표본수를 확보할 수 없기 때문에 아래 표와 같이 ‘관심직업 유형’으로 재분류한 새 변수를 만들어 사용함으로 충분한 표본수의 확보와 함께 분석과 해석을 간결하게 할 수 있었다.

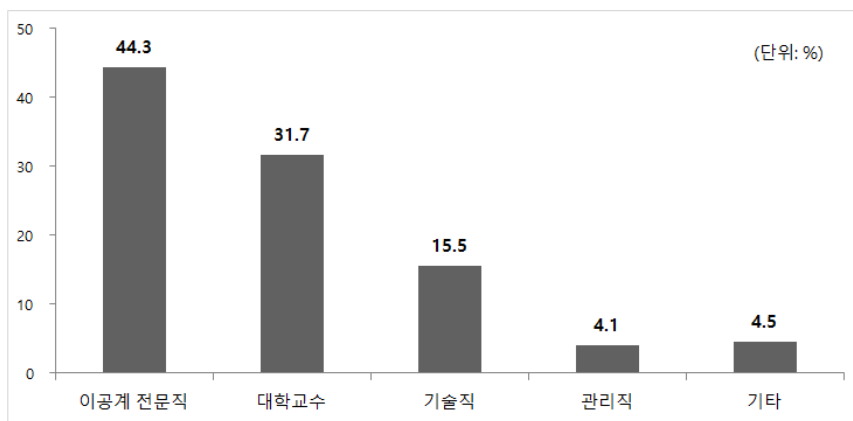
<표 4-4> 관심직업유형에 따른 분류

구분	중분류	소분류
대학교수	교육전문가(일부)	대학교수 및 고등교육 교육자 231
이공계 전문직	과학 및 공학 전문가 정보통신 기술 전문가	전체(211~216) 전체(251~252)
보건 전문직	보건전문가	전체(221~226)
인문사회 전문직	경영 및 행정 전문가 법률, 사회 및 문화 전문가	전체(241~243) 전체(261~265)
기술직	과학 및 공학 준전문가 정보통신기술자	전체(311~315) 전체(351)
관리직	관리자/고위임원 및 의회의원	111
기타	교육전문가(일부)	232~235
	보건준전문가	321
	경영 및 행정 준전문가	331
	법률, 사회, 문화 및 관련분야 준전문가	341
	사무종사자 이하 전체	411, 511, 611, 711, 811, 911, 921, A11

첫 일자리에에서의 직업 유형에 대해 분석할 때 FIRST_WORK_JOBS을 가지고 분포를 구하면 첫 일자리를 가진 적이 없는 표본이 걸러졌는지를 한 번 확인하는 것이 필요하다. 경력경로를 분석하는 연구 이기에 첫 일자리를 가진 적이 없는 표본은 포함되어서는 안 된다는 점에 유의해야 한다.

분석 결과, 학업전년 50대 이상 이공계 박사학위자의 첫 일자리에에서의 직업 유형은 ‘이공계전문직’이 44.3%로 가장 높은 비율을 차지하였으며, ‘대학교수(31.7%)’, ‘기술직(15.5%)’ 순이었다.

[그림 4-2] 이공계 박사의 주요 첫 직업



※ 분석 대상은 첫 일자리가 있다고 응답한 경우만 해당 (n=666)

※ 1% 미만으로 응답된 보건 전문직, 인문사회전문직은 기타로 함께 묶어서 나타냄

2. 이직 현황과 직업 유형의 변화

가. 이직 현황 분석

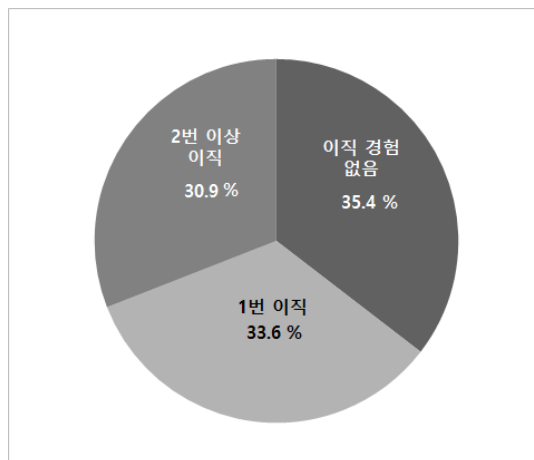
이직 유형을 이직경험 없음, 1번 이직한 경우, 2번 이상 이직의 3가지로 나누고, 각 이직 유형을 다음과 같이 정의하였다.

〈표 4-5〉 이직 유형별 정의 및 코드북 변수명

이직 유형	정의
이직 경험 없음	첫 일자리가 현재 일자리인 경우
	첫 일자리만 있고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우
1번 이직	첫 일자리와 현재 일자리만 있고, 서로 다른 경우
	첫 일자리와 두 번째 일자리만 있고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우
2번 이상 이직	두 번째 이상의 일자리가 있고, 현재 일자리도 있는 경우
	세 번째 이상의 일자리가 있고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우

위에서 정의한 이직 유형에 따른 이공계 박사의 첫 일자리 이후 이직 현황을 살펴보면, 이직경험이 없는 경우가 35.4%, 1번 이직한 경우가 33.6%, 2번 이상 이직한 경우가 30.9%로 나타났다.

[그림 4-3] 첫 일자리 이후의 이직 횟수

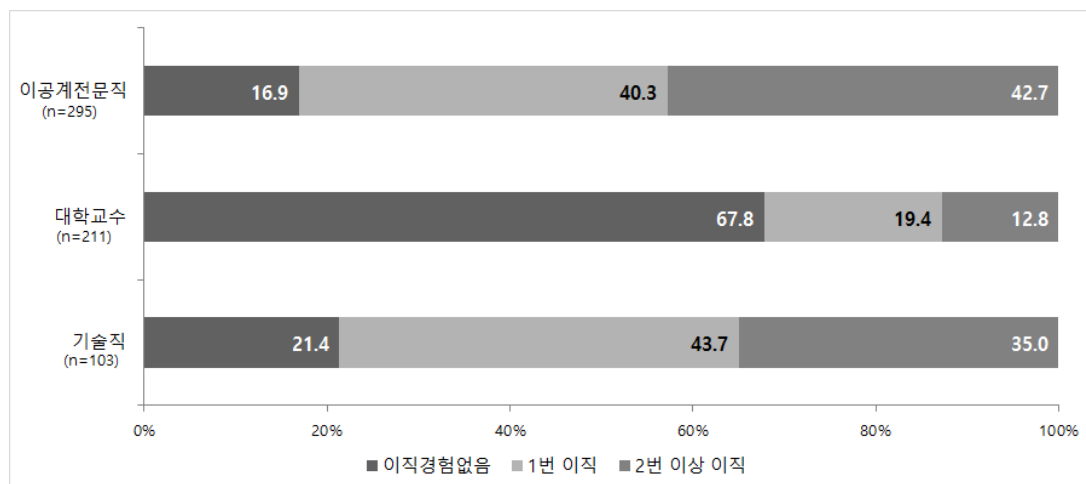


※ 학업전념 50대 이상 이공계 박사학위취득자 중 첫 일자리가 있는 자 (n=666)

첫 일자리에서의 주요 직업 유형별로 이직 현황을 분석해보면, 이공계 전문직 혹은 기술직으로 경력을 시작한 경우는 ‘1번 이상 이직’한 경우가 80% 전후로 높은 반면, 대학교수로 첫 일자리를 시작한

경우는 '이직 경험 없음'이 약 68%로 매우 높아 대조를 보였다.

[그림 4-4] 첫 일자리의 주요 직업 유형별 이직 현황



나. 이직에 따른 직업 유형의 변화 분석

앞서 정의한 3가지 이직 유형인 이직 경험 없음, 1번 이직, 2번 이상 이직의 경우 각각에 따른 첫 일자리에서의 직업 유형별 중간 일자리 혹은 현재/최종 일자리에서의 직업 유형의 변화를 살펴보았다.

□ 이직 경험 없음

(1) 첫 일자리가 현재 일자리와 동일한 경우와 (2) 첫 일자리만 있고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우를 합쳐서 첫 일자리에서의 직업 유형(FIRST_WORK_JOBS)을 분석하면 첫 일자리에서의 주요 직업 유형별 "이직 경험 없음"의 비율이 도출되며, 그 결과는 위의 [그림 4-4]에서 확인할 수 있다. 첫 일자리를 이공계전문직으로 시작했다고 응답한 사람의 16.9%는 첫 직장에서 이공계전문직으로 현재 혹은 최종 퇴직 직전까지 근무했음을 알 수 있다.

<표 4-6> 이직 경험이 없는 경우에 대한 정의

이직 유형	정의	코드북 변수명
이직 경험 없음	(1) 첫 일자리가 현재 일자리인 경우	B4_1_0=2 & B1=1
	(2) 첫 일자리만 있고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우	B4_1_0=1 & B4_2_0=2 & B1~=1

□ 1번 이직한 경우

(1) 첫 일자리에서 현재 일자리로 1번 이직 한 경우 첫 일자리에서의 직업 유형(B4_1_6 혹은 FIRST_WORK_JOBS)과 현재 일자리에서의 직업 유형(B2_6)을 교차분석하고, (2) 첫 일자리에서 두 번째 일자리로 1번 이직하고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우는 첫 일자리에서의 직업 유형(B4_1_6 혹은 FIRST_WORK_JOBS)과 두 번째 일자리에서의 직업 유형(B4_2_6)을 교차분석한 후 (1)의 경우와 (2)의 경우를 합하여 <첫 일자리-현재 혹은 최종 일자리>로의 직업 유형 변화를 살펴볼 수 있다.

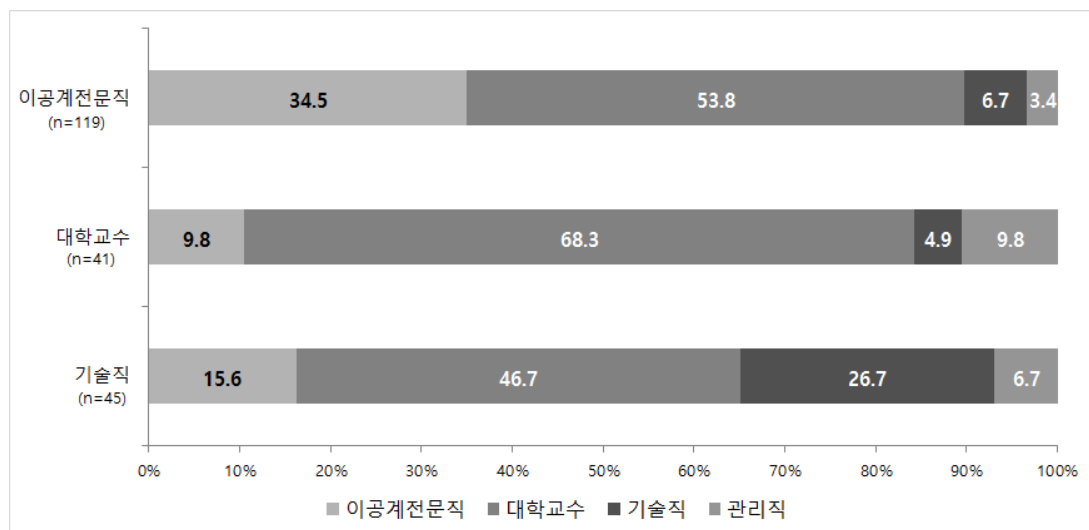
<표 4-7> 1번 이직 경우에 대한 정의

이직 유형	정의	코드북 변수명
1번 이직	(1) 첫 일자리와 현재 일자리만 있고, 서로 다른 경우	B4_1_0=1 & B4_2_0=2 & B1=1
	(2) 첫 일자리와 두 번째 일자리만 있고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우	B4_1_0=1 & B4_2_0=1 & B4_3_0=2 & B1~=1

분석 결과인 [그림 4-5]를 살펴보면 첫 일자리를 이공계전문직으로 시작한 경우 현재 혹은 최종 일자리에 이르기까지 총 1번 이직을 했을 때 ‘대학교수’로 직업 유형을 변환한 경우가 53.8%로 가장 많았고, 그 다음으로는 이직 시에도 ‘이공계전문직’이라는 직업 유형을 유지한 경우가 34.5%로 높게 나타났다. 첫 일자리를 ‘대학교수’로 시작한 경우는 현재 혹은 최종 일자리에 이르기까지 총 1번 이직을 했을 때 ‘대학교수’로 직업 유형을 유지한 경우가 68.3%로 매우 높았다. 첫 일자리를 ‘기술직’으로 시작한 경우는 현재 혹은 최종 일자리에 이르기까지 총 1번 이직을 했을 때 ‘대학교수’로 직업 유형을 전환한 경우가 46.7%로 가장 높게 나타났고, 다음으로는 ‘기술직’을 그대로 유지한 경우가 26.7%로 나타났다.

요약해보면 첫 일자리의 주요 직업 유형과 상관없이 이직을 통해 ‘대학교수’로 직업 유형 전환을 해 가는 비율이 절반가량 차지하고, 그 외 대부분은 동종 직업 유형 내에서 일자리 이직을 실행했음을 알 수 있었다.

[그림 4-5] 첫 일자리의 주요 직업 유형별 1번 이직 시 직업 유형 변화



□ 2번 이상 이직한 경우

2번 이상 이직한 경우에 대한 첫 일자리에에서의 주요 직업 유형별 경력경로 분석은 <표 4-8>에 정의된 것과 같이 (1)과 (2)에 해당하는 자료를 추출한 후 분석을 진행하였다.

<표 4-8> 2번 이상 이직 경우에 대한 정의

이직 유형	정의	코드북 변수명
2번 이상 이직	(1) 두 번째 이상의 일자리가 있고, 현재 일자리도 있는 경우	B4_1_0=1 & B4_2_0=1 & B1=1
	(2) 세 번째 이상의 일자리가 있고, 현재는 실업/비경제활동 상태인 경우	B4_1_0=1 & B4_2_0=1 & B4_3_0=1 & B1~1

이 연구의 경력경로 분석들 중 하나가 <첫 일자리-중간 일자리-현재 혹은 최종 일자리>의 흐름인데, 2번 이상 이직한 경우의 경력경로를 살펴보기 위해서는 "중간 일자리"에 대한 정의가 필요하였다. 2번 이직한 경우는 2번째 일자리가 '중간 일자리'로 자연스럽게 정의되지만, 3번 이상 이직한 경우는 '중간 일자리'에 대한 정의가 별도로 요구되기 때문에 '이직 기간 중 가장 길게 근무한 일자리'를 '중간 일자리'로 정의하였다.

<표 4-9> 중간 일자리 정의

- **2번 이직한 경우:** 2번째 일자리를 '중간 일자리'로 정의
- **3번 이상 이직한 경우:** 아래와 같이 '중간 일자리'를 정의
 - 2번째~n번째 일자리 중 가장 길게 근무한 일자리
 - 만약, 근무 기간이 동일하다면 '최근' 일자리

분석을 위해 실제 응답 자료의 과거 일자리에 대한 응답 현황을 살펴보면 5번째 일자리에 대한 정보까지 있기 때문에 <표4-10>을 작성하여 이직 횟수에 따른 <첫 일자리-중간 일자리-현재 혹은 최종 일자리>가 어떤 경우에 해당하는지를 구체적으로 분류하였다.

<표 4-10> 중간 일자리 정의

구분	1 번째 일자리	2 번째 일자리	3 번째 일자리	4번째 일자리	5번째 일자리	현재 일자리
2번 이직	◎	○	x	x	x	●
	◎	○	●	x	x	x
3번 이직	◎	○	○	x	x	●
	◎	○	○	●	x	x
4번 이직	◎	○	○	○	x	●
	◎	○	○	○	●	x
5번 이직	◎	○	○	○	○	●

※ ◎: 첫 일자리 / ○: 중간 일자리 / ●: 현재 혹은 최종 일자리

3번 이상 이직한 경우는 '중간 일자리'에 해당하는 새로운 변수를 생성하여 <표4-9>에서 정의한대로 각 응답자별 자료를 재구성하였으며, 코드북의 변수로 보면 <표4-11>과 같다.

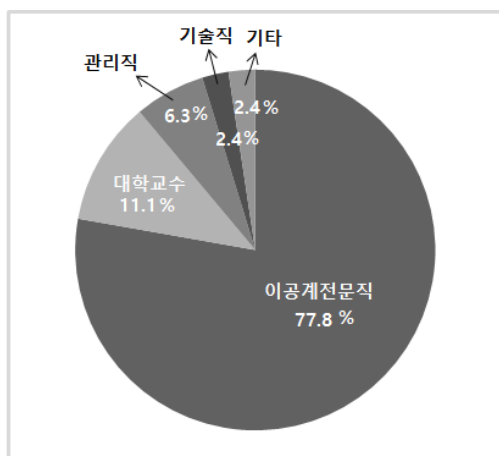
<표 4-11> 첫 일자리-중간 일자리-현재 혹은 최종 일자리 코드북 변수명

구분	첫 일자리	중간 일자리	현재 혹은 최종 일자리
2번 이직	FIRST_WORK_JOBS	B4_2_6	B2_6
	FIRST_WORK_JOBS	B4_2_6	B4_3_6
3번 이직	FIRST_WORK_JOBS	새 변수	B2_6
	FIRST_WORK_JOBS	새 변수	B4_4_6
4번 이직	FIRST_WORK_JOBS	새 변수	B2_6
	FIRST_WORK_JOBS	새 변수	B4_5_6
5번 이직	FIRST_WORK_JOBS	새 변수	B2_6

○ 첫 일자리가 '이공계전문직'인 경우

첫 일자리의 직업 유형이 "이공계전문직"이고, 현재 혹은 최종 일자리에 이르기까지 2번 이상 이직한 경우만을 대상으로 새 변수에 생성한 중간 일자리 자료를 가지고 분석한 결과, 중간 일자리의 직업 유형으로 '이공계 전문직'이 77.8%로 가장 높았고, 다음으로 대학교수(11.1%), 관리직(6.3%), 기술직·기타가 각각 2.4%로 나타났다.

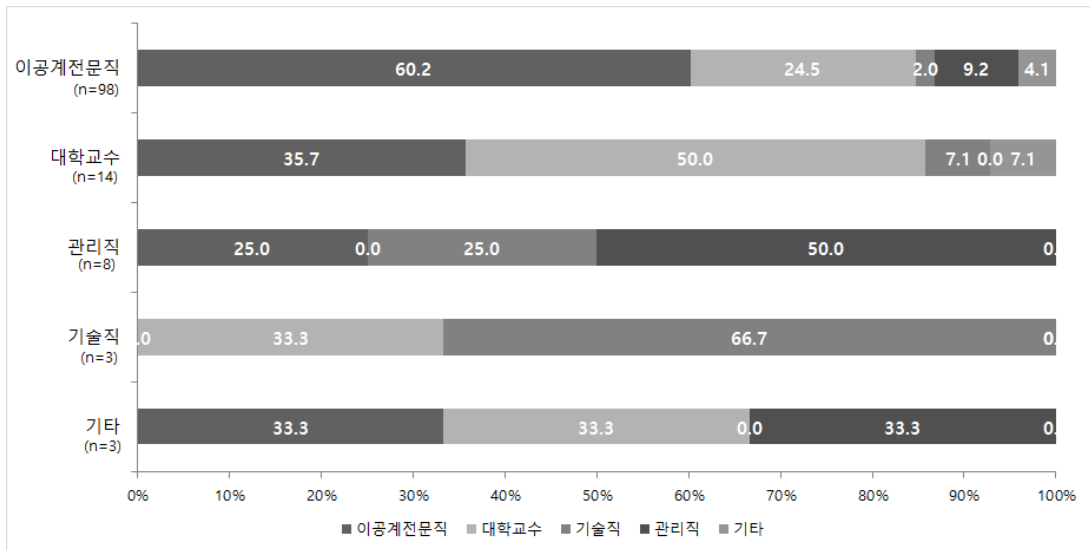
[그림 4-6] 중간 일자리 직업 유형 분포



※ 첫 일자리가 '이공계전문직'이고 2번 이상 이직한 경우 (n=126)

첫 일자리가 이공계전문직일 때 중간 일자리에서 갖는 직업 유형에 따른 현재 혹은 최종 일자리를 분석해보면 아래와 같은 결과를 볼 수 있다.

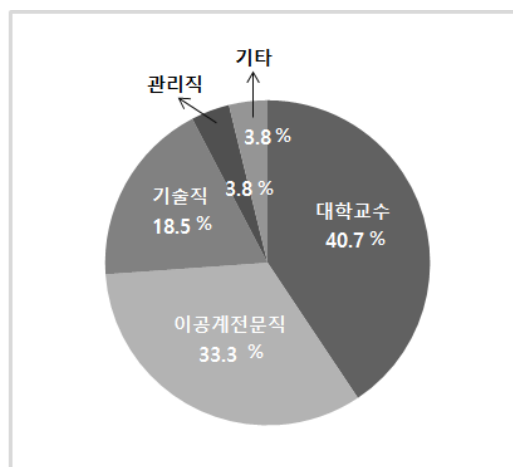
[그림 4-7] 중간 일자리 직업 유형별 현재/최종 일자리 직업 유형 분포



○ 첫 일자리가 '대학교수'인 경우

첫 일자의 직업 유형이 "대학교수"이고, 현재 혹은 최종 일자리에 이르기까지 2번 이상 이직한 경우만을 대상으로 새 변수에 생성한 중간 일자리 자료를 가지고 분석한 결과, 중간 일자의 직업 유형으로 '대학교수'가 40.7%로 가장 높았고, 다음으로 이공계전문직(33.3%), 기술직(18.5%), 관리직과 기타가 각각 3.8%로 나타났다.

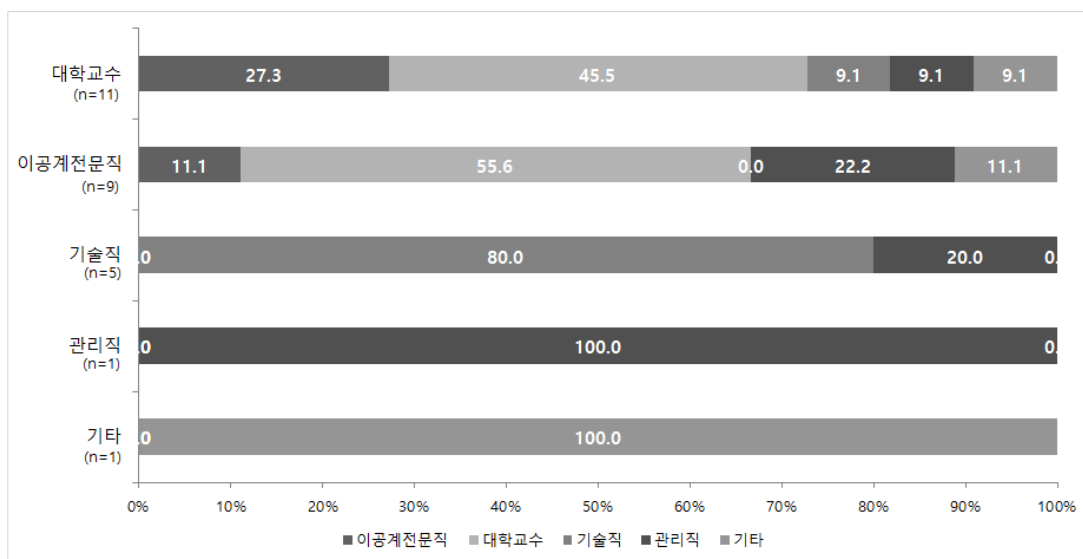
[그림 4-8] 중간 일자리 직업 유형 분포



※ 첫 일자리가 '대학교수'이고 2번 이상 이직한 경우 (n=27)

첫 일자리가 대학교수일 때 중간 일자리에서 갖는 직업 유형에 따른 현재 혹은 최종 일자리를 분석해보면 아래와 같은 결과를 볼 수 있다. 다만, 각 직업 유형별 표본수가 적기 때문에 결과 해석에 유의해야 한다.

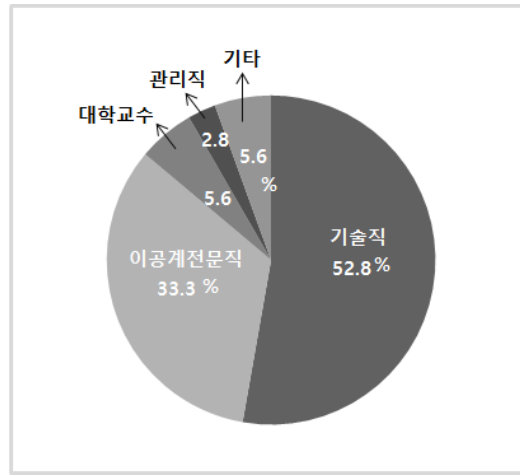
[그림 4-9] 중간 일자리 직업 유형별 현재/최종 일자리 직업 유형 분포



○ 첫 일자리가 '기술직'인 경우

첫 일자리의 직업 유형이 "기술직"이고, 현재 혹은 최종 일자리에 이르기까지 2번 이상 이직한 경우만을 대상으로 새 변수에 생성한 중간 일자리 자료를 가지고 분석한 결과, 중간 일자리의 직업 유형으로 '기술직'이 52.8%로 가장 높았고, 다음으로 이공계전문직(33.3%), 대학교수(5.6%), 관리직(2.8%), 기타(5.6%) 순으로 나타났다.

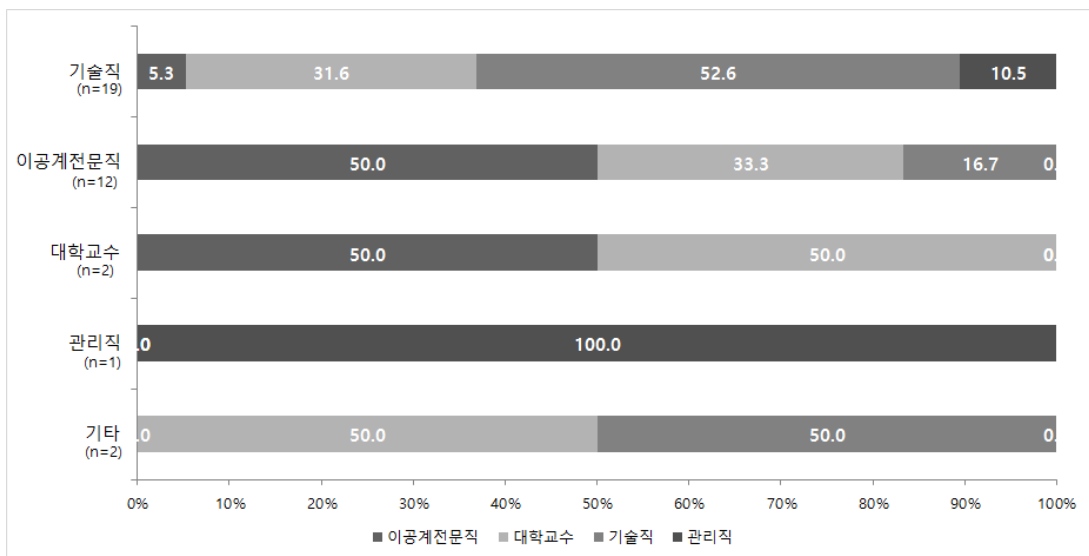
[그림 4-10] 중간 일자리 직업 유형 분포



※ 첫 일자리가 '기술직'이고 2번 이상 이직한 경우 (n=36)

첫 일자리가 기술직일 때 중간 일자리에서 갖는 직업 유형에 따른 현재 혹은 최종 일자리를 분석해보면 아래와 같은 결과를 볼 수 있다. 다만, 각 직업 유형별 표본수가 적기 때문에 결과 해석에 유의해야 한다.

[그림 4-11] 중간 일자리 직업 유형별 현재/최종 일자리 직업 유형 분포

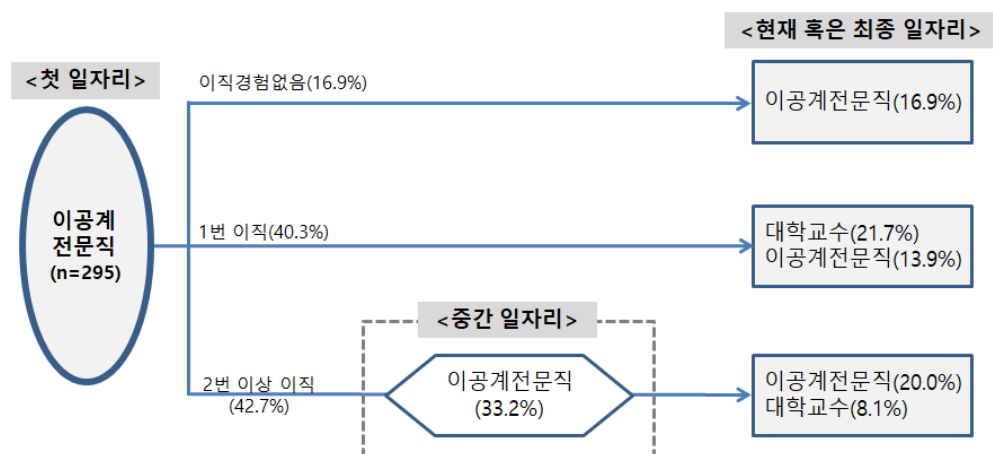


3. 이공계 박사의 경력 경로

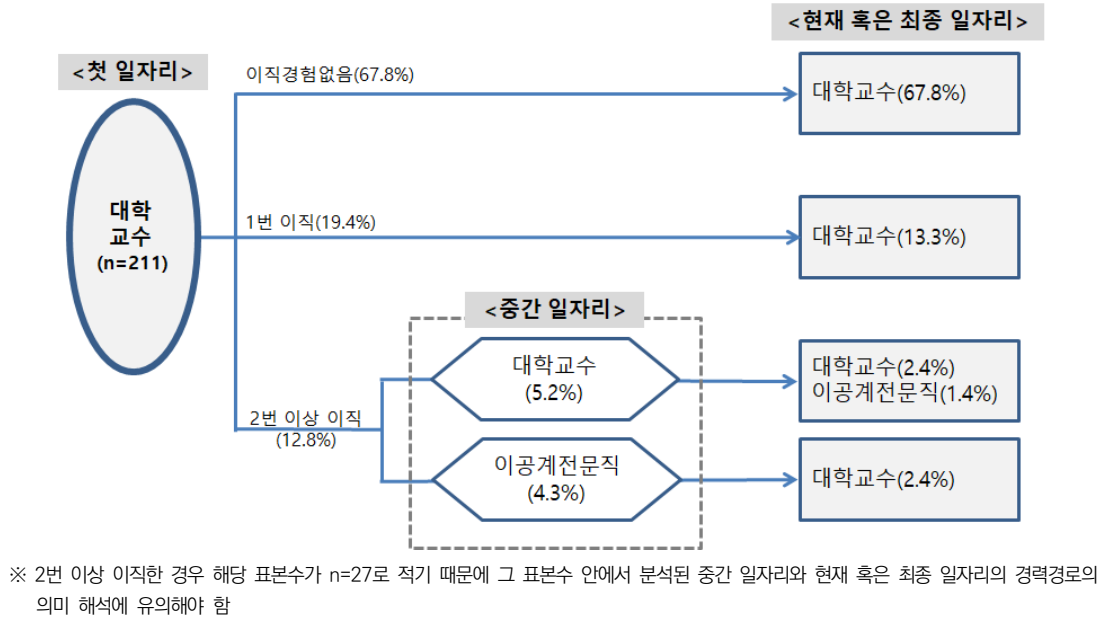
앞서 제시된 흐름을 따라 자료를 분석한 결과를 아래와 같이 경력경로 그림으로 그려볼 수 있다. 학업전념 50대 이상 이공계 박사 중 첫 일자리가 있었던 n=666 중에서 첫 일자리의 주요 직업 유형인 이공계전문직(44.3%), 대학교수(31.7%), 기술직(15.5%)별로 <첫 일자리-중간 일자리-현재 혹은 최종 일자리>의 경력경로는 아래와 같다.

이 경력경로 그림에서는 단계를 넘어가며 모든 응답결과를 표시한 것이 아닌 주요 흐름을 보기 위해 각 단계에서 응답이 높게 나타난 직업 유형 위주로 구성하였다.

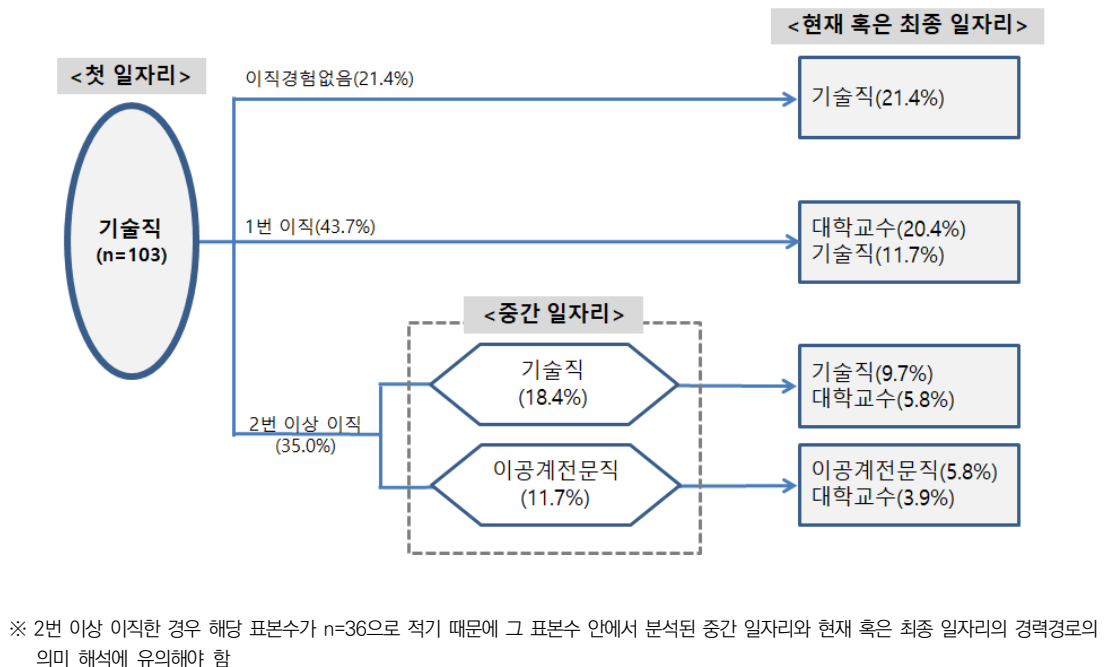
[그림 4-12] 첫 일자리가 이공계전문직인 경우 이직에 따른 경력경로



[그림 4-13] 첫 일자리가 대학교수인 경우 이직에 따른 경력경로



[그림 4-14] 첫 일자리가 기술직인 경우 이직에 따른 경력경로



제3절 시사점 및 제언

이전 박사인력의 취업이나 경력에 대한 연구는 신규 박사의 졸업 후 취업 현황 분석이나 이공계 박사의 현재 취업 현황에 대한 분석은 있어왔으나 시간의 흐름에 따른 경력경로에 대한 분석은 활용 가능한 자료의 부재로 이루어지지 않은 것으로 보인다. 따라서 이번 연구에서는 2013년 이후 두 번째로 생산된 KCDH 2016 통계 자료를 이용하여 박사인력이 첫 일자리 이후에 현재 혹은 최종 일자리에 오기까지 어떤 유형의 경력경로를 따라가는지를 분석하여 제시하였다는 점에서 연구의 첫 번째 의의가 있다. 또한, 박사학위취득기간 중 학업에 전념한 50대 이상 이공계 박사의 직업적 측면의 경력경로 분석의 흐름을 자세히 기술하고 그 결과를 보여줌으로 박사인력의 경력경로 분석의 예를 제시함으로 향후 후속 연구에 좌표를 제시한 것에 두 번째 의의가 있다.

하지만 이 연구는 KCDH 2016의 전체 표본수가 4,819명이고, 그 중에서 학업전념 50대 이상 이공계 박사 중 첫 일자리를 가지고 있는 자의 표본수는 666명으로 적기에 이번 연구에서 분석된 내용을 전체 이공계 박사의 것으로 일반화하기엔 무리가 있음에 주의해야 한다.

마지막으로 본 연구는 학업전념 50대 이상의 이공계 박사를 분석 대상으로 삼았으나, 향후 인문사회 계열 박사학위자의 경력경로 분석도 동일하게 진행할 수 있을 것이다. 또한 추가 연구에서는 중요 변수로 ‘현재 연구직 근무 유무’를 사용하여, 현재 연구직에 근무하는지, 과거에 연구직에 근무했는지, 연구직에 전혀 근무한 경험이 없는지에 따라 경력경로의 변화를 살펴봄으로 박사학위자의 경력경로와 연구직과의 관계 분석도 고려해 볼 수 있겠다.

| 제5장 | 분석사례 2: 신규 박사인력의 경력 변화

제1절 연구 배경과 목적

이 장에서는 KCDH 2016의 조사항목을 통하여 신규 박사인력의 경력 변화 과정을 살펴보기로 한다. 우리나라 박사인력 노동시장의 특성은 공급 측면에서는 세계 어느 나라보다도 빠른 증가, 수요 측면에서는 고학력에 부합하는 전문직종의 비중이 크게 낮다는 점으로 요약된다. 이에 따라 신규 박사들의 노동시장 여건은 매년 악화되고 있다. 이공계를 예로 들면 90년대에는 박사급 인력의 연간 배출 규모에 비해 박사급 연구개발 일자리의 증가가 2배에 달했으나 2010년 무렵에는 일자리가 박사 배출의 30% 수준으로 크게 하락하였다(박기범 외, 2017).

박사인력의 증가는 지식기반사회화로 인한 세계적인 현상이지만 우리나라는 박사인력이 민간 부문보다는 공공 부문을 훨씬 선호하여 노동시장 악화의 한 요인이 되고 있다. 여전히 연구개발인력의 분포에서 박사급 연구원의 59.9%가 대학, 18.5%가 공공연구기관에 종사하고 민간 기업의 진출 비중은 21.6%에 불과한데(과학기술정보통신부/한국과학기술기획평가원, 2017), 2000년대 이후 늘어난 공공 부문의 일자리는 대부분 대학 내 비전임교원, 출연연의 박사후과정 등 비정규직이기 때문이다.

그러나 향후에는 공공 부문의 정체 뿐 아니라 민간 부문의 수요 확대에 의해서도 박사인력의 민간 부문 진출은 중요해지고 있는 추세이다. 제조업의 쇠퇴와 서비스 산업의 부상으로 과학기술인력의 활용 영역이 넓어지고 있으며 전문분야간, 숙련간 경계의 붕괴도 빠르게 일어나고 있다. 즉 한국에서는 과학 기술 분야의 고급 역량을 요구하는 분야가 확장되고 있다는 수요측의 요인과 대규모로 양성된 박사인력이 적절한 일자리를 찾지 못하고 있다는 공급측의 요인에 의해 박사인력의 민간 부문 진출은 더욱 늘어날 수밖에 없다. 실제로도 연구개발인력 중 민간 부문의 박사인력은 1986년 불과 374명에 불과하여 대학(7,556명)이나 공공연구기관(1,476명)에 비해 훨씬 적었으나 2001년에는 6,932명으로 공공연구기관(5,881명)을 처음으로 추월한 후 계속 격차가 벌어지고 있는 추세이다(과학기술정보통신부/한국과학기술기획평가원, 2017).

국내 전체 박사인력의 경력이동성에 관한 과학기술정책연구원의 조사 결과에서는 이공계 박사인력의 진로가 배출시점을 기준으로 1980년대부터 2010년대에 이르기까지 매우 큰 폭으로 변화하고 있음을 확인하였다. 80년대에 학위를 취득한 박사들은 약 60% 가량이 첫일자리에서 교수나 연구직으로 시작하여 현재 일자리에서 교수나 연구직이 차지하는 비중은 무려 96%에 이르는데 비해, 2000년대 후반에 학위를 취득한 박사들은 약 35%만이 그들의 경력을 교수나 연구직으로 시작하고 현재 일자리에서 교수나 연구직이 차지하는 비중도 60%에 불과한 것으로 나타난다(박기범 외, 2014).

이에 이 장에서는 선행연구의 문제의식을 토대로 박사인력의 졸업 후 진로가 배출시점에 따라 어떻게 변화하고 있는지를 KCDH 2016 설문 중 첫일자리 정보와 현일자리 정보와의 비교 분석을 통해 살펴볼 것이다. 구체적으로는 첫일자리에서의 전문가, 준전문가 등 직종과 정규직 여부, 연구활동 비중, 그리고 일자리의 부문 여부가 현일자리에 어떤 영향을 미치는지를 살펴본다. 각 분석은 박사학위 취득 연도에 따른 시간적 변화, 학업전념 여부, 이공계와 비이공계 간 비교를 통해 이루어진다.

제2절 기초 통계

1. 학업전념자와 직장병행자

먼저 시기별로 박사인력 중 학업전념자의 비중을 살펴보면 2001년 이전 56% 수준에서 2002~2011년 기간에는 소폭 하락하였다가 2012년 이후 다시 60% 이상으로 증가하였다. 참고로 국내 신규박사인력에 대한 전수조사인 한국직업능력개발원의 「박사조사」 결과에 의하면 학업전념자의 비중은 2012년 47.4%에서 2016년 48.7%로 소폭 상승하고 있다. 직장병행자에 대한 조사는 한국직업능력개발원의 「박사조사」 이전에는 이루어진 바 없으므로 1997~2011년 기간 학위취득자의 직장병행자 비중이 더 높은 이유를 정확히 파악하기는 어려우며 본 조사의 표본한계일 가능성을 배제할 수는 없다.

〈표 5-1〉 취득시기별 학업전념자 비중

박사학위 취득연도	학업전념			직장병행			전체 중 학업전념 비중
	이공계	비이공계	소계	이공계	비이공계	소계	
1996년 이전	21,806 (72.6)	8,215 (27.4)	30,021 (100)	16,807 (70.5)	7,020 (29.5)	23,827 (100)	55.8
1997~2001년	18,466 (69.3)	8,197 (30.7)	26,664 (100)	14,172 (69.0)	6,380 (31.0)	20,552 (100)	56.5
2002~2006년	21,815 (67.3)	10,598 (32.7)	32,412 (100)	20,916 (68.0)	9,822 (32.0)	30,738 (100)	51.3
2007~2011년	21,112 (66.5)	10,619 (33.5)	31,731 (100)	19,679 (52.1)	18,078 (47.9)	37,757 (100)	45.7
2012년 이후	18,133 (66.3)	9,203 (33.7)	27,337 (100)	9,266 (51.0)	8,891 (49.0)	18,157 (100)	60.1
전체	101,332 (68.4)	46,832 (31.6)	148,165 (100)	80,840 (61.7)	50,191 (38.3)	131,031 (100)	53.1

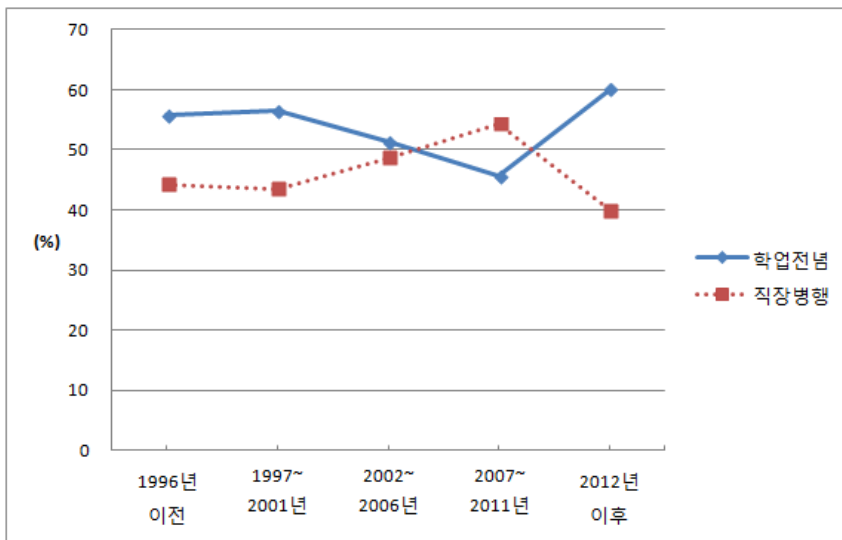
주 1) 가중치를 적용한 추정치임

주 2) 이공계는 자연과학, 수학 및 통계학, 정보통신기술(CTs), 공학, 제조 및 건설, 농림어업 및 수의학, 보건 및 복지

주 3) 비이공계는 이공분야를 제외한 교육, 예술 및 인문학, 사회과학, 언론 및 정보학, 경영, 행정 및 법, 서비스 분야

KCDH 2016에서는 한국표준교육분류를 기준으로 교육분야를 일반 프로그램 및 자격, 교육, 예술 및 인문학 등 11개 대분야와 78개 중분야로 구분한다. 이 중 자연과학, 수학 및 통계학, 정보통신기술, 공학, 제조 및 건설, 농림어업 및 수의학, 보건 및 복지가 일반적인 구분에 의한 이공계에 속한다. 이렇게 구분하여 이공계와 비이공계의 차이를 보면 직장병행자에서 비이공계가 차지하는 비중이 좀 더 높게 나타나며 점차 증가하는 추세이다.

[그림 5-1] 학업전념-직장병행 비중



2. 첫일자리의 직장 형태

연구개발인력에 관한 연구에서는 박사급 연구개발인력의 소속을 산(민간), 학(대학), 연(민간연구소)로 구분하는 것이 일반적이다. KCDH 2016에서는 직장형태를 정부 및 산하기관, 공기업, 공공연구소, 민간기업 등 총 8개 유형과 기타 유형으로 구분하고 있다. 이를 산학연 구분과 매칭하면 정부/산하기관, 공기업, 공공연구소가 공공 부문에 해당하며 민간 부문은 민간기업(연구소 제외)과 민간연구소로 나눌 수 있다. 이러한 구분에 의해 박사 취득시기별로 첫일자리의 직장 형태를 공공, 민간, 대학, 기타로 구분하면 다음 표와 같다. 90년대 이후 학업전념자와 직장병행자 모두 대학에 근무하는 인력의 비중은 지속 감소하고 민간 비중이 확대되고 있으며 공공 부문 취업 비중은 큰 변화가 없다.

<표 5-2> 박사 취득시기별 첫일자리 직장형태

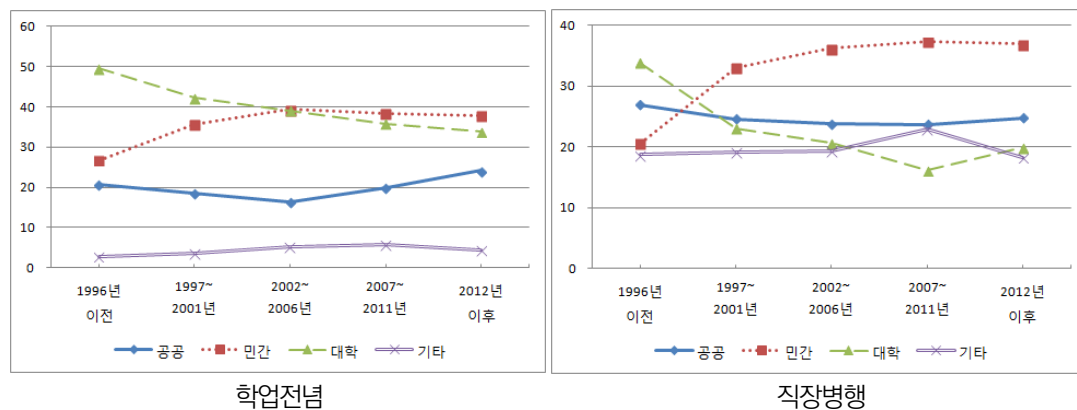
박사 학위 취득 연도	학업 전념					직장 병행				
	공공	민간	대학	기타	소계	공공	민간	대학	기타	소계
1996년 이전	6147 (20.8)	7927 (26.8)	14685 (49.6)	841 (2.8)	29600 (100)	6,337 (26.9)	4,840 (20.6)	7,955 (33.8)	4,409 (18.7)	23,541 (100)
1997~ 2001년	4835 (18.4)	9360 (35.6)	11105 (42.2)	985 (3.7)	26285 (100)	5,028 (24.6)	6,785 (33.1)	4,735 (23.1)	3,924 (19.2)	20,472 (100)
2002~ 2006년	5147 (16.3)	12433 (39.3)	12369 (39.1)	1659 (5.2)	31608 (100)	7,176 (23.8)	10,882 (36.2)	6,211 (20.6)	5,827 (19.4)	30,096 (100)
2007~ 2011년	6095 (20.0)	11670 (38.4)	10935 (35.9)	1721 (5.7)	30421 (100)	8,856 (23.7)	13,947 (37.3)	6,031 (16.1)	8,582 (22.9)	37,416 (100)
2012년 이후	6221 (24.1)	9713 (37.7)	8724 (33.8)	1130 (4.4)	25788 (100)	4,485 (24.8)	6,663 (36.9)	3,599 (19.9)	3,310 (18.3)	18,057 (100)
전체	28445 (19.8)	51103 (35.6)	57818 (40.2)	6336 (4.4)	143702 (100)	31,882 (24.6)	43,117 (33.3)	28,531 (22.0)	26,052 (20.1)	129,582 (100)

주 1) 가중치를 적용한 추정치임

주 2) 공공부문(정부/산하기관, 공기업, 공공연구소(정부출연)), 민간기업(민간기업, 민간연구소), 대학, 기타(민간비영리, 초·중·고 외)로 분류

주 3) 학업전념 결측치 n=4,462, 직장병행 결측치 n=1,448

[그림 5-2] 첫일자리 직장형태 변화



첫일자리에서 학업전념자와 직장병행자 사이의 차이를 보면, 먼저 공공 부문의 경우 학업전념자가 20% 내외임에 비해 직장병행자는 25% 이상으로 높는데 이는 직장병행자의 상당수가 공공 부문에 근무하면서 박사학위를 병행했기 때문으로 추정된다. 직장병행자의 기타 직장의 비중이 높은 것도 직장병행자 중 초·중·고 교사나 개원의사의 비중이 높은 것과 관련된다. 반면, 첫일자리가 대학인 경우는 학업전념자가 훨씬 높고 민간 부문으로의 진출 비중은 2000년대 이후 약 40% 수준으로 비슷하다. 학위

취득시기별로 두드러진 변화는 2006년 이전 학업전념자와 직장병행자 모두 대학 부문 진출 감소와 민간 부문 진출 증가 추세이며 공공 부문과 기타 직장으로서의 진출 변화는 크지 않다.

3. 첫일자리 직업

KCDH 2016에서 직업분류는 국제직업분류에 따라 관리자, 전문가, 기술자 및 준전문가, 사무 종사자 등 10개 대분류로 구분된다. 이 구분에 따라 박사 취득시기별로 전문가와 비전문가의 비중 변화를 살펴보면 먼저 첫일자리 직업에서는 80% 이상이 전문가, 10% 이상이 준전문가로 전문가와 비전문가가 절대 다수를 차지하며 기타 직업은 학업전념자는 3.7%, 직장병행자는 이보다 약간 높은 7.5% 수준이다.

<표 5-3> 박사 취득시기별 첫일자리 직업

박사학위 취득연도	학업 전념				직장병행			
	전문가	기술자 및 준전문가	기타	소계	전문가	기술자 및 준전문가	기타	소계
1996년 이전	25,119 (84.9)	3,577 (12.1)	905 (3.1)	29,601 (100)	20,223 (85.9)	2,563 (10.9)	753 (3.2)	23,539 (100)
1997~ 2001년	22,886 (87.1)	2,779 (10.6)	621 (2.4)	26,286 (100)	17,066 (83.4)	2,214 (10.8)	1,193 (5.8)	20,473 (100)
2002~ 2006년	25,645 (81.1)	4,404 (13.9)	1,560 (4.9)	31,609 (100)	24,983 (83.0)	3,188 (10.6)	1,925 (6.4)	30,096 (100)
2007~ 2011년	25,136 (82.6)	3,707 (12.2)	1,578 (5.2)	30,421 (100)	29,408 (78.6)	3,970 (10.6)	4,037 (10.8)	37,415 (100)
2012년 이후	20,961 (81.3)	4,111 (15.9)	716 (2.8)	25,788 (100)	14,238 (78.9)	2,054 (11.4)	1,765 (9.8)	18,057 (100)
전체	119,747 (83.3)	18,578 (12.9)	5,380 (3.7)	143,705 (100)	105,918 (81.7)	13,989 (10.8)	9,673 (7.5)	129,580 (100)

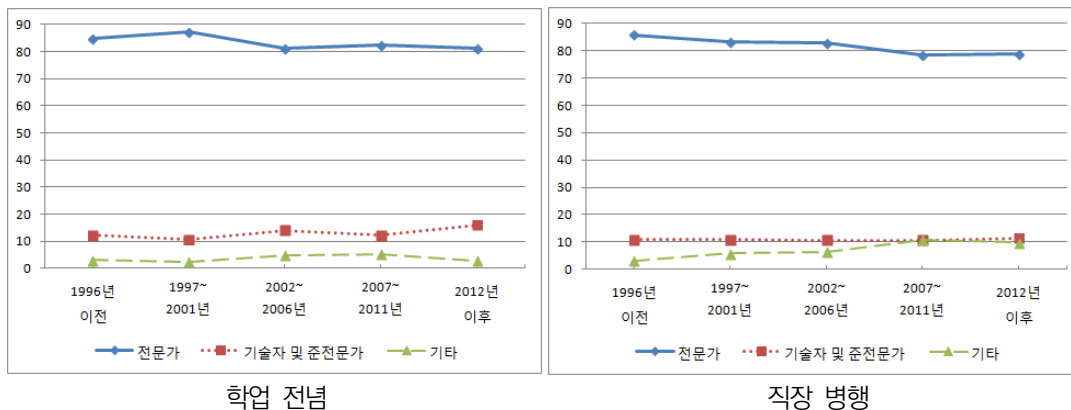
주 1) 가중치를 적용한 추정치임

주 2) '기타' 군에는 사무 종사자, 서비스 및 판매 종사자, 농어업 숙련 종사자, 기능원 및 관련기능 종사자, 장치·기계 조작원 및 조립 종사자, 단순 노무 종사자, 군인이 해당

주 3) 학업전념 결측치 n=4,459, 직장병행 결측치 n=1,450

박사 취득시기별로 볼 때 전문가 진출 비중은 조금씩 하락하고 있으며 학업전념자는 기술자 및 준전문가 비중이, 직장병행자는 기타 직업의 비중이 증가하고 있음이 관찰된다.

[그림 5-3] 첫일자리 직업 변화



첫일자리 유형을 정규직과 비정규직으로 구분하면 박사인력의 정규직 진출 비중이 크게 감소하고 있음이 관찰되는데 학업전념자가 더욱 빠르게 감소하여 2012년 이후 취득자의 경우 거의 절반이 비정규직으로 진출하고 있다. 직장병행자가 비정규직으로 진출하는 경우는 학위과정 중에 다니던 원래 직장 이 아니라 직종 또는 업무를 바꾸어 새로운 직장으로 진출한 것으로 추정된다.

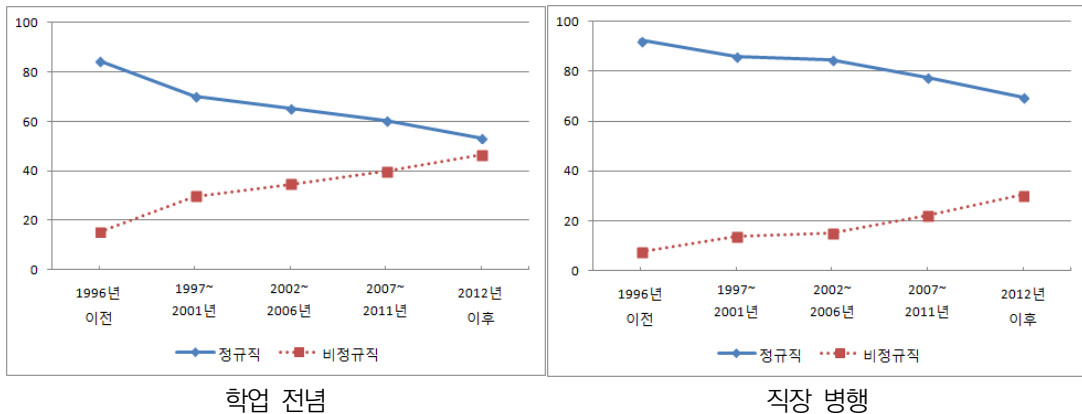
<표 5-4> 박사 취득시기별 첫일자리 직업 유형

박사학위 취득연도	학업 전념			직장 병행		
	정규직	비정규직	소계	정규직	비정규직	소계
1996년 이전	25,072 (84.7)	4,529 (15.3)	29,601 (100)	21,753 (92.4)	1,787 (7.6)	23,540 (100)
1997~ 2001년	18,470 (70.3)	7,815 (29.7)	26,285 (100)	17,613 (86.0)	2,860 (14.0)	20,473 (100)
2002~ 2006년	20,686 (65.4)	10,922 (34.6)	31,608 (100)	25,522 (84.8)	4,574 (15.2)	30,096 (100)
2007~ 2011년	18,345 (60.3)	12,076 (39.7)	30,421 (100)	29,032 (77.6)	8,383 (22.4)	37,415 (100)
2012년 이후	13,761 (53.4)	12,027 (46.6)	25,788 (100)	12,553 (69.5)	5,504 (30.5)	18,057 (100)
전체	96,334 (67.0)	47,369 (33.0)	143,703 (100)	106,473 (82.2)	23,108 (17.8)	129,581 (100)

주 1) 가중치를 적용한 추정치임

주 2) 학업전념 결측치 n=4,461, 직장병행 결측치 n=1,449

[그림 5-4] 첫일자리 직업 유형 변화



4. 첫일자의 연구 활동

KCDH 2016에서는 연구관련 일자리를 ‘대학, 연구기관, 의료기관 등의 교수 또는 연구원으로 연구 활동을 하는 일자리’로 정의하고 연구직 비중을 조사한다. 그런데 같은 일자리에서도 ‘연구활동’에 부여하는 의미에는 개인차가 있을 수 있어 대학 교원의 경우 ‘연구’가 아닌 ‘교육’ 활동으로 간주하는 경우도 있다. 이에 추가적으로 전체 업무 활동을 연구, 교육/강의, 관련 행정업무, 기타 등으로 구분하여 활동의 비중을 조사하였다. 연구활동 비중에 대한 응답은 0~100%까지 다양하게 나타났는데 첫일자리에서의 연구활동 비중 평균을 보면 전체적으로 학업전념자의 비중이 높지만 2007~2011년 취득자의 경우에만 직장병행자의 비중이 더 높다. [그림 4-1]에서 보듯이 학업전념자와 직장병행자의 비중도 2007~2011년 취득자만 유일하게 다른데 그 시기에 특별한 환경의 변화는 알려진 바 없으므로 앞서 지적인 바와 같이 표본의 한계일 가능성이 높은 것으로 추정된다.

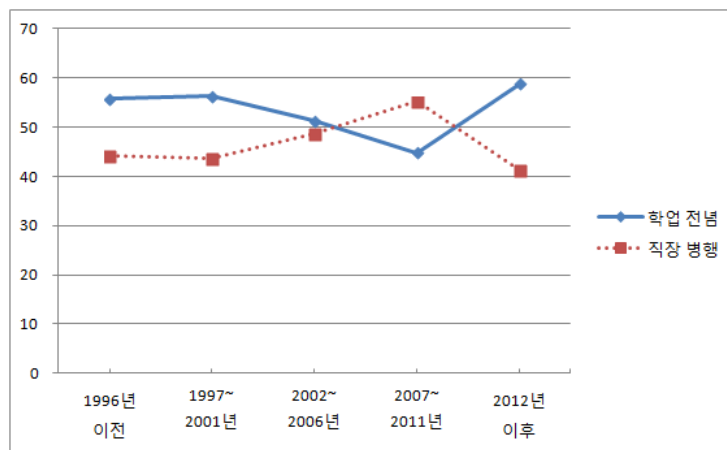
<표 5-5> 박사 취득시기별 첫일자리 연구활동 비중

박사학위 취득연도	학업 전념	직장 병행
1996년 이전	29,602 (55.7)	23,541 (44.3)
1997~2001년	26,288 (56.2)	20,476 (43.8)
2002~2006년	31,608 (51.2)	30,097 (48.8)
2007~2011년	30,422 (44.8)	37,415 (55.2)
2012년 이후	25,788 (58.8)	18,057 (41.2)
전체	143,708 (52.6)	129,586 (47.4)

주 1) 가중치를 적용한 추정치임

주 2) 학업전념 결측치 n=4,456, 직장병행 결측치 n=1,444

[그림 5-5] 첫일자리 연구활동 비중



제3절 첫일자리와 현일직리의 관계

이 절에서는 첫일직리의 특성이 현재 일직리에 어떤 영향을 미치는지를 중점적으로 분석한다. KCDH 2016에서는 고용 현황으로 현재의 일직리, 학위 취득 이후 첫일직리, 그리고 첫일직리로부터 현재 일직리까지의 일직리 변화를 조사하므로 경력의 변화를 순차적으로 관찰할 수 있다. 조사 내용은 현재 고용 현황과 마찬가지로 근무기간, 직장위치와 형태 및 규모, 직업, 정규직 여부, 연구활동 비중 등과 함께 이직 사유를 포함한다.

이 절의 분석은 학위 취득 이후 첫일직리가 현재 일직리와 계속 일치하지 않고 경력 경로의 변화가 있을 경우, 직업, 부문, 연구개발활동 비중 등이 어떻게 달라지는지가 초점이 된다. 이에 현재 일직리의 직종과 부문, 정규직 여부, 연구활동 비중이 첫일직리로부터의 부문 간 이동과 직업 유형에 따라 어떻게 변화하고 있는지를 학위취득시기, 학업전념여부, 학문분야에 따라 살펴볼 것이다. 본 조사의 표본이 제한된 상태에서 여러 단계로 구분할 경우 대표성이 떨어지는 한계가 있어 이 절에서는 가중치를 적용하지 않고 조사 대상의 응답 비율을 나타내었다.

1. 직업

먼저, 조사대상(4,819명)의 첫일직리를 보면 전문가가 2,785명(57.8%)으로 가장 많고 기타 직업이 1,254명(26.0%), 기술자 및 준전문가가 692명(14.4%)을 차지한다. 현재일직리에서는 전문가가 2,820명으로 더 증가한 반면, 다른 직업의 비중은 크게 줄어들어 박사학위자의 경력경로가 전문가로 점점 이동하는 경향을 나타내었다.

〈표 5-6〉 첫일자리와 현재일자리(직업)

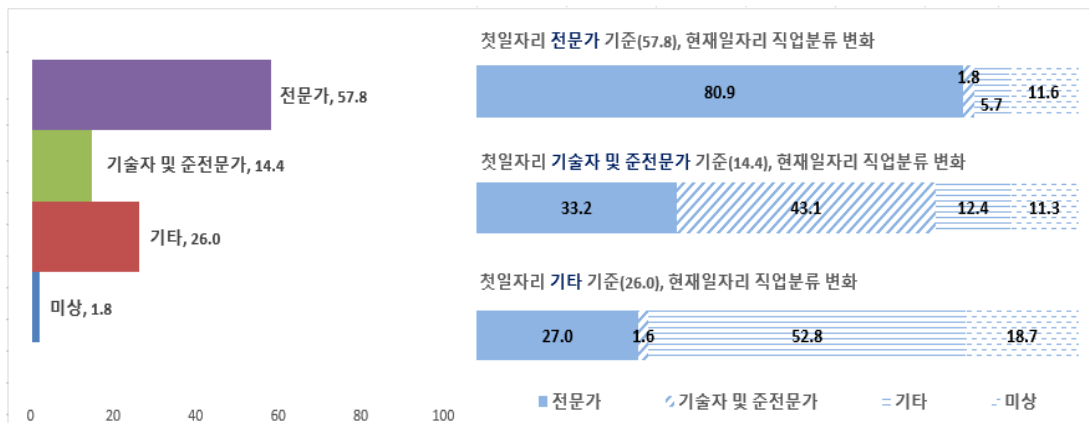
(단위: 명)

첫일자리		현재일자리			
		전문가	기술자 및 준전문가	기타	미상
전문가	2,785	2,252	51	160	322
기술자 및 준전문가	692	230	298	86	78
기타	1,254	338	20	662	234
미상	88	0	0	0	88
합계	4,819	2,820	369	908	722

각 직업군별로 첫일자리에서 현재일자리로의 이동 경로를 좀 더 자세히 살펴보면, 전문가의 경우 80.9%가 계속 전문가로 남아 있고 다른 직업으로의 이동 비중은 20% 미만임에 비해 기술자 및 준전문가와 기타 직업군의 경우 각각 33.2%와 27.0%가 전문가 직업으로 경력이 바뀌었다.

[그림 5-6] 첫일자리에 따른 현재일자리의 직업 변화

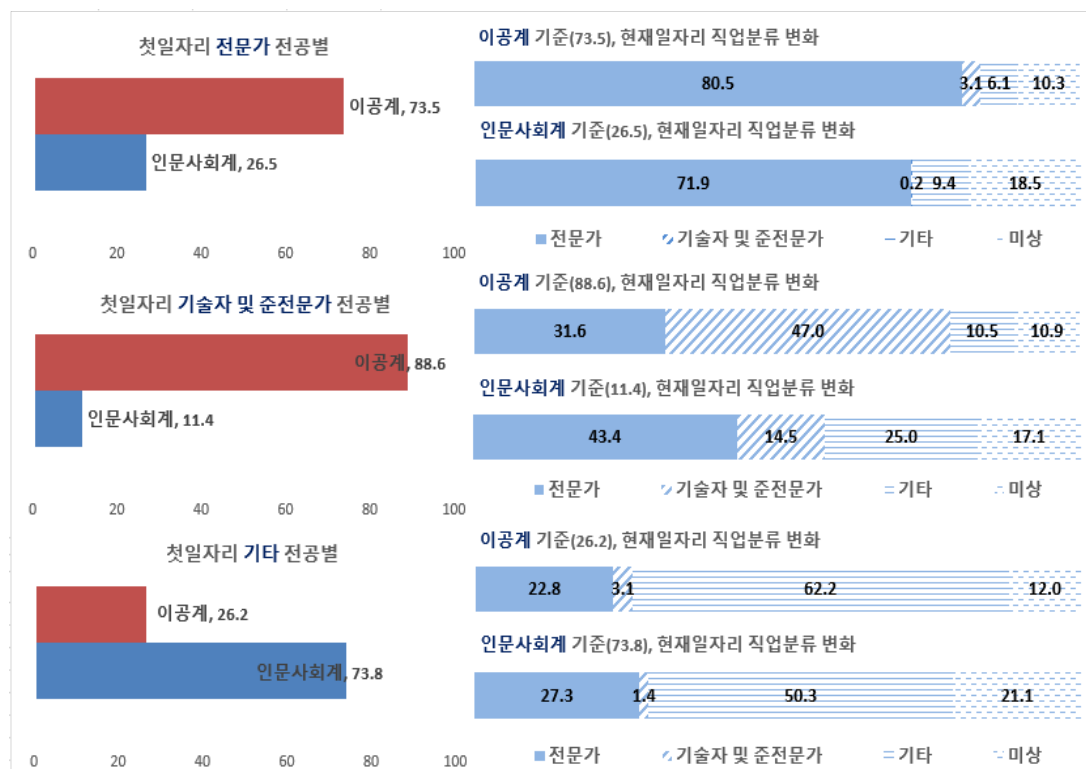
(단위: %)



다음으로는 이러한 경력 변화가 전공과 졸업시기, 그리고 직장병행 여부에 따라 어떻게 달라지는지 살펴보았다. 먼저 첫일자리가 전문가, 기술자 및 준전문가인 박사의 비중은 이공계가 인문사회계에 비해 훨씬 높는데 전문가가 계속 전문가로 남아 있는 비중은 이공계와 인문사회계가 각각 80.5%와 71.9%로 비교적 높게 유지되고 있었다. 그런데 첫일자리가 준전문가인 박사 중 이공계는 31.6%, 인문사회계는 43.4%가 전문가로 경력을 바꾸는 것으로 나타났다. 인문사회계의 준전문가로 첫일 자리를 가진 박사 중 계속 준전문가로 남아있는 박사는 14.5%에 불과하였다. 한편 첫일자리가 기타 직업인 박사 중 전문가로 경력을 전환하는 박사는 이공계가 22.8%, 인문사회계가 27.3%로 나타났으며 절반 이상의 인력이 계속해서 기타 직업군을 가지고 있었다.

[그림 5-7] 첫일자리에 따른 현재일자리의 직업 변화(전공별)

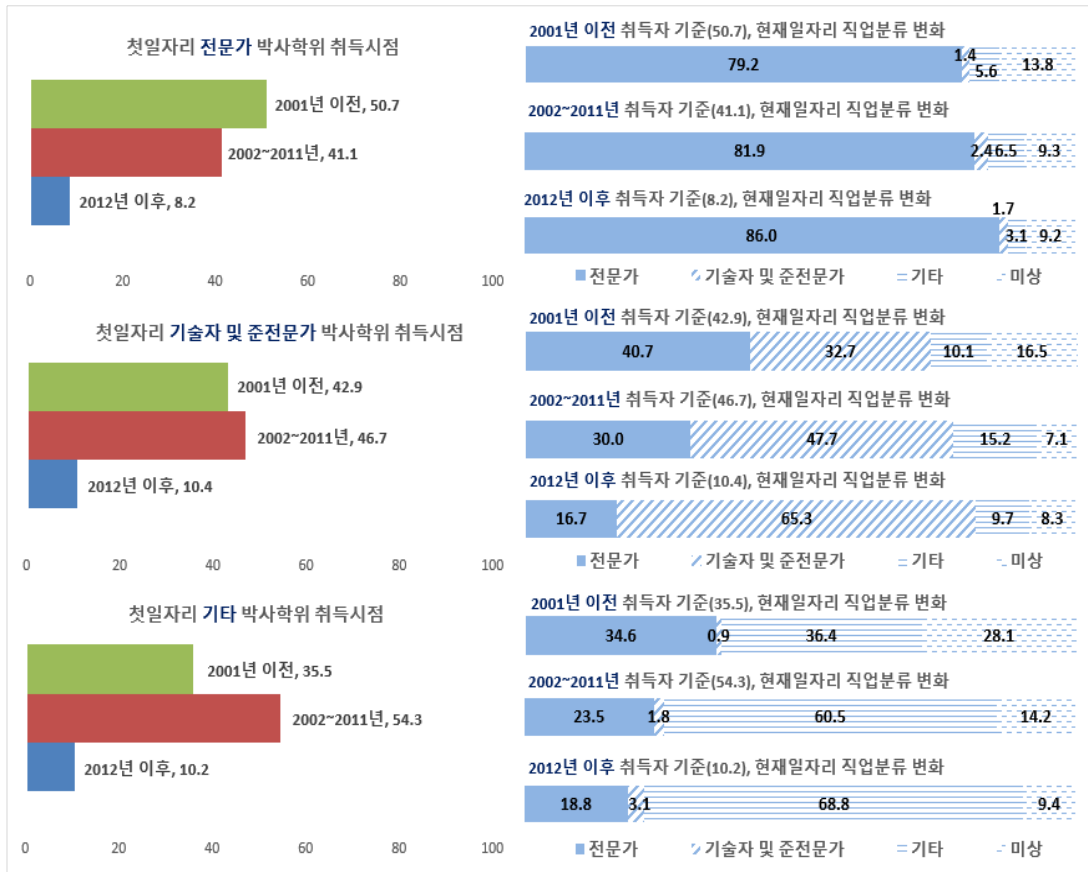
(단위: %)



다음으로 박사학위 취득시기에 따라 구분하여 보면, 전문가로 첫일자리를 시작하는 박사의 비중이 빠르게 감소하고 있는 가운데 기술자 및 준전문가 또는 기타 직업군으로부터 전문가로의 경력 전환도 시간이 흐를수록 감소하고 있음이 관찰되었다. 첫일자리가 전문가이면서 현재일자리도 전문가인 인력은 졸업시기에 따라 80% 내외를 유지하는 반면, 첫일자리가 기술자 및 준전문가인 박사 중 2001년 이전 취득자는 40.7%가 전문가로 전환한 것에 비해 2012년 이후 취득자는 16.7%만이 전문가로 경력을 전환하였다. 첫일자리가 기타 직업에서 전문가로 전환하는 인력의 비중도 학위취득시기에 따라 점점 감소하는 것을 볼 수 있다. 다시 말하면 첫일자리가 전문가일 경우, 전문가로 유지되는 비율은 2000년대 이전이나 이후나 큰 변화가 없고 오히려 소폭 상승하고 있지만 첫일자리가 전문가인 박사의 비중 자체는 줄어들고 있고 준전문가 또는 기타 직업에서 전문가로 전환되는 인력의 비중은 시기에 따라 감소하고 있다.

[그림 5-8] 첫일자리에 따른 현재일자리의 직업 변화(학위취득시기별)

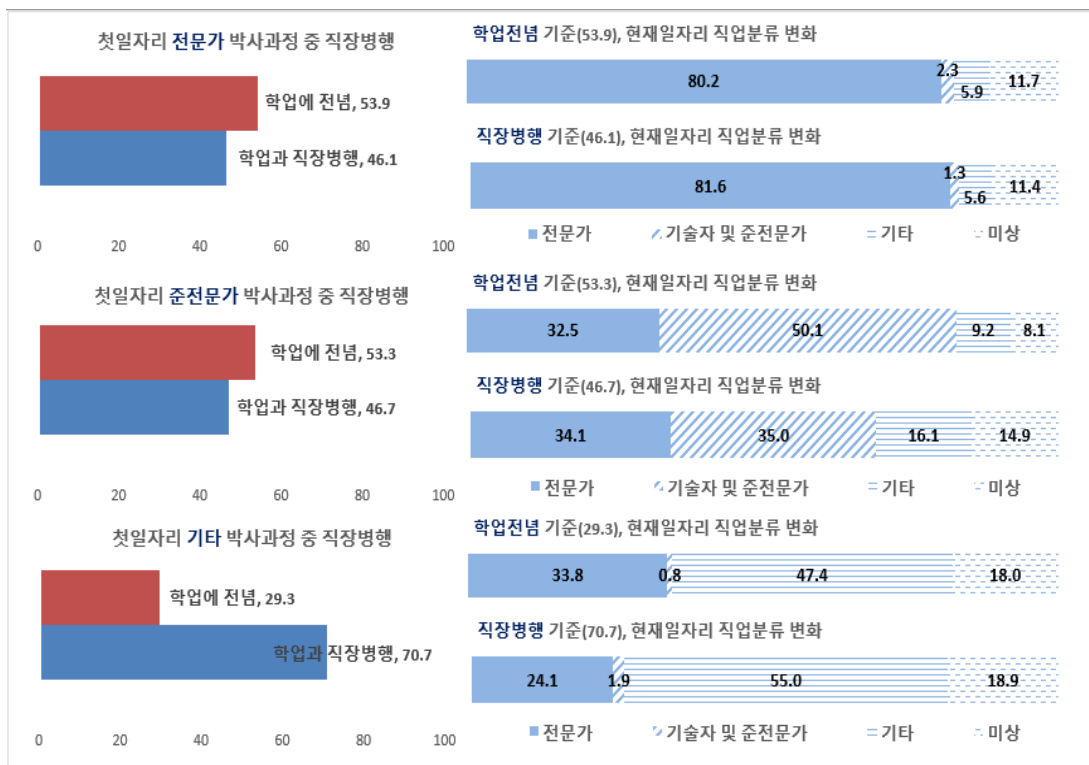
(단위: %)



직장병행 여부에 따라서 직업이 어떻게 달라지는지를 살펴보면 첫일자리가 전문가인 경우에는 직장병행 여부에 따라 직업의 변화가 크게 달라지지 않지만 첫일자리가 기술자 및 준전문가인 경우, 학업전념자는 50.1%가 계속 같은 직업군을 유지하였으나 직장병행자는 35.0%만이 기술자 및 준전문가로 머물러 있고 전문가나 기타 직업으로의 전환 비중이 더 높았다. 반면, 첫일자리가 기타 직업인 경우에는 학업전념자가 전문가로 전환하는 비중이 더 높게 나타났다. 즉, 첫일자리가 전문가인 경우 계속 전문가로 남아있을 확률이 직장병행 여부에 관계없이 80% 이상으로 높은 반면, 직장병행자가 첫일 자리를 기술자 및 준전문가로 시작한 경우 타 직업으로의 전환이 활발하고 학업전념자의 경우 기타 직업군에서 전문가로의 전환 비중이 약 33.8%로 비교적 높다.

[그림 5-9] 첫일자리에 따른 현재일자리의 직업 변화(직장병행여부)

(단위: %)



2. 부문

다음으로는 직장형태를 공공 부문(정부/산하기관, 공기업, 공공연구소), 민간기업(일반기업, 민간연구소), 대학, 그리고 기타(민간비영리, 초·중·고 외)로 구분하여 첫일자리와 현재일자리의 관계를 살펴 보았다. 먼저 첫일자리가 공공, 민간, 대학인 박사의 비중은 각각 21.9%, 36.6%, 29.8%였는데 현재일 자리에서의 비중은 각각 18.3%, 28.4%, 42.0%로 경력 변화를 통해 대학으로의 집중 현상을 보이고 있다¹¹⁾.

11) 응답자 중 현재 일자리 정보가 없는 722명은 제외하고 비중 산정

<표 5-7> 첫일자리와 현재일자리(직장형태)

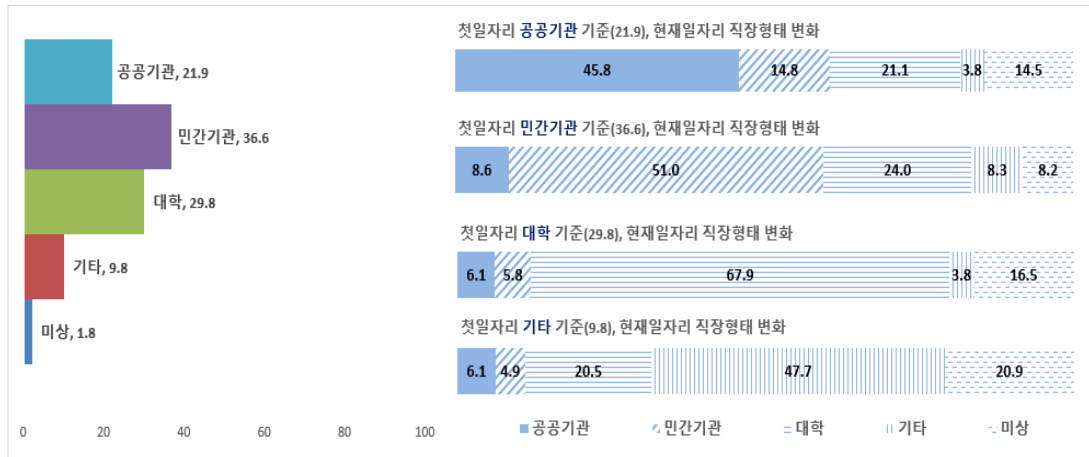
(단위: 명)

첫일자리		현재일자리				
		공공	민간	대학	기타	미상
공공	1,054	483	156	222	40	153
민간	1,766	151	900	424	146	145
대학	1,437	87	83	976	54	237
기타	474	29	23	97	226	99
미상	88	0	0	0	0	88
합계	4,819	750	1,162	1,719	466	722

부문별 경력경로 이동을 좀 더 자세히 살펴보면, 공공 부문에서 민간 및 대학으로의 이동은 각각 14.8%와 21.1%로 나타났고 민간 부문에서 공공 및 대학으로의 이동은 8.6%와 24.0%로 나타난 반면, 대학에서 공공 또는 민간으로의 이동은 각각 6.1%와 5.8%로 현저히 낮아 한국 박사인력의 대학 선호 현상을 뚜렷이 나타내고 있다.

[그림 5-10] 첫일자리에 따른 현재일자리 직장형태 변화

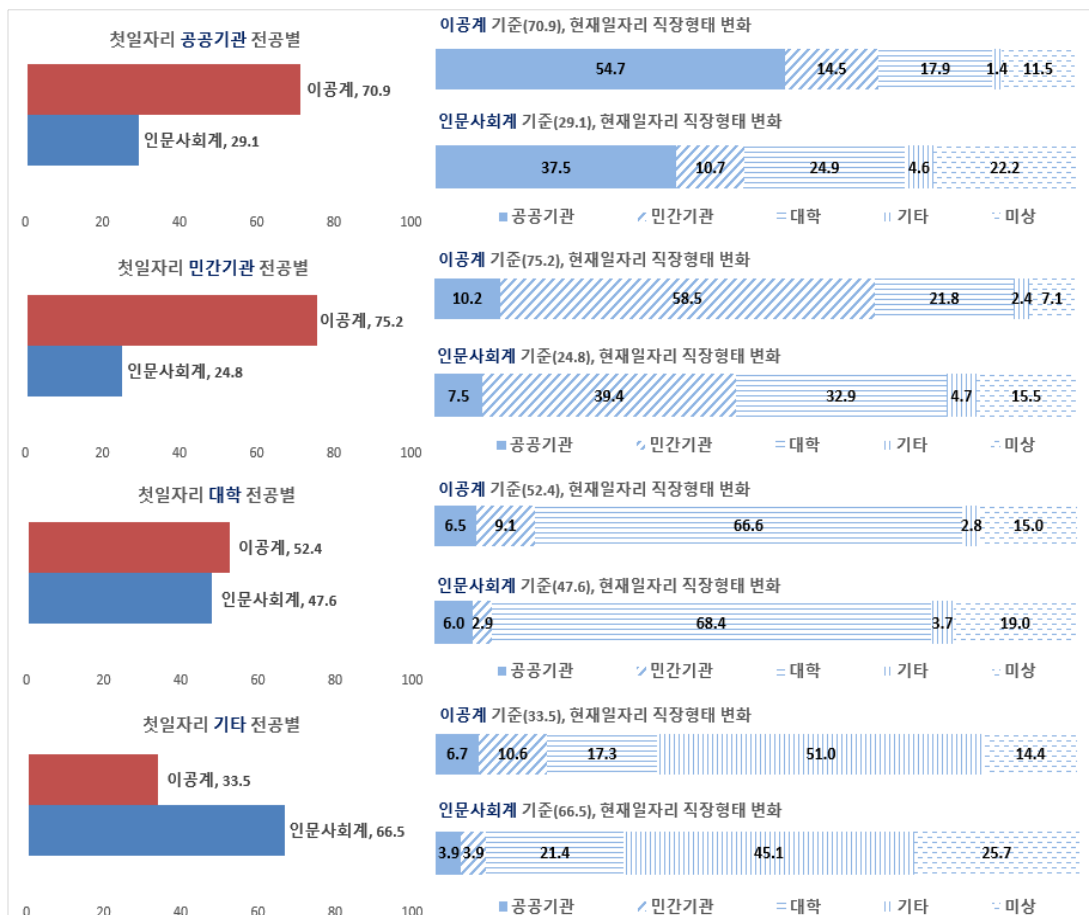
(단위: %)



전공별로는 이공계가 비이공계보다 첫일자리 직장형태가 공공 부문과 민간 부문에서 계속 머물러 있는 경우가 더 많았고 대학의 경우에만 비이공계가 68.4%로 이공계(66.6%)보다 소폭 높았다. 반면 공공과 민간 부문으로부터 대학으로의 이동은 인문사회계가 좀 더 높게 나타났다. 전체적으로 첫일자리가 공공 부문인 이공계 박사의 경우 대학으로의 이동 비율이 54.7%에 이르고 있다는 점이 주목할 만하다.

[그림 5-11] 첫일자리에 따른 현재일자리의 직장형태 변화(전공별)

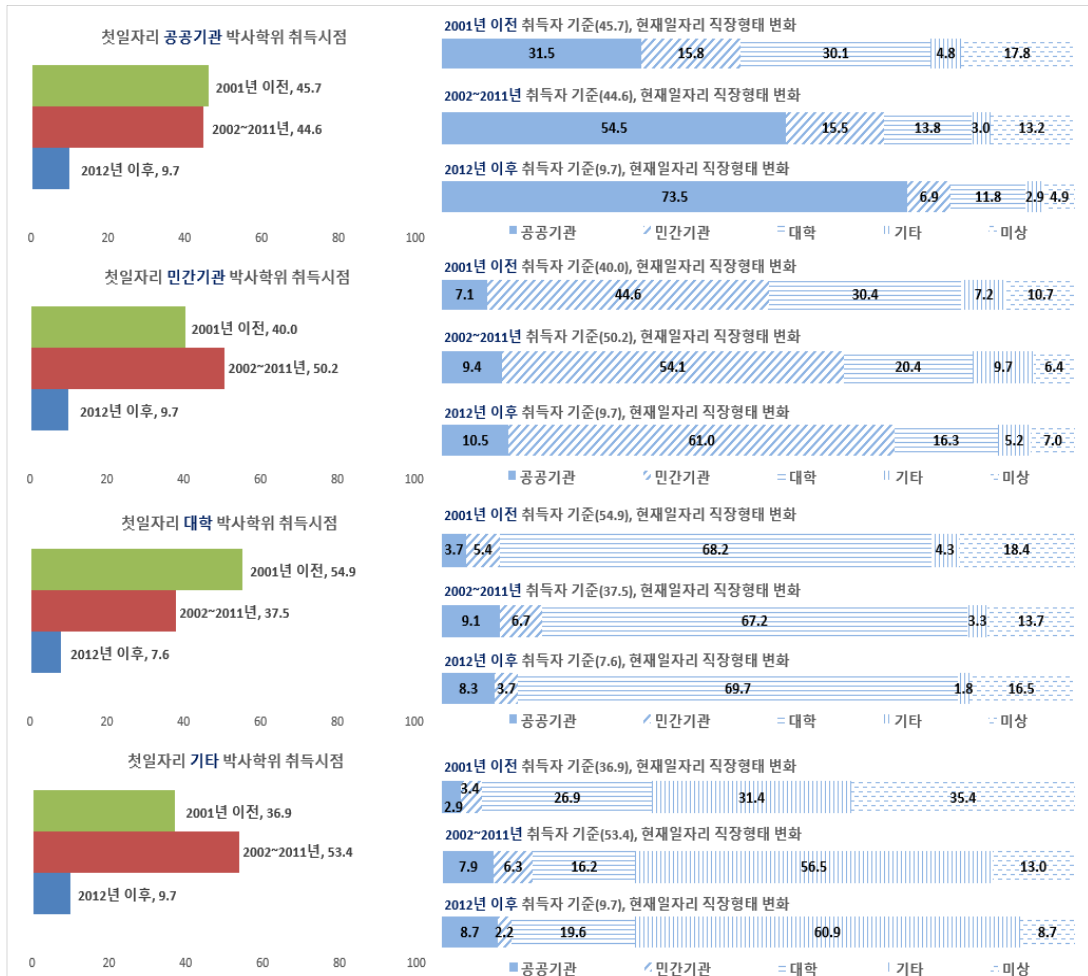
(단위: %)



다음으로 학위취득 시기에 따른 차이를 살펴보면, 부문 간 이동이 시기에 따라 계속 축소되고 있음이 확인된다. 공공부문에서 계속 머물러 있는 비중은 2001년 이전에는 31.5%에 불과하였으나 2012년 이후 취득자의 경우 73.5%에 이른다. 물론 여기에는 경력의 전환이 전 생애주기에 걸쳐 일어나기 때문에 최근 졸업자의 경우 상대적으로 부문 이동을 경험할 기회가 적은 요인도 있다. 그러나 첫일자리가 대학인 경우 학위취득 시기와 따라 큰 변화 없이 67% 이상의 인력이 대학에 머물러 있다는 점을 고려하면 2000년대 이후 박사급 인력의 노동시장이 경직화되는 가운데 산학연 부문 간 유동성도 떨어지고 있을 가능성을 시사한다.

[그림 5-12] 첫일자리에 따른 현재일자리의 직장형태 변화(학위취득시기별)

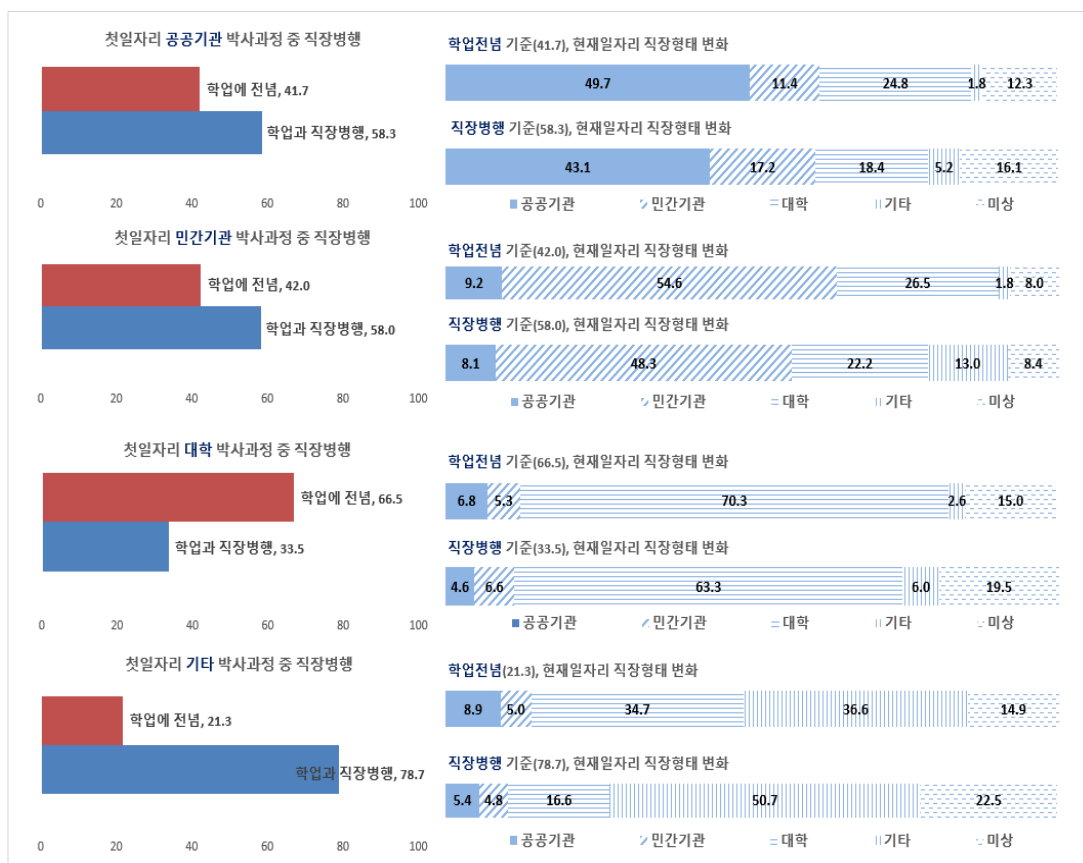
(단위: %)



마지막으로 직장병행 여부에 따른 직장 이동 형태를 살펴보면 모든 부문에 걸쳐 직장병행자의 부문 간 이동 비중이 더 높다는 점이 주목된다. 공공과 민간, 대학 부문에 계속 머무르고 있는 직장병행 박사의 비중은 각각 43.1%, 48.3%, 63.3%로 학업전념자에 비해 더 낮았다. 이는 지금까지 직장병행자들은 대체로 현재의 직장을 계속 유지하면서 학위를 추가적으로 취득하는 것으로 인식되어 왔지만 학위를 취득하면서 새로운 경력 또는 직업을 선택하는 직장병행 박사의 비중도 의외로 높음을 시사하는 결과이다. 이들의 경력과 담당하는 업무의 변화, 이직 사유 등에 대해서는 보다 체계적이고 광범위한 조사가 필요하다.

[그림 5-13] 첫일자리에 따른 현재일자리의 직장형태 변화(직장병행여부)

(단위: %)



3. 연구활동 비중

다음으로는 연구활동의 비중 변화를 살펴보았다. 조사에 포함된 ‘연구관련 일자리’는 일반적인 연구 직과는 구분되며 전문직과도 동일한 개념이 아니다. 예를 들어 대학교원의 경우 동일한 전문직이지만 연구개발활동을 활발히 수행하는 교원과 그렇지 않은 교육전문가가 모두 포함되어 있다. 이에 이 연구에서는 직업이 아닌 응답자들의 연구활동 비중(0~100%)을 기준으로 구분하였다. 응답은 0~100%까지 다양하게 분포하는데 응답자의 분포를 고려하여 0~30%의 연구활동을 저활동군, 31~70%를 중활동군, 71% 이상을 고활동군으로 구분하여 경력의 변화를 살펴보았다.

먼저 첫일자리에서의 연구활동 비중은 세 군이 각각 44.3%, 23.9%, 30.0%였으나 현재일자리에서의 연구활동 비중¹²⁾은 48.3%, 27.8%, 24.2%로 고 연구활동군의 비중이 다소 감소한 것으로 나타났다.

12) 응답자 중 현재 일자리 정보가 없는 722명은 제외하고 비중 산정

<표 5-8> 첫일자리와 현재일자리(연구활동비중)

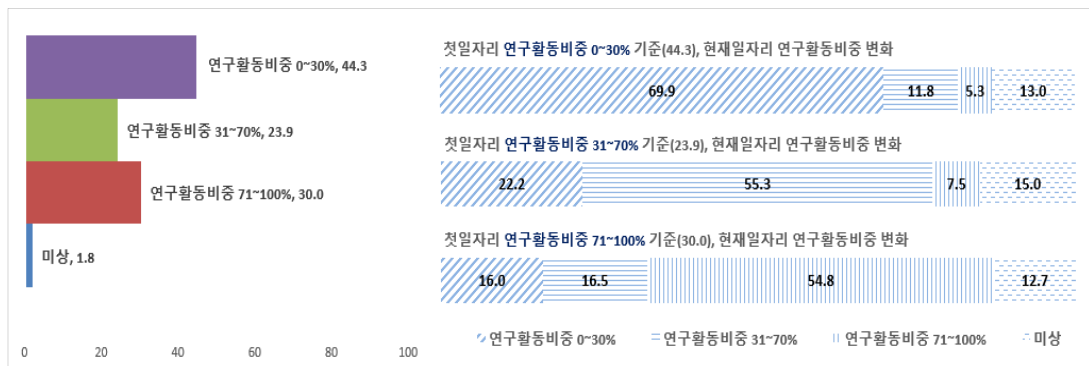
(단위: 명)

첫일자리		현재일자리			
		저 연구활동군	중 연구활동군	고 연구활동군	미상
저 연구활동군 (0~30%)	2,134	1,492	251	114	277
중 연구활동군 (31~70%)	1,152	256	637	86	173
고 연구활동군 (71~100%)	1,445	231	238	792	184
미상	88	0	0	0	88
합계	4,819	1,979	1,126	992	722

구체적으로는 첫일자리에서 저 연구활동군의 연구활동 비중이 높아지는 경우는 17% 내외인 반면, 중 연구활동군의 22.2%가 연구활동 비중이 낮아졌고, 고 연구활동군은 약 32.5%가 연구활동의 비중이 하락하고 있었다.

[그림 5-14] 첫일자리에 따른 현재일자리 연구활동비중 변화

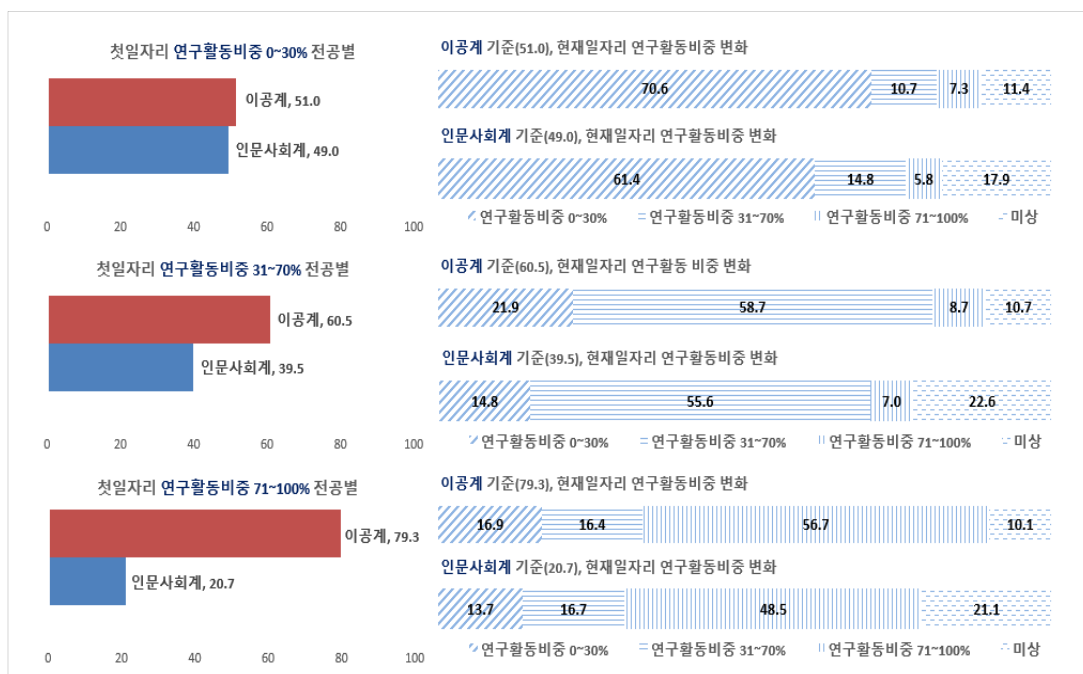
(단위: %)



연구활동 비중을 전공별로 보면 이공계가 인문사회계보다 훨씬 높았다. 첫일자리에서 고 연구활동군과 중 연구활동군은 이공계가 각각 79.3%, 60.5%로 인문사회계(20.7%, 39.5%)보다 높았고 현재일자리에서도 고 및 중 연구활동군의 비중이 훨씬 높았다. 그런데 첫일자리에서 현재일자리로의 비중 변화를 보면 인문사회계에 비해 이공계의 하락 폭이 좀 더 컸다. 앞서 살펴본 결과와 비교하면 박사 일자리의 경우 직업이나 부문이 바뀌더라도 연구활동 비중은 크게 바뀌지 않아 전문성이 높다는 점을 확인할 수 있다.

[그림 5-15] 첫일자리에 따른 현재일자리의 연구활동비중 변화(전공별)

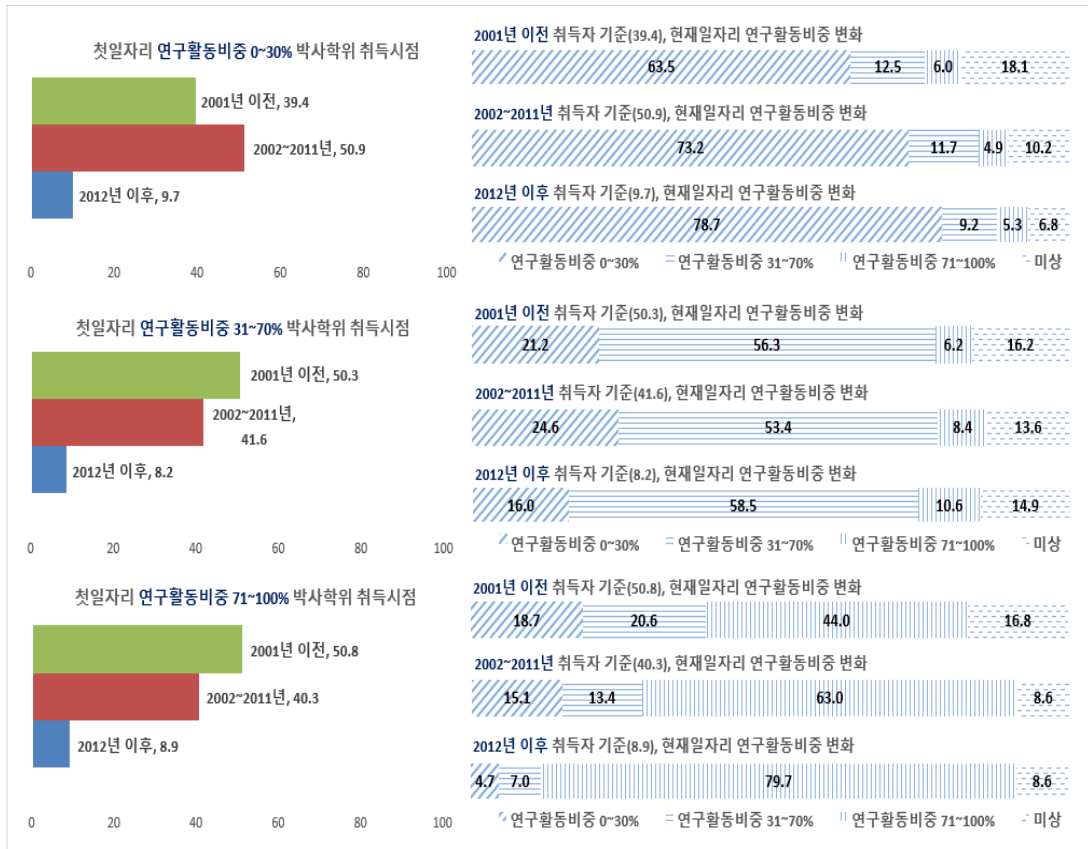
(단위: %)



한편, 학위취득시기별로 보면 최근일수록 연구활동 비중의 변화가 훨씬 적은 것으로 나타났는데, 특히 고 연구활동군과 저 연구활동군이 변화의 폭이 적었다. 중 연구활동군의 경우에는 연구활동 비중의 증가 비중이 최근일수록 약간이나마 증가하여 상반된 결과를 보여주지만 전체적으로 비중의 변화는 크지 않았다. 앞선 분석과 비교하면 첫일자리에서의 연구활동 비중이 직업이나 부문에 비해 더 강하게 현재일자리의 특성을 결정함을 알 수 있다. 즉 부문이나 직업을 옮기더라도 연구활동의 비중은 상대적으로 크게 변화하지 않는다고 결론내릴 수 있다.

[그림 5-16] 첫일자리에 따른 현재일자리의 연구활동비중 변화(학위취득시기별)

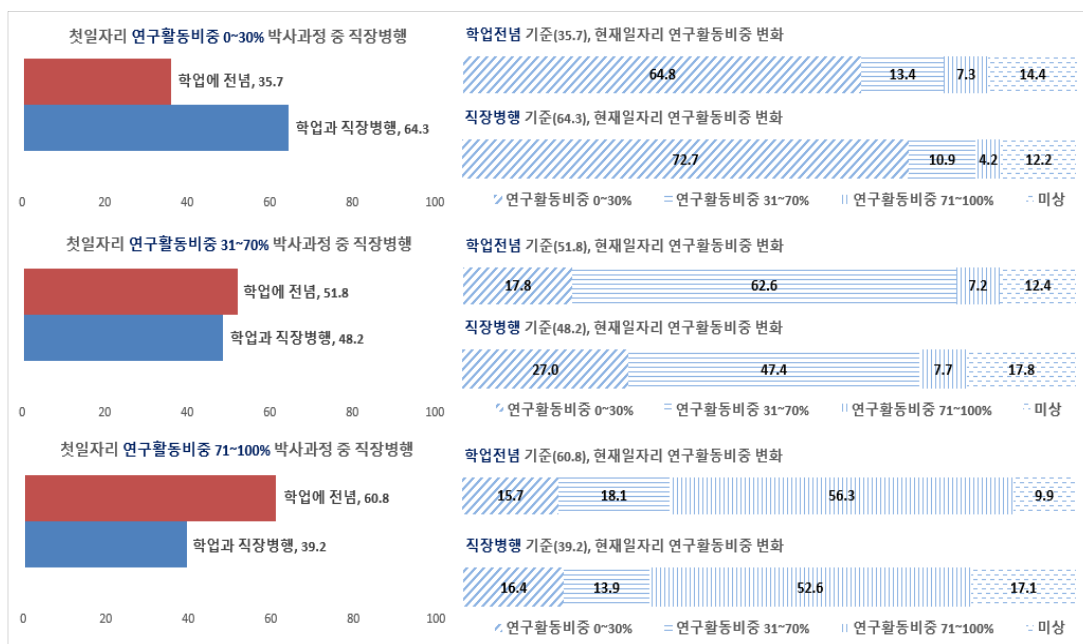
(단위: %)



마지막으로, 직장병행 여부에 따른 연구활동 비중의 변화를 보면 저 연구활동군의 경우 직장병행자의 비중 변화는 학업전념자에 비해 훨씬 적은 반면, 고 연구활동군과 중 연구활동군에서는 오히려 직장병행자의 비중 변화가 더 컸는데 특히 중 연구활동군의 경우 연구활동 비중이 크게 줄어드는 것으로 나타났다.

[그림 5-17] 첫일자리에 따른 현재일자리의 연구활동비중 변화(직장병행여부)

(단위: %)



4. 일자리 유형

다음으로는 일자리 유형을 정규직 비중의 변화로 살펴보았다. 먼저 조사대상의 첫일자리에서의 정규직 비중은 77.5%로 나타났는데 현재일자리에서는 무응답 비중이 높아 직접 비교하기는 어려우나 정규직 비중의 큰 변화는 없는 것으로 나타났다.

<표 5-9> 첫일자리와 현재일자리(일자리 유형)

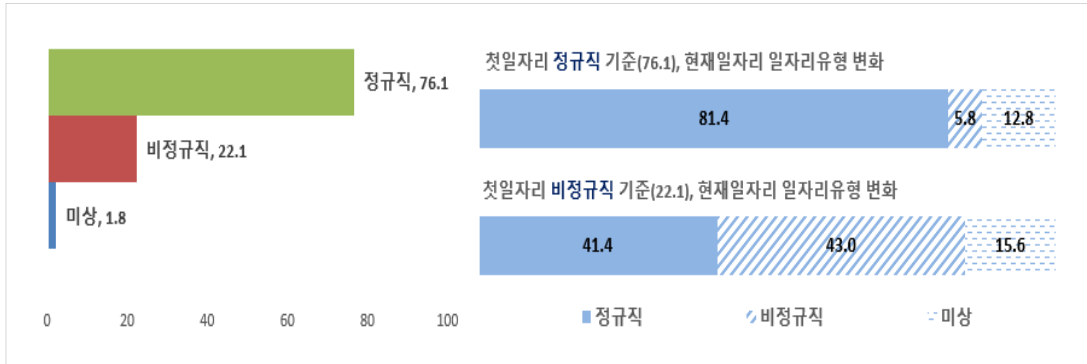
(단위: 명)

첫일자리		현재일자리		
		정규직	비정규직	미상
정규직	3,667	2,986	213	468
비정규직	1,064	440	458	166
미상	88	0	0	88
합계	4,819	3,426	671	722

첫일자리가 정규직일 경우 현재일자리도 81.4%가 정규직이었으나 비정규직인 경우 절반 가까이가 정규직으로 전환되어 전체적으로는 박사들의 경력경로가 긍정적인 방향으로 변화함을 보여준다.

[그림 5-18] 첫일자리에 따른 현재일자리의 일자리 유형 변화

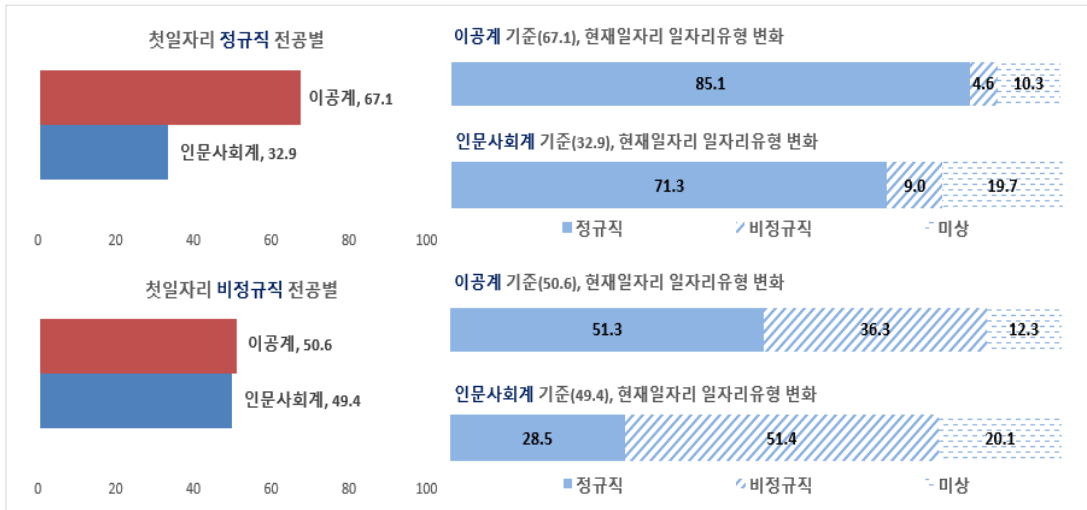
(단위: %)



전공별로 보면 인문사회계가 정규직으로 남아있는 비중은 좀 더 낮고 비정규직에서 정규직으로 전환되는 비중도 낮아 이공계 박사의 노동시장이 상대적으로 더 양호함을 나타내고 있다.

[그림 5-19] 첫일자리에 따른 현재일자리의 일자리 유형 변화(전공별)

(단위: %)

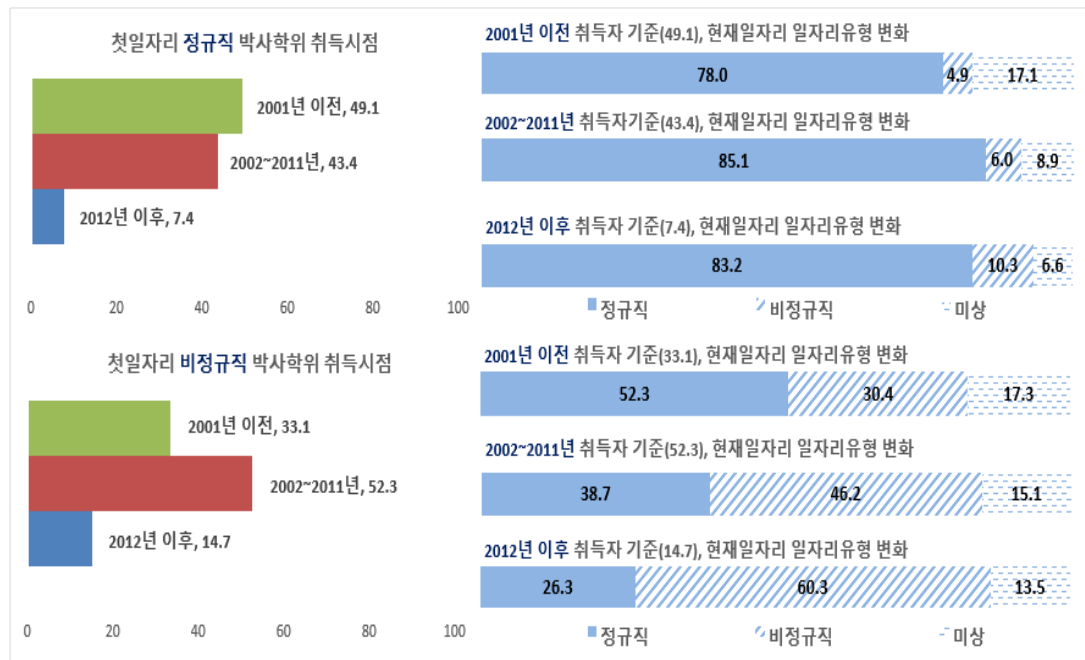


그런데 이러한 변화를 학위취득시기별로 보면, 2000년대 이후 비정규직의 정규직 전환이 훨씬 어려워지고 있음이 나타난다. 먼저, 첫일자리가 정규직인 박사가 현재에도 정규직을 유지할 확률은 80% 내외로 지속적으로 높은 반면, 첫일자리가 비정규직일 경우, 2001년 이전 학위취득자는 절반 이상이 정규직으로 전환되었으나 2002~2011년 취득자는 38.7%가, 2012년 이후 취득자는 26.3%만이 정규

직으로 전환되었다. 물론 앞서와 마찬가지로 최근 졸업자의 경우 아직 경력의 초기 단계에 있으므로 향후 정규직으로의 전환 가능성이 아직 열려있지만 최근의 노동시장 환경 변화를 보면 정규직 취업의 확률이 점점 더 낮아지는 것이 현실이다.

[그림 5-20] 첫일자리에 따른 현재일자리의 일자리 유형 변화(학위취득시기별)

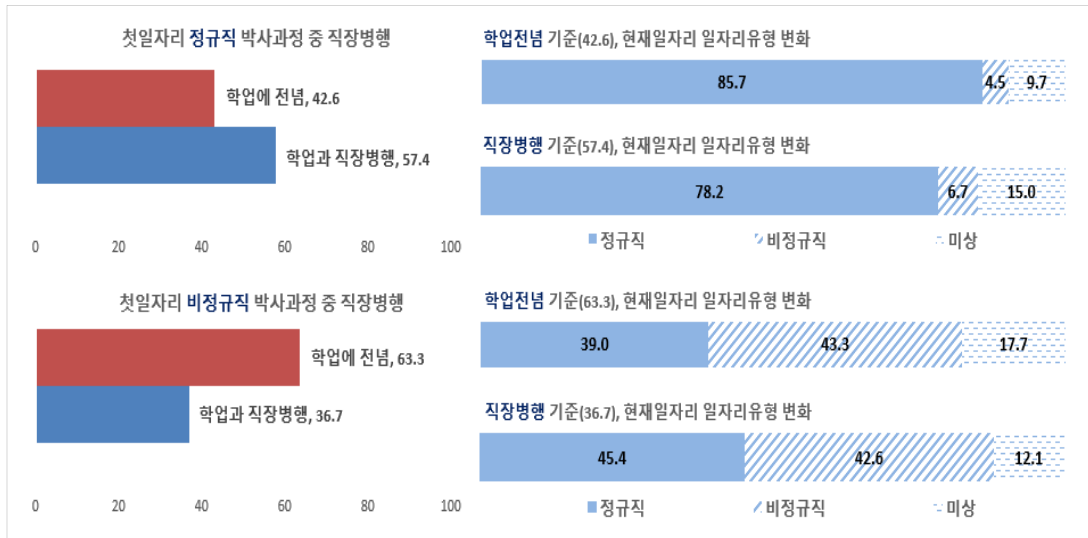
(단위: %)



일자리 유형 변화를 직장병행 여부에 따라 살펴보면, 직장병행자의 첫일자리에서의 정규직 비중이 더 높고, 첫일자리에서의 비정규직 인력도 현재 정규직으로의 전환이 더 많이 이루어진 것으로 나타났다. 이는 앞서 지적한 대로 직장병행자가 대부분 기존에 근무하던 노동시장 여건이 좋은 계층임을 나타내는 결과이다.

[그림 5-21] 첫일자리에 따른 현재일자리의 일자리 유형 변화(직장병행여부)

(단위: %)

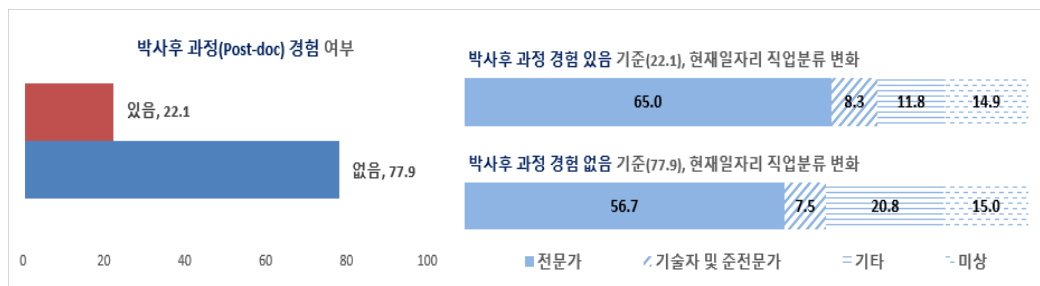


5. 박사후과정

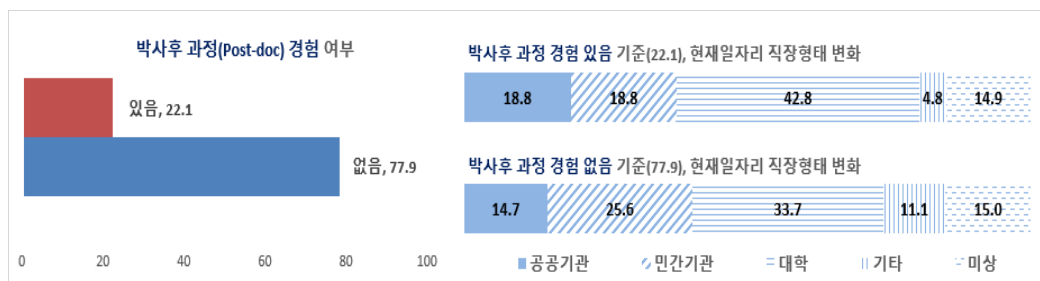
마지막으로는 박사후과정의 수행 여부가 현재일자리의 특성에 미치는 영향을 살펴보았다(그림 5-22)). 먼저 조사대상 중 박사후과정을 경험한 박사는 22.1%였는데 이들의 직업을 보면 전문가의 비중이 65.0%로 박사후과정 경험이 없는 박사보다 더 높았고, 기술자 및 준전문가의 비중도 더 높았다. 일자리 부문을 보면 박사후과정 경험자가 대학에 종사 비중이 더 높았고, 연구활동 비중도 더 높은 반면, 정규직의 비중은 박사후과정을 경험하지 않은 박사가 더 높았다. 이는 향후 학계의 경력을 원하는 박사가 박사후과정을 밟기 때문이며, 대학이나 공공 부문의 연구직 중 비정규직의 비중이 여전히 높음을 보여주는 결과이다.

[그림 5-22] 박사후과정과 현재일자리 특성

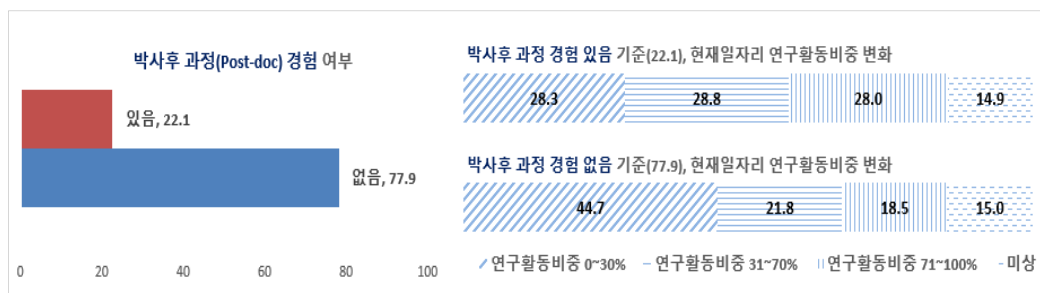
(단위: %)



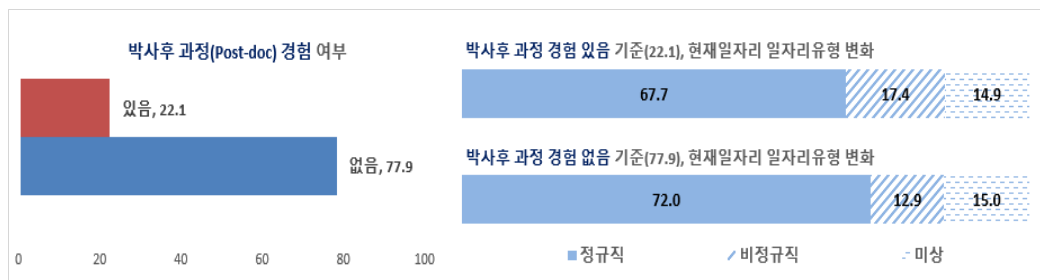
(a) 직업



(b) 부문



(c) 연구활동비중



(d) 일자리 유형

6. 요약

이 절에서는 신규 박사인력의 경력 변화 과정을 직업, 부문, 일자리 유형, 연구활동 비중, 박사후과정 수행 여부 등 여러 측면에서 살펴보았다. 산학연 부문 구분, 직업 형태, 이공계와 비이공계의 구분, 연구활동 비중 등 과학기술인력정책과 관련된 다양한 항목들을 KCDH 2016의 설문 문항으로부터 추출할 수 있다. 분석 결과, 학위취득시기별로 볼 때 2000년대 이후 직업으로는 전문가, 부문으로는 대학, 일자리 유형으로는 정규직 등 박사인력이 선호하는 노동시장 조건은 점점 악화되고 있음이 확인되었다. 산학연 부문 간 이동은 여전히 민간 → 공공 → 대학으로의 선호 현상을 보였지만 2000년대 이후 부문 간 이동도 크게 줄어들고 있었고 비정규직에서 정규직으로의 전환도 감소 추세에 있었다.

직장병행자의 경우, 기존 직장 여건이 대부분 우수하므로 노동시장 여건도 학업전념자에 비해서는 훨씬 좋았지만, 지금까지 인식되어온 바와는 달리 학위 취득 이후 새로운 경력 경로를 밟는 인력도 상당한 비중을 차지하여 추가적인 조사가 요망된다. 전공별로는 이공계가 인문사회계에 비해 전문가나 연구활동 비중이 높았는데, 연구활동 비중은 직업이나 부문보다 장기간에 걸쳐 상대적으로 더 적게 변화하여 첫일자리의 중요성을 강하게 나타내었다.

마지막으로 박사후과정의 수행은 향후 학계에서의 경력을 위해 반드시 필요한 것으로 간주되므로 전문가의 비중이나 대학 종사 비중도 더 높았지만 박사후과정을 경험하고 현재일자리가 대학인 인력의 비중은 42.8%에 불과하여 박사후과정의 경력 개발에 대한 정책적 대응이 필요함을 보여주고 있다.

참고문헌

- Ahmed, P. K. and D. C. Shepherd (2010), "Innovation management", Harlow et al.(eds.) chapter 8 in *Context, Strategies, Systems and Processes*, Prentice Hall.
- Albert, Cecilia, Davia, M., and Legazpe, N. (2016), "Determinants of Research Productivity in Spanish", *Academia European Journal of Education*, 51(4), p. 535-549.
- Baker, A.(2015), "Non-tenured post-doctoral researchers' job mobility and research output: An analysis of the role of research discipline, department size, and coauthors?", *Research Policy*, 44(3), p. 634-650.
- Balsmeier, B., and Pellens, M. (2014), "Who makes, who breaks: Which scientists stay in academe?", *Economics Letters*, 129, p. 229-232.
- Bloch, C., Graversen, E. and Pedersen, H. (2015) "Researcher mobility and sector career choices among doctorate holders", *Research Evaluation*, 24, p. 171-180.
- Boman, J., Baginskaite, J., Sturtz, T., Becker, E., Brecko, B., and Berzelak, N. (2017), "2017 Career Tracking Survey of Doctorate Holders ESF(European Science Foundation)", *European Science Foundation*.
- Canibano, C., Fox, M. and Otamendi, F. (2016), "Gender and patterns of temporary mobility among researchers", *Science and Public Policy*, 43(3), p. 320-331.
- Castello, M., McAlpine, L. and Pyhalto, K. (2017), "Spanish and UK post-PhD researchers: writing perceptions, well-being and productivity", *Higher Education Research & Development*, 36(6), p. 1108-1122.
- Guthrie, S., Lichten, C., Harte, E, Parks, S. and Wooding, S. (2017), "International mobility of researchers", *RAND EUROPE*
- Herrera, L., and Nieto, M. (2016), "PhD careers in Spanish industry: job determinants in manufacturing versus non-manufacturing firms", *Technological Forecasting & Social Change*, 113, p. 341~351)
- Horta, H., Cattaneo, M., and Meoli, M. (2018), "PhD funding as a determinant of PhD and career research performance", *Studies in Higher Education*, 43(3), p. 542-570.
- Parada, F. and Peacock, J. (2015), "The quality of doctoral training and employability of doctorate holders: The views of doctoral candidates and junior researchers", *The European Higher Education Area*
- Santos, J., Horta, H., and Heitor, M. (2016), "Too many PhDs? An invalid argument for countries developing their scientific and academic system: The case of Portugal", *Technological Forecasting & Social Change*, 113, p. 352-262
- Veugelers, Reinhilde and Bouwel, L. (2015), "The Effects of International Mobility on European

Researchers: Comparing Intra-EU and U.S. Mobility?”, *Research in Higher Education*, 56(4), p. 360-377.

과학기술정보통신부/한국과학기술기획평가원(2017), 『2016년도 연구개발활동조사보고서』.

김민정·조윤직(2012), 「박사인력의 직무 만족도와 해외 이주 계획 결정요인 분석」, 『한국행정학보』, 46(4), 한국행정학회, p. 157-179.

김시정·최상욱·서운교(2017), 「직무불일치가 직무만족과 성과에 미치는 영향 연구: 이공계 박사인력을 중심으로」, 『정부학연구』, 23(3), 고려대학교 정부학연구소, p. 125-150.

김영재·이주호·안정석·박연옥(2015), 「한국 박사인력 실태 분석에 관한 소고」, 『취업진로연구』, 5(3), 한국취업진로학회, p. 59-81.

박기범·홍성민·조가원·김선우·장보원·이상돈·김진용·심정민(2014), 『전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응 방안』, 과학기술정책연구원.

박기범·홍성민·조가원·양현채·오진숙(2017), 『민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성』, 과학기술정책연구원.

송창용·오호영·이은혜·김혜정(2016), 『2016 박사조사』, 한국직업능력개발원.

유한구·민숙원·김혜정·손희전·이은혜(2017), 『2017 박사조사』, 한국직업능력개발원.

심정민·박진우·조근태(2014), 「과학기술인력의 성별 임금격차에 관한 연구」, 『기술혁신연구』, 22(1), 과학기술정책연구원, p. 89-117.

이선호·강동관·황진영(2014), 「고급인력 국제이동의 결정요인의 분석」, 『국제·지역연구』, 23(2), 한국외대 국제지역연구센터, p. 1-32.

이세재·이현수(2017), 「기술직에서 이공계 학위와 인적자원요소의 가치평가: 미국사례」, 『산업경영시스템학회지』, 40(4), 한국산업경영시스템학회, p. 221-229.

이정재(2010), 「이공계 박사의 경력변화 및 노동시장 현황」, 『2010년 과학기술인력통계 조사·분석: 박사 및 연구인력의 진로와 경력』, 조사연구 2010-3, 과학기술정책연구원, p. 50-73.

이정재·김진용(2015), 「이공계인력의 전환가능역량 조사」, 『공학교육연구』, 18(1), 한국공학교육학회, p. 41-46.

장혜원·김혜원(2015), 「이공계 전문가 직종에게 요구되는 숙련 수준과 수익 연구」, 『고용직업능력개발연구』, 18(3), 한국직업능력개발원, p. 211-240.

조가원·성경모·김정진·임대철·한택진·이아정(2014), 『박사인력활동조사의 개선과 활용』, 과학기술정책연구원.

조가원(2014), 「고급 과학기술인력 직업구조의 전환」, 『과학기술정책』, 24(3/4), 과학기술정책연구원, p. 16-28.

통계청(2011), 「표본이론 및 실무」.

_____(2015), 「인구주택총조사 종합시행계획」.

_____(2016) 「국가통계실무: 표본설계 및 추정」.

_____(2018), 「국가통계 품질관리 매뉴얼」.

- 허대녕 · 이준영 · 정내양 · 구본철 · 송충한(2014), 「미국 과학기술분야 Top 5 대학 유학생의 귀국 의사결정 요인 분석」, 『기술혁신학회지』, 17(1), 한국기술혁신학회, p. 264-288.
- 홍성민 · 손경현(2016), 「과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안」, 『STEPI Insight』, 186, 과학기술정책 연구원. p. 1-31.

부록: 문헌연구 정리

<부표> 박사인력 관련 기존연구 목록

기준	구분	[순]	기존연구
	국제비교		[1] 이선호 외.(2014). 고급인력 국제이동의 결정요인의 분석 [15] Parada & Peacock(2015). The quality of doctoral training and employability of doctorate holders: The views of doctoral candidates and junior researchers. [20] Reinhilde & Bouwel(2015). The Effects of International Mobility on European Researchers: Comparing Intra-EU and U.S. Mobility?
교육	교육재정 지원		[13] 홍성민, 손경현(2016). 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안 [23] Hugo et al.(2018). PhD funding as a determinant of PhD and career research performance
진로	직업분야 및 경력경로		[4] 박기범 외.(2017). 민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성 [2] 이정재, 김진용(2015). 이공계인력의 전환가능역량 조사 [11] 조가원(2014). 고급 과학기술인력 직업구조의 전환
	임금 결정요인		[5] 장혜원, 김혜원(2015). 이공계 전문가 직종에게 요구되는 숙련 수준과 수익 연구
	박사인력의 역량 및 성과		[17] Cecilia et al.(2016). Determinants of Research Productivity in Spanish Academia
	직업 결정요인		[3] 이세재, 이현수(2017). 기술직에서 이공계 학위와 인적자원요소의 가치평가: 미국사례 [6] Bloch et al.(2015). Researcher mobility and sector career choices among doctorate holders
고용	고용현황 및 형태		[7] 김영재 외.(2015). 한국 박사인력 실태 분석에 관한 소고 [9] Herrera & Nieto(2016). PhD careers in Spanish industry: job determinants in manufacturing versus non-manufacturing firms [16] Santos et al.(2016). Too many PhDs? An invalid argument for countries developing their scientific and academic system: The case of Portugal [21] Baker(2015). Non-tenured post-doctoral researchers' job mobility and research output: An analysis of the role of research discipline, department size, and coauthors?
	직업 및 직무만족		[8] 김시정 외.(2017). 직무불일치가 직무만족과 성과에 미치는 영향 연구: 이공계 박사인력을 중심으로 [19] Castello et al.(2017). Spanish and UK post-PhD researchers: writing perceptions, well-being and productivity
	성별 격차		[12] 심정민 외.(2014). 과학기술인력의 성별 임금격차에 관한 연구
	학계 생존		[18] Balsmeier & Pellens. (2014). Who makes, who breaks: Which scientists stay in academe?
이동성	이동 현황		[10] Guthrie et al.(2017). International mobility of researchers [22] Can?ibano et al.(2016). Gender and patterns of temporary mobility among researchers
	이동 동기 및 성과		[14] 허대녕 외.(2014). 미국 과학기술분야 Top 5 대학 유학생의 귀국 의사결정 요인 분석

번호	[1]
제목	고급인력 국제이동의 결정요인의 분석
저자	이선희, 강동관, 황진영
년도	2014
출처	국제·지역연구, 23권 2호, (pp.1~32)
데이터	Database on Immigrants in OECD Countries 2000, 2005/06 (OECD)
커버리지	국제비교
내용분류	해외이동성 > 이동 현황
주요내용	- 고급인력의 국제이동이 보편화되는 상황에서, 경제적 요인, 인적자본 요인, 환경조성 및 제도적 지원 요인, 국가별 특성요인이 고급인력의 국제이동에 어떤 영향을 미치는지 분석함 - 추정결과의 강건성을 확인하기 위해 표본을 전체국가, OECD 국가, 중미를 제외한 국가, 중미를 제외한 비OECD국가 등으로 구분하여 추정함 - 분석결과, 소득이 상대적으로 낮은 국가에서는 자국의 소득수준 향상이 고급인력의 국제이동을 증가시키는 것으로 나타남. - OECD 국가 이외의 표본에서 연구개발 투자 비율이 고급인력의 국제이동을 감소시키는 것으로 나타났지만, 모형의 선택이나 추정방법에 따라 다소 상이한 결과가 나올 수 있어 해석에 주의해야 함 - 도시화율로 대신 측정된 국가의 기반구조 확충은 고급인력의 국제이동을 감소시키는 것으로 나타남 - 소득이 높고 기반구조가 구축되어 있는 국가와 비교하여, 그렇지 않은 국가에서는 실업률의 증가가 고급인력 국제이동에 영향을 미치는 것으로 해석됨 - 무역개방에 따른 대외의존도가 높을수록 고급인력의 국제이동이 많아지는 것으로 보임 - 국제화와 고등교육기관 취학률이 고급인력의 국제이동에 긍정적인 영향을 미침

번호	[2]
제목	이공계인력의 전환가능역량 조사
저자	이정재, 김진용
년도	2015
출처	공학교육연구, 제18권 제1호, (pp.41~46)
데이터	국내 기업부설연구소 설문조사
커버리지	단일국가(한국)
내용분류	진로 > 기업 교육 > 기업 내부 교육
주요내용	- 저출산·고령화에 따라 생산가능인구의 감소로 인적자원의 활용이 중요한 정책의제로 대두되었음. 이에 노동시장에서 인식하는 주요 전환가능역량을 파악하고, 산업별로 요구되는 전환가능역량의 차이를 비교하고자 함. 또한 성별/학위/연령별 전환가능역량의 차이를 살펴봄 - 전환가능역량 중 팀워크, 문제해결 역량의 중요도가 가장 높게 나왔으며, 전환가능역량의 모든 세부 항목에 대해 현재 신입 이공계 인력의 역량수준보다 시장의 요구수준이 더욱 높게 나타남 - 산업 업종별 전환가능역량에는 유의미한 차이가 나타나지 않았으며, 성별/학위/연령별 전환가능역량 요구수준도 거의 차이가 나지 않음. - 학위 수준에 따라 팀워크, 연구 윤리의식, 창의력/추상적 사고, 기술이전/사업화 항목에서는 학사보다 석박사 인력에게 요구하는 수준이 더욱 높은 것으로 나타남 - 연령대가 높을수록 다수의 항목에서 역량수준이 높은 것으로 나타났으나, 주요 전환가능역량에서는 차이가 나타나지 않음 - 전공에 관계없이 공대 교육과정에서 전환가능역량을 습득할 수 있도록 개선해야 하며, 주요하게는 팀워크, 문제해결 역량, 창의성/추상적 사고 등의 전환가능역량에 집중하는 것을 제안함. 이외의 역량은 기업과의 협업 또는 기업 내부 교육을 통해 지속적인 개발을 고려해야 함.

번호	[3]
제목	기술직에서 이공계 학위와 인적자원요소의 가치평가: 미국사례
저자	이세재, 이현수
년도	2017
출처	산업경영시스템학회지, 40(4), (pp.221~229)
데이터	PUMS (미국센서스 ACS)
커버리지	단일국가(미국)
내용분류	진로 > 직업 결정
주요내용	• 이공계교육과 학위취득, 기술직 고용과 훈련이 확대되면서 이공계교육이 교육 노동 고용정책의 핵심이 되어 있음. 이 논문에서는 기술직 유입 또는 이민이 가장 적극적인 미국에서 분야별 이공계 학위와 인적자원의 품질 요인이 직업결정에 미치는 영향을 비교 분석함 • 데이터는 2015년 미국 센서스 발간 ACS(America Community Survey) 데이터의 PUMS(Public Use Micro Sample)를 활용, 대도시를 포함한 15개주에서 25~70세 취업중인 가구주의 데이터를 이용함 • 추정모델은 Heckman의 선택편의수정(selectivity bias correction) 모델이고, 직업선택과 자영업 선택의 이중선택과정의 선택편의수정을 Mincer 방식의 소득방정식에 적용함 • 이민품질지표(immigrant quality index)가 직업선택에 미치는 영향은 미미한 것으로 나타났으며, 미국체류기간은 의학물리직 선택확률만 증가시키고 기술직에서는 영향력이 미약함. • 경영 관련직은 연간근무시간, 교육, 영어, 경험 집약적이며, 기혼남성 중심적인 것으로 나타남. 경영전문직과 기타 직종을 제외하면 남성이 이공계 또는 경영직종을 선택할 가능성이 소폭 증가함 • 석사교육을 받는 경우 전산직, 의학물리직, 일반 경영직과 전문 경영직 선택확률이 증가함 • 출신국가와 체류기간이 자영업을 선택하는 데 미치는 영향은 미약함. 연령이 낮은 경우와 이공계학위를 가진 경우 자영업 선택확률이 감소함 • 공학건축학위, 의료물리학위, 경영경제학위, 전산학위 순서로 예상소득이 높음

번호	[4]
제목	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성
저자	박기범, 홍성민, 조가원, 양현채, 오진숙
년도	2017
출처	과학기술정책연구원 정책연구, 2017-06
데이터	지역별고용조사(통계청), 신규박사조사(직능원), KCDH 2012(STEPI), 연구개발활동조사(KISTEP),
커버리지	단일국가(한국)
내용분류	진로 > 경력경로
주요내용	• 이 연구는 민간부문 이공계 박사인력의 업무, 경력경로에 대한 다각적 분석을 통해 고급과학기술인력 양성 및 활용에 필요한 시사점과 개선방안을 제시함 • 공공부문 R&D는 과제, 연구원은 박사인력을 중심으로 하지만 민간 부문은 다른 인력 구성을 가지고 있음 • 국내 상근상당 연구원 수는 경제규모 대비 높은 수준이며, 민간 부문은 70% 이상 비중을 차지함. 연구개발인력의 21.7%는 박사인력이지만 민간 부문은 대부분 학사, 석사급 인력으로 구성됨. 2010년 이후 민간 부문에서의 박사 비중이 증가하고 있음 • 이공계박사인력 활용 사업 관련 정책의 규모는 현저히 적음. 중소기업 지원사업의 고용 효과 분석에 따르면 정부 지원은 박사급 인력에 미치는 효과가 미미하며, 신규 채용보다는 기존 인력의 역량 향상 및 고용 유지에 더욱 효과적이라고 평가됨. 양성된 인력 대부분이 대기업으로 취업하여 박사급인력의 중소중견기업 진출에서는 효과가 적음 • 우수연구중심대학군 학업전념박사의 고용률이 직장병행자의 높은 고용률과 유사하고, 이공계이면 높아짐 • 박사인력 취업은 대학, 민간기업, 공공기관 순서로 높았으며, 민간연구소는 3.0%로 가장 낮음. 학업전념자는 대학으로 취직하는 경우가 많으나, 우수연구중심대학군에서는 민간기업 진출이 많음 • 고학력자일수록 공공부문과 전문과학기술서비스업 비중이 높아지며, 박사인력의 경우 약 80% 수준임. 이공계열 박사는 대부분 전문직임

번호	[5]
제목	이공계 전문가 직종에게 요구되는 숙련 수준과 수익 연구
저자	장혜원, 김혜원
년도	2015
출처	고용직업능력개발연구, 18(3),(pp. 211~240)
데이터	한국직업사전, 고용형태별 근로실태조사 2012 (한국고용정보원), 한국노동패널 (한국노동연구원)
커버리지	단일국가(한국)
내용분류	진로 > 임금 요인
주요내용	• 이공계 전문직종 종사자가 교육, 업무에서 요구하는 높은 수준의 능력에 비해 낮은 프리미엄을 받을 가능성을 분석함 • 분석결과, 인지적 숙련 수준이 동일할 때 비이공계 전문가 직종보다 이공계 전문가 직종의 임금이 더 낮음 • 이로 인해 우수한 이공계 학위자가 전문직으로 진입하지 않는다고 해석할 수 있지만, 이공계가 전문직으로 진입할 확률을 고려하고 있지 않는 한계가 있기 때문에 단정지을 수 없음. • 만약 이공계가 전문직으로 진입하는 확률이 비이공계보다 높으면 임금 프리미엄이 낮아지더라도 우수한 인재들이 이공계 전문직으로 진입할 가능성도 있음. 그러나 인문사회계와 비교해본 결과 그 확률이 특별히 높지 않고, 의학계보다 현저히 낮아 이공계 임금 패널티가 이공계 기피의 주요 요인이라고 보임

번호	[6]
제목	Researcher mobility and sector career choices among doctorate holders
저자	Bloch, C., Graversen, E. & Pedersen, H.
년도	2015
출처	Research Evaluation, 24, (pp. 171~180)
데이터	덴마크 2006 CDH, 덴마크 박사 등록정보, 덴마크 대학교 연구인력 통계
커버리지	단일국가(덴마크)
내용분류	진로 > 직업결정요인
주요내용	• OECD를 비롯 많은 국가들에서 박사학위 취득자 수는 점점 증가하고 있고 증가하는 고급인력이 국가경쟁력, 생산성 성장, 복지에 도움이 될 수 있기에 정부의 많은 지원이 동반되는 상황임 • 고등교육분야 이외의 분야에 취직해야 하는 박사인력의 수가 증가함에도 불구하고 분야와 직업의 선택에 어떤 과정이 존재하는지 밝혀지지 않음. 이에, 본 연구에서는 어떤 요소가 직업결정에 push 요인, pull요인으로 작용하는지 확인하고자 함 • 개인의 과학에 대한 선호는 고등교육과 기업영역 간 직업선택만이 아니라 분야에 관계없이 R&D, 비R&D 영역 간의 직업선택에도 영향을 미침 • 개인의 임금, 혜택, 승진 등에 대한 선호는 고등교육분야 대신 기업R&D, 공공부문R&D를 선택할 가능성을 높임 • 일-가정 양립에 대한 개인의 선호가 있을 경우 기업영역에 취직할 가능성이 높음 • 낮은 연령대의 박사인력은 고등교육 분야와 비교하였을 때 기업R&D 영역에 더 많이, 공공영역에는 상대적으로 더 적게 진출해있음 • 정책의 목표가 박사인력을 기업R&D로 진출하게 하여 민간부문의 R&D 역량을 높이고, 이를 통해 생산성과 경쟁력을 높여 국부(national welfare)를 높이하고자 하는 것이기에 이를 잘 이루었다고 보임 • 시장의 박사인력 공급과 수요는 박사인력의 취업분야 결정에 미약한 영향력을 미치는 것으로 확인됨 • 다양한 기회를 접하고 다른 분야의 요구사항을 인지하고 준비할 수 있도록 다양한 박사과정 교육, 기업이 박사인력에게 필요로 하는 바를 반영한 박사과정 교육이 필요함.

번호	[7]
제목	한국 박사인력 실태 분석에 관한 소고
저자	김영재, 이주호, 안정석, 박연옥
년도	2015
출처	취업진로연구, 5(3), (pp.59~81)
데이터	신규박사조사(직능원), KCDH(STEPI)
커버리지	단일국가(한국)
내용분류	고용 > 고용현황 및 형태
주요내용	• 이 연구는 인력양성단계인 박사과정과 인력 활용 단계인 박사학위 취득자의 특성을 개인적 차원과 구조적 차원으로 나누어 박사인력의 실태를 파악하여 문제해결을 위한 정책적 제언을 도출하고자 함 • 사회에서의 고학력 수요 증가로 일반대학원 및 전문대학원 박사인력은 최근 몇 년간 증가함 • 일반대학원 전체 학과에서는 공학계열과 서울 소재 학과가 가장 많았으며, 전문대학원에서도 서울 소재 학과가 가장 많았지만 입학정원과 재학생 비율이 사회과학계열이 가장 많은 것이 다소 차이가 있음 • 여성 박사과정생은 공학계열 인원과 비율이 가장 낮았고, 교육계열에서 가장 높았음 • 위의 분석결과에 대해, 정부는 추후 한국의 박사인력 실태를 최대한 세밀하게 파악할 수 있는 통계자료 구축해야 하며, 고용 시장 확대와 인력 활용이 가능한 직장을 마련하여 박사인력의 구조적 문제를 해결하고, 정부/기업/대학이 전공별로 진로취업 관련 프로그램을 박사과정 시기부터 체계적으로 운영할 필요가 있음. 또한, 박사인력이 개인의 능력을 잘 발휘할 수 있도록 정부/민간이 일정 역할을 해야 함

번호	[8]
제목	직무불일치가 직무만족과 성과에 미치는 영향 연구: 이공계 박사인력을 중심으로
저자	김시정, 최상옥, 서윤교
년도	2017
출처	정부학연구, 23(3), (pp. 125~150)
데이터	KCDH 2012
커버리지	단일국가(한국)
내용분류	고용 > 직무만족도
주요내용	• 이 연구는 이공계 박사급 인력의 직무불일치가 직무만족도 및 성과에 미치는 영향을 직무-환경 적합성 관점에서 구조방정식분석을 통해 실증 분석하고자 함 • 직무불일치와 직무만족도 관계에서 전공불일치, 숙련불일치 정도가 높을수록 외재적 만족도가 낮고, 내재적 만족도에는 교육불일치, 숙련불일치, 전공불일치가 음의 영향력으로 나타남. • 직무불일치와 성과 관계에서 전공불일치는 음의 영향을 미치는 것으로 확인함 • 직무만족도 중 외재적 만족도는 성과에 유의한 영향력을 미치지 않았으나 내재적 만족도는 긍정적인 영향력을 미치는 것으로 확인하였고, 외재적 만족도는 내재적 만족도에 긍정적인 영향력을 보임 • 이공계 박사인력의 직무불일치에 있어, 숙련불일치와 전공불일치가 직무만족도와 성과에 영향을 미치고 있으므로 이공계 박사인력 활용 시 두 문제점을 고려해야 함

번호	[9]
제목	PhD careers in Spanish industry: job determinants in manufacturing versus non-manufacturing firms
저자	Herrera, L., & Nieto, M.
년도	2016
출처	Technological Forecasting & Social Change, 113, (pp.341~351)
데이터	스페인 HRST survey 2차조사
커버리지	단일국가(스페인)
내용분류	고용 > 고용현황 및 형태
주요내용	• 이 연구는 박사인력이 민간부문 직업 결정에 미치는 영향 요인들이 무엇이 있는지 제조업과 비제조업간의 비교를 통해 이를 확인함. • 연구결과, 산업별로 차이를 보이는데 박사학위자가 화학산업 발전에 기여했으나 제조업 전반에는 중요한 역할을 못했고, 컴퓨터 및 수학분야의 극히 일부 박사학위자만이 산업발전에 기여하고 있음 • 이공계열 박사인력이 주로 민간부문에 취업하는 경향을 보이며, 기술발전활동, 국내외 연구기금 확보 경험에 있거나 무직상태인 경우 등일 때 민간부문에 취업하는 경향을 보임. 또한, 이 관계는 박사학위 취득기간과 교육과정기간이 길수록 작아짐 • 물리 및 엔지니어링 전기 분야는 민간부문 경력 추구에는 영향을 미치지 않았지만 제조업 부문 기업 취업에는 유의미한 영향력을 보임. 이외에 수행한 연구의 유형, 박사교육과정 기간 또한 영향력을 미치는 것으로 나타남 • 학자금 또는 가족의 지원으로 박사학위를 마친 경우 제조업 진출 경향은 낮았지만 전반적인 민간부문 진출경향이 높게 나타남 • 민간부문은 전반적으로 낮은 연령대를 고용하였으나, 제조업의 경우 높은 연령대를 선호함

번호	[10]
제목	International mobility of researchers
저자	Guthrie, S., Lichten, C., Harte, E, Parks, S. & Wooding, S.
년도	2017
출처	RAND EUROPE
데이터	학계 연구직, 산업부문 연구직 대상 자체 설문조사
커버리지	단일국가(영국)
내용분류	해외 이동성 > 이동 현황
주요내용	• 현재 영국 학계인력의 이동성 성과와 패턴, 동인, 장애요인 등을 파악하기 위해 설문조사를 실시하였고, 1,285명에게 응답을 받아 분석함 • 영국 연구자는 미국, 독일, 프랑스로의 이동이 많고, 현재 영국 연구자 중 해외 학위취득자는 미국, 독일, 스페인, 프랑스에서 학위를 취득함 • 대부분의 영국 연구자는 영국에서 최종학위를 취득하였으며, 신규 학위취득자는 경력이동 경험이 적음. 남성이거나 인문계 연구자인 경우 직업을 이동해본 경험이 있을 가능성이 높음 • 경력개발, 연구네트워크 확보 등 경력 관련 동기가 영국 내외 이동에 영향을 미침 • 국내 체류자의 경우 가족, 개인사유, 경력개발 순서로 국내 체류에 영향을 미치고, 영국 귀국자의 경우 경력개발이 직업이동에 가장 큰 영향을 미침 • 이동의 유형과 기간에 따라 장애요인은 달라지지만, 가족이 이동결정에 큰 영향을 미침 • 대체적으로 이동경험에 대해 긍정적인 효과를 제시하였는데, 이동결정과 동기와 연계성이 높아 실제 영향인지, 인식인지 구별하기 어려움 • 좋은 연구자는 국제적으로 활발히 활동해야 한다는 데 79% 연구자가 동의함
번호	[11]
제목	고급 과학기술인력 직업구조의 전환
저자	조가원
년도	2014
출처	과학기술정책, 24(3/4), (pp.16-28)
데이터	KCDH 2012
커버리지	단일국가(한국)
내용분류	진로 > 경력경로
주요내용	• 고급 과학기술인력의 경력패턴과 역량구조 변화를 파악하고자 함 • 경력패턴 확인 결과, 전통적인 직업 유형(학계 및 공공연구소의 연구직, 제조업 분야 엔지니어와 기술직)의 비중이 줄고 기타 직업 유형의 비중이 증가하였고, 이는 박사학위 취득 5년 이하 인력에서 더욱 두드러지게 나타나 전통적 경력패턴의 붕괴가 뚜렷함. 세대별 첫 일자리 직종분포로도 전통적 직업유형의 비율이 최근세대일수록 감소하고 있음을 확인함 • 비전통적 직업군의 현재 구성으로 중등교육 교사가 19.9% 가장 높았고, 사무종사자 10.6%, 영업직 6.0%, 이공계 외 분야(교육, 경영/행정, 보건/의료, 영업/마케팅) 전문직 또는 준전문직이 총 39.1% 정도 비중을 차지함. 전문직 또는 준전문직 직업군의 경우 하향취업보다는 융합화에 따라 다른 분야에서 이공계 인력의 역량을 수요로 하고 있는 결과로 보임 • 박사급 고급인력 교육에서 전유기능숙련(transferable skills)이 점차 중시되고 있는데, 설문조사 결과 모든 역량에 대한 요구 수준이 높지만, 경력관리 등 개인적인 관리 및 준비 능력을 중요도가 낮음. 또한 문제해결능력, 의사소통능력, 네트워킹능력 등 실무 자질을 중요시하는 것을 확인함. 직업 유형별로도 비전통적 직업유형에서 해당 실무자질들이 더욱 요구되고 있음

번호	[12]
제목	과학기술인력의 성별 임금격차에 관한 연구
저자	심정민, 박진우, 조근태
년도	2014
출처	기술혁신연구, 22(1), (pp.89-117)
데이터	2012년도 3분기 지역고용조사 자료
커버리지	단일국가(한국)
내용분류	고용 > 성별 격차
주요내용	- 창의성이 중요해지는 사회에서 여성과학기술인력의 활용이 중요해지고 있으며, 성차별을 개선하기 위한 노력이 필요함. 이에 Oaxaca-Ransom 임금분해 방법(1994)를 활용하여 과학기술인력 남녀 임금 현황과 영향 요인을 분석함 - 여성의 평균 임금 수준은 남성의 65%이며, 학력 등 개인적 특성에서 남성이 우세함 - 과학기술인력의 임금에는 학력과 연력이 높을수록, 근무시간과 주당근로시간이 많을수록, 관리직위에 있으면 임금 프리미엄이 존재함 - 과학기술인력의 경우 생산성으로 인한 임금격차는 약 58%, 성별에 의한 차이는 41%인 것으로 나타났으며, 비과학기술인력의 경우 전자가 더 크고, 성별에 의한 차이는 상대적으로 적음 - 전공 및 학력 별로 전체 인력 중 여성의 비율이 낮을수록, 노동시장에서 임시근로자 비율이 높을수록 여성차별이 심한 것으로 나타남.

번호	[13]
제목	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안
저자	홍성민, 손경현
년도	2016
출처	STEPI Insight, 186, 1-31.
데이터	자체 설문조사, KCDH 2012
커버리지	단일국가(한국)
내용분류	교육 > 재정지원
주요내용	- 과학기술인력정책 관련, 교육과 R&D의 원활한 연계를 위하여 박사학위자에 대한 이공계 박사학위과정에 대한 정부 재정지원이 교육에 미치는 영향을 파악하고자 함 - 해외 박사학위취득자의 경우 국내 박사학위취득자보다 학위 과정 중 받은 지원금의 크기가 더 많으며, 해외 박사학위취득자는 장학금 및 조교활동에 의존한 반면 국내 박사학위취득자의 경우 국가연구개발사업, BK21 등 인건비 수혜에 크게 의존한 것으로 나타남 - 교육시간 배분 관련, 국내 박사학위자의 경우 행정업무와 경제활동에 대한 비율이 높은 반면, 해외 박사학위취득자는 교육 및 연구활동 관련 활동 비율이 높음. 재정지원 규모가 커질수록 연구활동에 더욱 많은 시간을 배분함 - 해외 학위 취득자가 교육과 연구 활동 연계를 더욱 긍정적으로 평가하였으며, 학비 이상의 지원이 이루어진 경우 더욱 높게 평가하는 것으로 나타남 2015년 기준 전체 R&D 사업 예산 중 약 6.9%가 이공계인력 사업에 지원되고 있는데, 대부분 4년제 대학(원)에 지원되고 있음에도 대학지원사업, 연구개발사업 등으로 분산되어 사용됨으로써 지원체계가 복잡함. 또한, 사업수행주체 중복, 사회적 수요 기반이 아닌 정부 R&D 투자 목표에 기반한 활동 경향, 활동 및 인력에 대한 미비한 정보 축적 등의 문제점이 있음

번호	[14]
제목	미국 과학기술분야 Top 5 대학 유학생의 귀국 의사결정 요인 분석
저자	허대녕, 이준영, 정내양, 구본철, 송충한
년도	2014
출처	기술혁신학회지, 17(1), (pp. 264-288)
데이터	유학생 대상 인터뷰, 온라인설문조사
커버리지	단일국가(미국)
내용분류	해외 이동성 > 이동 동기
주요내용	• 미국의 과학기술분야 최우수 대학의 한인 유학생을 대상으로 인터뷰와 설문조사를 실시하여 해외 우수 과학기술인력 유치의 영향 요인을 분석함 • 유학생을 대상으로 한국과 미국 환경의 주요 차이에 대한 인터뷰를 통해 귀국의사결정에 대한 가설을 수립함. 설문조사 결과의 교차분석 및 귀국 의향 t-검증을 통해 귀국 의사결정에 영향을 미치는 것으로 나타난 지표를 활용하여 로지스틱 회귀분석을 실시하고, 가설 검증을 통해 귀국 의사결정 모형을 제시함 • 언어 차이로 인한 커뮤니케이션 환경, 우수 일자리 취득의 용이성, 근무환경 등 인터뷰를 통해 도출된 전체 지표에 대해 환경적으로 한국이 미국보다 열악하다고 인식하고 있음. 또한 선행연구와는 달리 R&D 관련 지표들은 귀국에 영향을 미치지 않는 것으로 파악되었는데, 이는 R&D 환경은 미국이 월등하게 좋다는 의견이 공통적이기 때문이며 귀국 시에는 다른 요인들에 영향을 받는다는 것을 의미함 • 자녀교육환경 등 5개 부문이 귀국에 영향을 주는 것으로 나타났는데, 그중 4개가 직장 및 일상생활 삶의 질에 관한 지표이므로, 현재 인건비 및 연구비 지원 중심 체계에서 우수인력 및 가족의 생활 및 교육 환경 개선으로 사업을 다각화하는 중장기적인 계획이 필요함. • 미국 거주 기간이 증가할수록 귀국 의향이 감소하므로, 우수 외국인 연구자 유치 사업 추진 시 한국 영구 정착을 유도할 수 있는 중장기적인 사업 지원이 필요함

번호	[15]
제목	The quality of doctoral training and employability of doctorate holders: The views of doctoral candidates and junior researchers
저자	Parada, F. & Peacock, J.
년도	2015
출처	The European Higher Education Area
데이터	EURODOC Survey 2011
커버리지	국제비교
내용분류	교육 > 교수지도 및 교육과정
주요내용	• EURODOC(The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers)의 연례 설문조사 결과를 통해 박사교육과정의 질 향상, 학계 외부에서 요구하는 역량에 대한 교육에 대한 이슈를 살펴봄 • 표본은 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일 등 12개 유럽국가 7,561명의 박사과정생 및 박사학위취득자 • 20%~30%의 응답자가 학위과정 중 트레이닝을 받지 못했다고 응답하였으며, 몇몇 국가에서는 학위논문제출학기한에 대한 정보를 알지 못한다고 응답함. 이에 대한 사유는 수집되지 않음 • 학위과정 중 트레이닝은 이론/방법론, 전환가능역량 및 언어능력, 연구윤리, 정보기술 습득에 도움을 주었다고 응답함. 트레이닝에 대한 만족도는 국가와 역량유형에 따라 다양하였지만 대부분 만족한다고 응답함. 전환가능역량에 대해서는 satisfied와 moderately satisfied로 나뉘는 편임 • 박사학위과정생과 신규 연구자들은 넓은 범위의 역량을 습득하는 것이 필요하다고 인지함 • 지도교수는 트레이닝 기획 또는 검토 단계에서 큰 힘이 된다는 응답이 대부분이었으나, 진로/경력 지도는 적절히 이루어지지 않고 있는 것으로 나타남 • 박사과정생은 연구, 강의, 행정업무 등 다양한 업무를 하고 있으며 시간배분도 다양하게 나타남

번호	[16]
제목	Too many PhDs? An invalid argument for countries developing their scientific and academic system: The case of Portugal
저자	Santos, J., Horta, H., & Heitor, M.
년도	2016
출처	Technological Forecasting & Social Change, 113; 352-262
데이터	CDH, Eurostat, DGEEC, DGAEP
커버리지	단일국가(포르투갈)
내용분류	고용 > 고용현황 및 형태
주요내용	- 포르투갈 내 박사학위 취득자를 대상으로 유입과 이동, 대학 교수진, 연령 구조, 연구 결과, PhD의 노동 시장 등의 측면에서 박사학위자 공급에 대해 살펴봄. - 분석에 따르면 박사학위 취득자가 과다공급되는 것이 아니라, 몇몇 분야에서는 부족한 것으로 나타남. - 따라서 박사학위 취득자를 길러내고, 이들을 유지하기 위해서는 적극적인 공공 정책을 고려해야 함. - 또한 고등교육 관련 정책 내에서 고등 교육의 모델링이 필요하고, 박사학위 취득자들이 글로벌 경제화에 있어 참여할 수 있도록 지원해야 함 - 이를 위해 중개기관(Intermediary Institutions), 공공 민간 연구 파트너십 및 일반 행정부가 중요한 역할을 담당해야 하며, 박사학위 취득자에게 투자하고 고용할 수 있는 새로운 경제적 행위자와 수단이 필요함.

번호	[17]
제목	Determinants of Research Productivity in Spanish Academia
저자	Albert, Cecilia, Davia, M., & Legazpe, N.
년도	2016
출처	European Journal of Education 51(4); 535-549.
데이터	스페인 HRST survey 2차조사
커버리지	단일국가(스페인)
내용분류	진로 > 박사인력의 역량 및 성과
주요내용	- 이 연구는 대학 연구자로 고용된 스페인 박사학위 취득자들의 연구 생산성 결정 요인에 대한 실증적 규명을 목적으로 함. - 연구 생산성의 결정 요인을 파악하기 위하여 개인 및 가족 특성, 학업 성취도, 학업 경력, 직업 특성, 박사 학위의 제도적 특성 및 연구자의 동기 등 6가지 측면을 분석함. - 분석결과, 연령과 연구생산성은 부(-)의 상관성을 보이고 있고, 임시직 근로자가 정규직 근로자보다 생산성이 높지 않음. - 또한 박사학위 취득자들의 연구 경험이 이타적이고 개인적인 만족 동기와 관련한 연구 생산성 향상에 기여함. - 스페인 연구 시스템의 제도적 맥락과 연구 생산성에 대해 시사하는 전국 규모의 프로그램을 통해 홍보 및 연구평가에 관한 개혁이 필요하며, 이러한 시사 등을 통해 연구원 정년을 보장해야 함.

번호	[18]
제목	Who makes, who breaks: Which scientists stay in academe?
저자	Balsmeier, B., & Pellens, M.
년도	2014
출처	Economics Letters, 129; 229-232.
데이터	CDH
커버리지	단일국가(벨기에)
내용분류	고용 > 학계 생존
주요내용	• 이 연구는 학계에서 젊은 과학자의 생존을 연구함. • 분석결과 연구 성과물이 학계에서의 생존에 영향을 미치는 중요한 요인임을 실증적으로 규명함. 연구 성과물을 하나 더 발행할 때마다 학계를 떠나는 성향이 약 6% 감소함. • 특허를 신청한 과학자들은 평균 이상의 연구 성과물을 가지고 있지만 학계를 떠날 가능성이 훨씬 큼. • 연령 및 기업 관련 선호도는 학계를 떠날 가능성을 높임. • 이러한 연구결과를 통해 과학 노동 시장을 구체적으로 이해하는데 도움이 될 수 있으며, 연구자 선발 과정에 대한 새로운 시각을 제시함
번호	[19]
제목	Spanish and UK post-PhD researchers: writing perceptions, well-being and productivity
저자	Castello, M., McAlpine, L. & Pyhalto, K.
년도	2017
출처	Higher Education Research & Development 36(6): 1108-1122
데이터	자체 설문조사
커버리지	스페인, 영국
내용분류	고용 > 직업 및 직무만족
주요내용	• 이 연구는 연구자 커뮤니티와 소진이 학문적 글쓰기에 미치는 영향을 규명하는 것을 목적으로 함. • 연구를 위해 스페인과 영국의 박사후연구원들을 대상으로 자체 설문조사를 시행하여 총 282명의 응답을 수집함. • 스페인과 영국의 박사후연구원들을 대상으로 계약, 학문적 글쓰기, 연구자 커뮤니티, 소진, 인구학적 변수에 관한 항목을 조사한 결과, 글쓰기에 대한 적응 수준이 참여도, 소진 수준, 생산성에 영향을 미침. • 연구자가 높은 참여도와 만족도를 유지하는 것과 글쓰기에 대한 인식이 관련이 있는 반면 소진은 이를 저하시킬 수 있음.

번호	[20]
제목	The Effects of International Mobility on European Researchers: Comparing Intra-EU and U.S. Mobility?
저자	Veugelers, Reinhilde & Bouwel, L.
년도	2015
출처	Research in Higher Education, 56(4): 360-377.
데이터	자체조사(단, 연구과정에서 벨기에 CDH 데이터와 비교하여 선택적 편의를 줄이고자 노력함)
커버리지	국제비교(유럽, 미국)
내용분류	해외 이동성 > 연구생산물
주요내용	- 이 연구는 유럽이나 미국 내에서 박사 학위를 받은 후 국제적으로 이동하는 유럽 태생 및 유럽 교육 연구자의 해외 이동성이 연구 생산성에 미치는 영향을 규명함. - 자체조사를 통해 확보한 998명의 데이터를 토대로, 연구 환경과 연구 기술(인프라와 노하우에 대한 접근성, 해당 분야에서 활동하고 있는 전문가의 국제 네트워크에 대한 접근성, 연구원으로서의 직업 경험), 경력 개발(이전에 근무/학습한 국가의 향후 취업 기회, 연구자로서의 일반 인식), 과학-산업 연계(특히 출원, 산업분야에서의 업무 능력) 등의 요인들이 생산성에 미치는 영향을 경향점수 매칭 분석을 통해 확인한 결과, 미국으로 이동한 박사학위 취득자들이 유럽에 남은 박사 학위 취득자들에 비해 특허 출원과 전문가 경험의 생산성에 미치는 효과가 좀 더 높음을 확인함. - 미국으로 이동한 집단이 유럽에 남은 집단에 비해 좀 더 높은 효과를 보이는 이유는 미국의 연구 환경이 연구 생산성을 향상시키는데 좀 더 잘 적응할 수 있도록 돕고 있다고 해석할 수 있음.
번호	[21]
제목	Non-tenured post-doctoral researchers' job mobility and research output: An analysis of the role of research discipline, department size, and coauthors?
저자	Baker, A.
년도	2015
출처	Research Policy, 44(3): 634-650.
데이터	자체조사
커버리지	단일국가(독일)
내용분류	고용 > 학계 생존
주요내용	- 이 연구는 정년이 보장되지 않은 박사후연구자들이 기관 소속(institutional affiliations)에 따라 연구 생산물의 품질이 어떠한 영향을 받는지에 대해 경향 매칭 분석을 통해 규명함. - 다른 대학이나 기관으로의 이동은 경력 성공에 긍정적이거나 부정적인 영향을 줄 수 있음. 즉, 지식, 동료와 공동연구자를 얻을 수 있게 하거나 기존에 가진 지식이 더 이상 유용하지 않거나 동료 및 공동연구자와의 연계를 잃어버릴 가능성이 있기 때문임. - 이 연구에서는 독일의 경제 및 경영학과에서 출판된 논문들, 연구자의 인구학적 정보(출생연도, 성별, 연구 분야), 현재 속한 기관, 박사과정을 수행한 교육기관 및 학위 수여 기관에 대한 정보를 수집하여 경향 매칭 분석을 통해 동일한 집단군들을 비교분석함. - 분석 결과, 기관 규모, 박사학위 취득자 수, 연구 분야가 유사하다면, 새로운 기관에 공동연구원이 있는 연구자들의 경우 이동 후 더 많은 연구 성과물을 내는 반면, 공동연구원이 없는 경우에는 더 적은 연구 성과물을 내는 것을 알 수 있음.

번호	[23]
제목	PhD funding as a determinant of PhD and career research performance
저자	Horta, H., Cattaneo, M., & Meoli, M.
년도	2018
출처	Studies in Higher Education, 43(3): 542-570.
데이터	CDH
커버리지	단일국가(포르투갈)
내용분류	교육 > 재정지원
주요내용	• 이 연구는 박사과정에서 이루어지는 재정 지원이 학위 취득과 연구 성과를 결정하는지를 규명함. • 포르투갈 과학기술교육부가 실시한 2009 CDH 데이터를 활용하여, 포르투갈에 거주하고 있는 4,095명의 박사학위 취득자를 연구대상으로 삼음. • 그 결과 박사학위 과정에서 재정 지원을 받은 박사학위 취득자들이 그렇지 않은 사람들에 비해 우수한 성과를 보이는 것으로 나타남. • 또한 재정 지원의 출처에 따라 연구 성과의 차이를 가져왔는데, PhD 보조금은 연구 프로젝트 보조금과 비교했을 때 연구 생산성과 가시성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남. • 또한 경력 부분에서도 PhD 보조금이 연구 프로젝트에 비해 좀 더 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인함. • 따라서 박사과정에 대한 재정 지원이 연구 수행의 안정성과 시스템화에 도움을 주는 반면, 연구 프로젝트 보조금의 경우 업무량, 불확실성, 억압적 측면을 가진다는 점을 고려하여 박사과정에 대한 보조금 정책이 필요함을 시사함.
번호	[22]
제목	Gender and patterns of temporary mobility among researchers
저자	Canibano, C., Fox, M. & Otamendi, F.
년도	2016
출처	Science and Public Policy, 43(3): 320-331.
데이터	SICA(the Scientific Information System of Andalusia)
커버리지	단일국가(스페인)
내용분류	해외 이동성 > 이동현황
주요내용	• 이 연구는 연구자의 성별에 따라 해외 이동성의 임시성이 드러나는가를 파악하였음. 선행연구에 따르면 여성 연구자들은 남성 연구자들에 비해 낮은 계급/직책, 인정, 보상, 연구 네트워크에서 더 낮은 사회적 통합 수준을 보였음. • 스페인 안달루시아 과학정보시스템(SICA)에서 얻은 10,349명의 박사학위 취득자들에 관한 데이터를 활용하여 9가지 분야에서 국제 이동을, 성별에 따른 임시적 방문의 횟수, 기간, 목적지를 분석함. • 전반적인 국제 이동 비율을 파악한 결과, 여성이 남성보다 좀 더 많이 국제적으로 이동하는 비율을 보이고 있으나, 여성의 국제적 방문 횟수는 남성보다 적고, 더 짧은 기간동안 방문하는 것이 밝혀짐. 또한 여성은 국내에서 비교적 가까운 해외로 이동하고 있음. • 이러한 분석결과를 볼 때, 여성의 해외 이동성은 자녀와 가족 구성원들에 대한 보살핌과 연관된 것으로, 이를 고려한 성 평등 및 과학·공공 정책이 필요함을 시사함.

번호	[24]
제목	2017 Career Tracking Survey of Doctorate Holders
저자	Boman, J., Baginskaite, J., Sturtz, T., Becker, E., Brecko, B., & Berzelak, N.
년도	2017
출처	ESF(European Science Foundation)
데이터	2017 Joint Career Tracking Survey of Doctorate Holders
커버리지	국제비교
내용분류	고용 > 고용현황 및 형태 해외이동성 > 이동 현황
주요내용	- 박사인력의 취업률이 높고, 대부분 영구계약(permanent contract)으로 재직하고 있으며 연구직종 종사자가 상당수를 차지함. 학계에 일하고 있는 박사인력은 반을 조금 넘는 정도만 영구계약직으로 취업함 - 신규 박사학위취득자의 첫 직장은 대부분 대학과 학계이나, 산업, 정부기관 등에도 박사인력이 상당수 진출함 - 박사인력은 학계와 산업에서, 석사인력은 정부기관, 공공서비스 또는 병원에서 높은 수요를 보임 - 박사인력 대부분이 직업만족도가 높으며, 연구직 종사자의 경우 지적 도전(intellectual challenge)에서 만족감을 느끼는 반면 직업안정성, 급여, 그리고 일과 생활의 균형에서 만족감을 적게 느낌 - 연구직 종사자 중 비연구직으로 이직하려는 박사인력이 반대의 경우보다 많음 - 남녀 박사인력의 주요 취업분야는 다르지만, 직업만족도가 유사하고 학계의 상위 지위에서 일하고 있는 사람의 수가 유사함. 또한, 경력단절의 경우 여성이 남성보다 2배 많았고, 여성은 주로 육아로 인해 경력이 단절된 반면 남성은 주로 실업으로 인해 경력이 단절됨 - 대부분의 박사학위취득자가 취업시장으로 원활히 편입되었으나, 학계가 아닌 직장을 찾던 인력은 준비가 많이 되지 못했다고 인지함. 커뮤니케이션, 네트워킹, 또는 프로젝트 관리 등 전문기술 또는 다른 방면으로 활용 가능한 기술을 훈련하는 기회가 필요함 - 박사인력은 지리적 이동성이 높으며, EU와 북아메리카로 이동하는 경우가 많음

Summary

2018 Statistical Analysis of Korean HRST - Improvement and Utilization of the Korean Survey on Careers and Mobility of Doctorate Holders

- **Project Leader:** Kawon Cho
- **Participants:** Kibeom Park · Jungsook Kim · Insuk Sa · Dae-Chul Lim

1. Necessity and Purpose of Study

- Provide various analysis results to be used to come up with improvement plans for the Korean Survey of Careers and Mobility of Doctorate Holders (KCDH) and to improve data utilization
- Embraces follow-up work, incidental activities, and analysis guidelines that are difficult to deal with earnestly in the year during which this survey is carried out
 - Introducing technical composition of the KCDH 2016, follow-up examination results of statistics reliability, plans for carrying out succeeding surveys, and plans for securing improved data collections
 - Including a comprehensive survey on the trends in related studies carried out from 2014 onwards
 - Providing, as a reference case on data utilization, analysis studies on core themes such as the career paths of all doctorate holders and the changes in the labor market for new doctorate holders
- Simply put, this report is not a comprehensive study on a single theme but an omnibus-style inclusion of various materials involving the improvement and utilization of the KCDH

2. Ways to Improve the KCDH

☐ Purpose of Study

- Provide systematic varied particulars that KCDH data users should refer to in the analysis process and draw up future improvement plants through technical review of data
 - Provide guidelines such as data structure of the KCDH 2016, details of changes made to variables, consideration for utilization, selection criteria of primary categorization, and so on
 - Conduct a comprehensive review of statistics and data quality and reliability of the KCDH 2016 and improvement plans

- Reexamine basic requirements for the compilation of KCDH statistics and present plans for succeeding future surveys

☐ Main Results

- Identify revision history precisely by comparing the data structure of the KCDH 2016 with that of the KCDH 2012 and explain the content for each section and the background and the intention of surveys for additional themes
- Explain the changes and the details of improvement in classification such as field of study and employment sector
- Systematize the technical details of the KCDH surveys and include thereof, and review the reliability of the results of 2016 surveys based on relative standard error
- Review the possibility of using time-series data through time-series comparison
- Discuss future responsive plans according to the changing environment of utilizing a sampling frame (Population and Housing Census) from 2015 onwards

3. Trends in KCDH-related Studies

☐ Purpose of Study

- Carry out surveys on policy reports and academic literatures utilizing doctorate holders-related data
- Carry out this study as a follow-up work of main survey of each round as part of statistics management and support activities
- Include the second literature survey following after the survey carried out in 2014

☐ Main Results

- Sort out the trends in studies on doctorate holders according to importance with latest literatures and introduce bibliographic items and contents
- Sort out the selected literatures in terms of utilization data, study methods and contents
- The results of the surveys indicate that the studies on doctorate holders have been carried out with a focus on themes such as education, career paths, employment, and mobility

4. Analysis of the Career Paths of Doctorate Holders

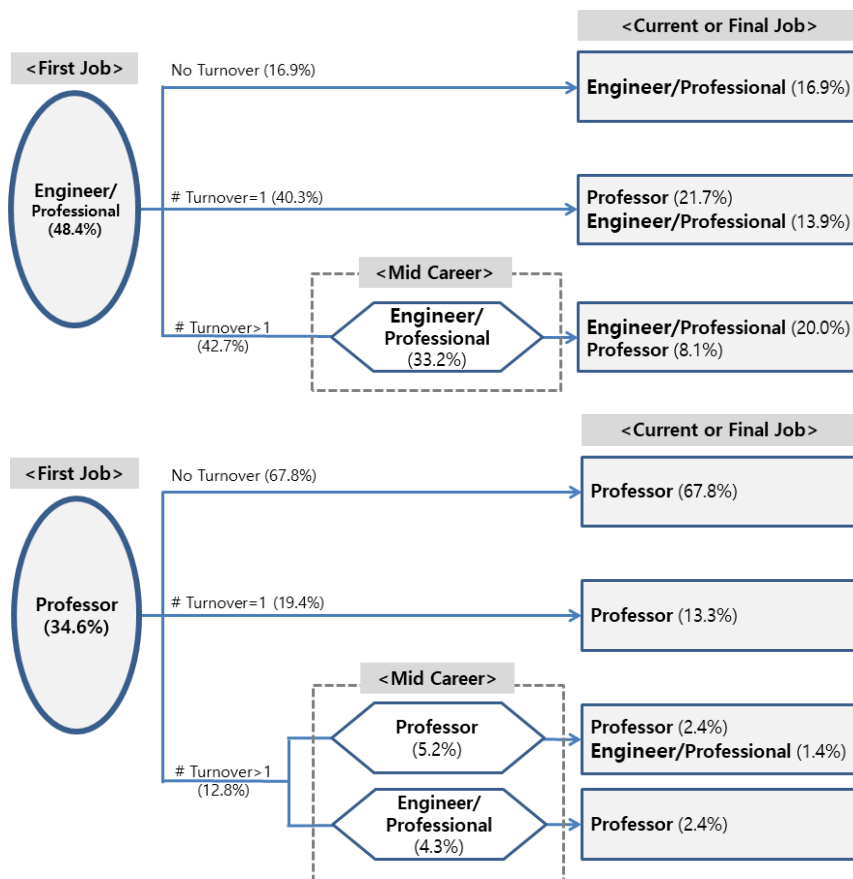
☐ Purpose of Study

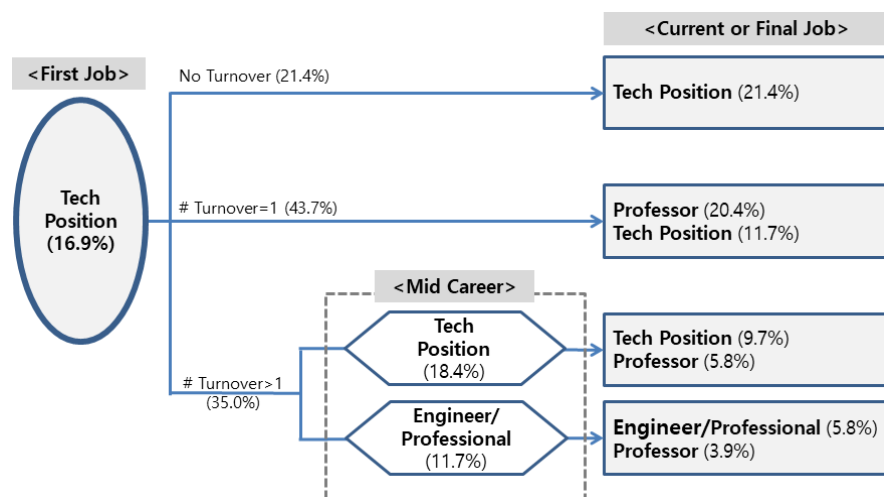
- Provide the cases of analysis on the entire career paths of doctorate holders utilizing KCDH 2016 and create path diagrams focusing on science and engineering doctorate holders in their 50's and above.
- Deduce implications on career paths of doctorate holders and make a proposal on direction of future studies

□ Main Results

- The main results of this study can be summed up as the following diagrams

[Career Path of Doctorate Holders in Science and Engineering Fields]





5. Change in the Career Paths of New Doctorate Holders

☐ Purpose of Study

- Analyze how the career paths of new doctorate holders have been changing by generation through comparison analysis of the first job and the current job information of the KCDH
- Specifically, examine the correlation as to how the occupation (professional, semiprofessional), the employment type (permanent position or not), the proportion of research activities, and the employment sector in the first job affect the current job in a systematic manner

☐ Main Results

- It has been confirmed that the labor market conditions preferred by doctorate holders, i.e., professional (occupation), university (sector), and permanent position (type of job), are deteriorating gradually from 2000 onwards
- Sector-to-sector mobility has shrunk considerably and the transition from temporary positions to permanent positions has also been on a downward trend since 2000
- In the case of people who pursued a degree while working, the labor market conditions were much better than those who devoted themselves to the study because the existing workplace conditions were mostly excellent
- Science and engineering majors showed higher proportions of professionals and research activities than humanities and social sciences majors
- The proportion of research activities changed less over a long period of time than that of occupations and sectors, confirming the importance of the first job

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Objectives of the Study	1
2. Structure of the Study	2
Chapter 2. Improvement and Utilization of the KCDH	3
1. Introduction	3
2. Overview of the KCDH 2016 and Key Considerations	3
3. Technical Review of the KCDH 2016	9
4. Issues with Sampling Framework and Discussions	29
Chapter 3. Trends of Studies Related to the KCDH	35
1. Introduction	35
2. Global Trends of Related Studies	36
3. Review of International Comparison Studies	51
4. Literature Review by Contents	53
Chapter 4. Sample Analysis 1 - Career Path of Doctorate Holders	63
1. Overview	63
2. Career Path Analysis of Doctorate Holders in S&T	67
3. Implications and Suggestions	80
Chapter 5. Sample Analysis 2 - Changes in the Career Paths of New Doctorate Holders	81
1. Background and Objectives	81
2. Summary Statistics	82
3. Inter-temporal Analysis of the First Job and the Current Job	88
References	107
Appendix	111
Summary	125
Contents	129

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

Ⅰ 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(Ⅱ)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최지선

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(Ⅱ)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(Ⅳ)	임채윤
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(Ⅱ)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희중
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이준근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	‘국가 R&D 혁신 방안’ 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양현채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판----- (02-394-0337)